RESUMO
INTRODUÇÃO
-- Objetivos
-- Desenho da pesquisa
-- Uma pesquisa Multipaper

ARTIGO 1
ARTIGO 2
ARTIGO 3
ARTIGO 4

RESULTADOS FINAIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
REDE NORDESTE DE ENSINO (RENOEN)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO

DANIELA SANTOS DE JESUS

STEAM E FORMAÇÃO INTEGRAL: INTERSECÇÕES ENTRE PRÁTICAS EPISTÊMICAS E NÃO-EPISTÊMICAS NOS ITINERÁRIOS FORMATIVOS EM SERGIPE

São Cristóvão - SE
Setembro/2025

DANIELA SANTOS DE JESUS

STEAM E FORMAÇÃO INTEGRAL: INTERSECÇÕES ENTRE PRÁTICAS EPISTÊMICAS E NÃO-EPISTÊMICAS NOS ITINERÁRIOS FORMATIVOS EM SERGIPE

Tese para defesa apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Rede Nordeste de Ensino, Polo Universidade Federal de Sergipe, como parte das exigências para a obtenção do título de Doutora em Ensino.

Área de concentração: Ensino, Currículo e Processo de Ensino-Aprendizagem.

Linha de pesquisa: Práticas pedagógicas no ensino de ciências e matemática.

Orientador: Prof. Dr. José Edson Wartha.

São Cristóvão - SE

Setembro/2025

RESUMO

Este estudo visa investigar como a abordagem STEAM tem sido concebida, fundamentada e implementada nos Itinerários Formativos do estado de Sergipe, elencando as principais práticas epistêmicas e não epistêmicas, bem como as experiências docentes e discentes no processo de implementação, considerando o contexto do Novo Ensino Médio. Para essa investigação, foi necessário compreender o funcionamento do Novo Ensino Médio e, com isso, o formato dos Itinerários Formativos em Sergipe, que adotou as chamadas Trilhas de Aprendizagem, sendo uma delas a abordagem STEAM (*Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática*). Em termos metodológicos, optou-se por uma estrutura *multipaper*, que consiste na construção da pesquisa no formato de um conjunto de artigos com abordagens metodológicas distintas. Como resultado, apresentamos quatro artigos. O primeiro trata de um mapeamento sobre STEM/STEAM, no qual identificamos as potencialidades e o crescimento das publicações no Brasil. O segundo é uma Revisão Sistemática da Literatura, na qual investigamos o entrelaçamento entre práticas epistêmicas e a abordagem STEAM, identificando quais são essas práticas, bem como os principais temas que se inter-relacionam com elas. A partir desse levantamento, no terceiro artigo, listamos essas práticas juntamente com as práticas não epistêmicas presentes na literatura, de modo a caracterizar as ações específicas de cada uma das disciplinas que compõem o STEAM, com essas práticas elencadas, realizamos sua validação por meio da análise de um material pedagógico STEAM, utilizado como referência pelos professores na Trilha dos Itinerários Formativos. O quarto e último artigo consistiu na análise de entrevistas com docentes e estudantes, com o objetivo de compreender o desenvolvimento e a apropriação dos temas propostos nas Trilhas de Aprendizagem STEAM. Por meio de entrevistas coletivas, buscamos identificar as dificuldades e os desafios enfrentados na implementação do Novo Ensino Médio. A partir dos dados e do entrelaçamento das etapas desenvolvidas, é possível inferir que a abordagem STEAM apresenta potencial de crescimento na educação brasileira; que a identificação de práticas epistêmicas e não-epistêmicas favorece a divulgação e apropriação da abordagem por parte dos docentes — quando concebida com fundamentação teórica e de maneira crítica —; e que os alunos a percebem como uma abordagem positiva, capaz de contribuir para o protagonismo e a argumentação, desde que seja conduzida por professores devidamente preparados e em escolas que ofereçam estruturas mínimas. Quando os professores não conhecem a abordagem, enfrentam limitações, agravadas pelas mudanças introduzidas pelo Novo Ensino Médio, desafios que podem ser superados com o investimento em melhores condições de trabalho, infraestrutura e melhorias sociais e econômicas para docentes e discentes. A abordagem STEAM pode representar um caminho potente para a construção do conhecimento e o fortalecimento do protagonismo estudantil, desde que esteja aliada à medidas políticas estruturantes.

Palavras-chave: STEAM/STEM. Práticas Epistêmicas. Ensino de ciências. Trilhas de Aprendizagem. Novo Ensino Médio.

SUMÁRIO

RESUMO 3
1 O ANTES DA INTRODUÇÃO: MINHA HISTÓRIA COM ESTA TESE 9
2 INTRODUÇÃO 11
2.1 Objetivos 16
2.2 Desenho da pesquisa 17
3.1 UMA PESQUISA MULTIPAPER 17
3.1.1 Artigo 1: Mapeamento das produções científicas acerca da tendência educacional STEM/STEAM no Brasil 18
3.1.2 Artigo 2: Práticas epistêmicas e a abordagem STEM/STEAM no ensino de ciências: uma Revisão Sistemática da Literatura 18
3.1.3 Artigo 3: Práticas Epistêmicas e Não-Epistêmicas na Abordagem STEAM 19
3.1.4 Artigo 4: Entre promessas e desafios: a (des)caracterização do Novo Ensino Médio em Sergipe e o Itinerário STEAM pela ótica de alunos e professores 19
4 RESULTADOS FINAIS 20
Artigo 1: Mapeamento das produções científicas acerca da tendência educacional STEM/STEAM no Brasil 22
Artigo 2: Práticas epistêmicas e a abordagem STEM/STEAM no ensino de ciências: uma Revisão Sistemática da Literatura 35
Artigo 3: Práticas Epistêmicas e Não-Epistêmicas na Abordagem STEAM 64
Artigo 4: Entre promessas e desafios: a (des)caracterização do Novo Ensino Médio em Sergipe e o Itinerário STEAM pela ótica de alunos e professores 98
4.1 Entrelaçamento dos artigos 123
REFERÊNCIAL TEÓRICO 127
ANEXOS 130
ANEXO A – Certificado de apresentação de trabalho no XXI ENEQ 130
ANEXO B – Parecer de Aprovação no Comitê de Ética 131
ANEXO C – Link Para acesso as entrevistas na Integra 138

Agradecimentos

É Justo que muito custe o que muito vale! E como vale esta Tese, é por isso que não posso deixar de agradecer primeiro a **DEUS**, aquele que colocou esse desejo em meu coração e meu deu as condições para realizar, a partir dos meus esforços e dedicação. Desde o momento da seleção até a entrega final, eu vejo DEUS em tudo, obrigada DEUS!

Por segundo, gostaria de agradecer ao meu parceiro de vida, meu esposo **Igor**, que sempre me apoiou, incentivou e estendeu a mão, compreendendo ausências e estresses. Obrigada por todo colo e amor, crucial ao longo desses 4 anos, construímos uma vida a dois e uma Tese.

Por igual, agradeço aos meus pais, **Alaide e Edivaldo**, minha fonte de inspiração, no trabalho, na integridade, honestidade e perseverança, que fez e refez a vida, e sempre me estende a mão. Ser um orgulho para vocês é o mínimo que posso dar de retribuição por tudo que fizeram e fazem por mim, obrigada por sempre incentivar os meus estudos e me apoiar incondicionalmente. Desculpa pelas minhas ausências! Aos meus irmãos, **Danilo e Dayane**, ver os olhinhos de vocês brilharem ao falarem de mim e ao sentirem orgulho de mim, não tem preço, vocês me orgulham demais, obrigada por tanto apoio e afeto. Deus foi bom demais ao me dar vocês como família, vocês são meu sacrário do amor.

Nessa vida acadêmica é valioso demais ter um orientador como **Edson Wartha**, você me inspira, és um pai, esposo, amigo, colega, professor íntegro. Obrigada por me compreender tanto, por entender meu tempo, por embarcar comigo no STEAM e nas práticas epistêmicas, por cada conselho, orientação e conversa. Que um título de Doutor seja inspirado em seres humanos como você! Obrigada por tudo!

Obrigada a cada professor, pois vocês movem a educação, cada ruptura em meio às aulas e cada reflexão, quebra de paradigma, hoje eu tenho orgulho de ser *multi*, porque o mundo é *multi* e a educação e *multi*.

E aqueles que tornam tudo mais leve, meus colegas de turma, mas especial a minha parceira de pesquisa, viagem, publicações, orientação: **Mayara,** como é bom ter parceiras como você, May quantos áudios trocados, quantos desesperos e quantas soluções...Obrigada por tudo, que seus sonhos se realizem, minha "jajá" Doutora também. É amiga nós conseguimos, valeu a pena!

Ao grupo de pesquisa GPEMEC, vocês são inspirações, obrigada por cada contribuição, escuta e partilha. Que possamos estar sempre desenvolvendo pesquisa e sendo aquilo que fazemos de melhor, sermos professoras(es) pesquisadoras.

Um especial agradecimento às amigas que traçaram esse doutorado comigo, **Nirly**, você é preciosa na pesquisa, na sala de aula e na vida de muitos, **Clécia** – Da graduação pra vida, unidas pela química e escolhidas por Deus para serem DOUTORAS em 2025, cada uma do seu jeitinho. **Kelly e Laís**, nunca esqueço daquele encontro online na pandemia que VOCÊS estavam lá para assistir a minha apresentação e me dar minhas primeiras orientações, vocês são as melhores amigas que Deus poderia ter me dado.

Agradecimento especial as pessoas que estão sempre apoiando meu sonho, perguntando como estou e como vai o doutorado, como minhas primas (Márcia, Jussi, Michelle), minha cunhada, meu cunhado, minha sogra e demais membros da família de Igor.

Agradeço a cada um dos meus amigos, vocês me fazem bem demais, em especial os aldeões!

Um importante destaque aos meus colegas de profissão, equipe do Centro de Excelência Arquibaldo Mendonça (Indiroba-SE), minha diretora do Colégio Estadual Severiano Cardoso (Boquim-SE), equipe do Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Helena Britto (Pedro Alexandre-BA). Obrigada por me liberarem para aulas, reuniões, eventos e tudo que está doutoranda solicitava. Vocês foram essenciais! Essa tese é por e para educação, e vocês à fazem.

Finalmente, agradeço a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho, incluindo os professores e alunos que participaram da minha pesquisa.

Fazer uma Tese perpassa uma vida e entrelaça de maneira harmônica vidas, amizades e propósitos, finalizo ela com sentimento de GRATIDÃO!

Deus não colocaria em seu coração o desejo de um sonho impossível, ou um propósito inalcançável. Ele já sabe onde você vai chegar, ele só precisa te preparar antes.

Santa Terezinha do Menino Jesus

O Início

Abordagem

STEAM

"Minha tese também me pesquisou: fez da inquietação um caminho, da sala de aula um laboratório de esperanças e da escola, um território de reinvenção."



1. O ANTES DA INTRODUÇÃO: MINHA HISTÓRIA COM ESTA TESE

Antes da Introdução, trago os desvaneios desta pesquisa: o processo de **"caminhar, cair, levantar e concluir"**, o caminho trilhado para chegar até aqui. Um percurso em que me vi professora, mas também pesquisadora — ora sufocada pela sala de aula, ora angustiada com a pesquisa, com os referenciais, com os participantes e com as políticas públicas. Escrever uma tese é viver o presente, pesquisar o passado e "hipotetizar" o futuro. Entre mudanças, reelaborações e o novo — e o novo do Novo Ensino Médio —, foi preciso lidar com meu "Eu-professora" diante de transformações que, por vezes, se mostraram agressivas, impostas por um sistema que atinge e fragiliza tantos.

Aqui são meros desvaneios. Por isso, aconselho que não tente compreender tudo, mas sinta. Que antes de ler esta tese, sinta-se também pertencente ao meu "eu" professora-pesquisadora.

Desde a graduação, na verdade, até antes, me enxergo como protagonista: aluna ativa, curiosa (ainda que, por vezes, podada), dedicada, esforçada, com raciocínio lógico apurado, mas também amante das artes: teatro, cordel, apresentações artísticas. Na Química, encontrei a razão ao explicar uma reação ou calcular um rendimento, mas também a emoção ao viver o projeto "Busão da Ciência", levando conhecimento por meio da cultura e da sabedoria popular. Sabedoria essa que me move até hoje e que, sem mera coincidência, mas por providência, me fez pesquisadora STEAM.

Ao olhar para trás, entendo por que "minha pesquisa também me pesquisou". Queria encontrar algo que, de alguma forma, unisse meus propósitos com a Educação Básica, algo em que eu, enquanto professora, me enxergasse no processo e na real aplicação do que é produzido na academia — conhecimento este que, muitas vezes, acaba engavetado, alimentando a lacuna entre o Ensino Superior e a Educação Básica. Queria que a pesquisa fosse vivida por mim, que dialogasse com o contexto da Educação Básica, com meus colegas docentes e com meus alunos. Dentre tantas possibilidades ricas, o STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) me encontrou, e tenho certeza de que esta tese é apenas o começo de uma grande parceria entre pesquisa e pesquisadora.

Hoje posso dizer que faço parte do seleto grupo de Professores Nacionais da Educação STEAM, em um encontro promovido pela FEBRACE, em parceria com a USP, Instituto 3M, Embaixada dos EUA e outras instituições. Participei do curso oferecido por Lilian Bacich —

uma das minhas principais referências —, tornando-me Educadora da Liga STEAM. Como professora, tive meu primeiro projeto STEAM colocado em prática e aprovado na minha primeira feira de ciências, a FECONART, por meio da qual levarei duas alunas para vivenciar um pouco da pesquisa científica — paixão que me trouxe até aqui e me permitiu ser quem sou e viver tudo o que vivi.

Durante o desenvolvimento desta tese, o Novo Ensino Médio foi implementado e reformulado, exigindo que recalculássemos a rota e repensássemos alguns planos. Sou sergipana e minha pesquisa nasceu, cresceu e viveu neste território, atravessando extremos: Indiaroba, Itabaiana, Itabi, Ribeirópolis, Aracaju... Esses foram alguns dos percursos trilhados ao som do podcast *Scientia Opará*.

No chão da escola, como professora, vivi muitos momentos de dúvida, incerteza e desespero. Parecia que caminhávamos em meio a uma neblina, sem saber qual era o destino e, muito menos, os obstáculos do caminho. É doloroso perceber que a educação pública, mesmo após grandes avanços estruturais, ainda parece andar em círculos. Produzimos lindos currículos e fachadas escolares, mas falta a base: a base social. Lidamos com transtornos educacionais, mas, sobretudo, com os psicológicos, no momento pós-pandemia da COVID-19 — ou ainda pandêmico — vivíamos uma transformação profunda na estrutura educacional, alunos que ficaram mais de um ano fora da escola, sem contato presencial, com restrições sociais, muitos em contextos de abuso doméstico, professores sobrecarregados, enfrentando o trabalho remoto e o medo constante da morte. A sobrecarga nos atingia, mesmo no ensino remoto.

Nesse contexto, vi nascer e engatinhar esse novo currículo. Na minha escola, inicialmente, rejeitava-se a ideia de adotar o STEAM: “Muito trabalho”, disse uma colega. Em Aracaju, finalmente encontrei uma escola cuja professora conhecia bem o STEAM. Ainda assim, houve muita resistência para participar das entrevistas, que foram remarcadas diversas vezes, até que desisti, porque também é preciso saber a hora de parar, de recalcular a rota. No entanto, no interior, Ribeirópolis e Itabi me acolheram de braços abertos (queria que todos os pesquisadores tivessem colegas tão receptivos), mas até chegar a esses locais, contatei várias escolas sem obter qualquer retorno.

Pesquisar a realidade docente não é tarefa fácil, o professor se sente distante, julgado, despreparado, e por isso, muitas vezes, foge da pesquisa. Encontrei professores emocionalmente abalados, adoecidos por conta das exigências do sistema, que não queriam, nem conseguiam falar sobre o que estavam vivendo.

Foram quatro anos em uma montanha-russa de emoções: dias de lutas, dias de glórias. Teve muita “bunda na cadeira” e olhos vermelhos de cansaço, mas também sorrisos abertos a cada disciplina vencida, artigo aprovado, congresso vivido. Entre altos e baixos, entre tempestades e alvoradas, escrevi esta tese com mãos cansadas, mas coração pulsante. Com carinho, com entrega, com a fé de quem acredita na educação como ato de resistência e esperança. Cada linha escrita carrega o peso das incertezas, mas também a leveza dos reencontros — sobretudo comigo mesma, com meus sonhos, com a ciência e com o chão da escola. Nesta travessia, fui muitas: aluna, professora, pesquisadora... e, acima de tudo, alguém que ousou transformar suas inquietações em palavras, suas quedas em recomeços, sua trajetória em memória viva impressa em papel.

2 INTRODUÇÃO

À medida que avançamos no século XXI, somos testemunhas de uma era marcada pela rápida evolução tecnológica, por transformações socioeconômicas e pela complexidade global. Diante desse panorama em constante mutação, a educação enfrenta desafios inéditos e cruciais. Frente a esses desafios, o professor se vê como um agente de transformação que precisa estar preparado para formar cientificamente os alunos, mas compreende que, para além da ciência, esses estudantes precisam entendê-la e se inserirem em um futuro repleto de tecnologia, estando também com o socioemocional preparado para os complexos desafios que os aguardam.

Chegou a era em que não nos preocupamos apenas com o conteúdo, mas também com a promoção de tarefas que percorram um vasto território e preparem o aluno para desbravá-lo. Enquanto professora, percebo o quão desafiador é esse cenário e o quanto precisamos refletir diariamente sobre nossa prática, além de buscarmos incansavelmente recursos e estratégias que possam auxiliar nesse processo. Em meio a tudo isso, também precisamos compreender que as mudanças educacionais surgem em resposta às transformações políticas, sociais e econômicas e que somos o reflexo de uma sociedade que, além de tudo, tende a transferir a responsabilidade exclusivamente ao professor — quando este é apenas um dos responsáveis por um processo que exige apoio político, familiar e social para que o sistema educativo funcione efetivamente.

O cenário educacional passa por transformações significativas, e o Ensino Médio emerge como peça-chave nesse quebra-cabeça. No Brasil, foi instituída a Lei nº 13.415/2017, conhecida como Reforma do Ensino Médio, que busca maior flexibilidade, diversificação

curricular e aprimoramento da preparação dos estudantes para os desafios do século XXI. Contudo, essa transição não está isenta de obstáculos, pois trouxe consigo diversos desafios relacionados ao Novo Ensino Médio (NEM), desde a necessidade de adaptação por parte das instituições educacionais e dos professores até os impactos na formação dos estudantes. Em meio aos debates sobre a eficácia das mudanças propostas, faz-se necessário compreender e enfrentar tais desafios para garantir que o Ensino Médio cumpra sua missão de preparar os jovens para um futuro complexo e dinâmico (COSTA; SILVA, 2019).

Surge, portanto, a necessidade de refletirmos e avaliarmos os processos educacionais em meio a essa implementação, considerando as ações realizadas e as dificuldades enfrentadas por alunos e professores. Uma das grandes mudanças do novo currículo são os Itinerários Formativos. De acordo com as Orientações Curriculares do Estado de Sergipe (2022a), eles são definidos como "um conjunto de unidades curriculares que se divide em diferentes formas de oferta; a instituição educacional pode oferecê-las como disciplinas, incubadoras, oficinas, laboratórios, núcleos de estudo, entre outras formas de construção do conhecimento". Esse novo modelo visa romper com a organização tradicional por disciplinas, como Química, Física e Biologia, e introduzir o conceito de áreas do conhecimento (como Ciências da Natureza), promovendo a interdisciplinaridade.

Nas licenciaturas, a discussão sobre interdisciplinaridade não é recente, mas o novo currículo busca forçar sua efetivação, algo que, até então, ainda não ocorria de forma ampla, talvez em razão do formato curricular anterior. O desafio, agora, para toda a comunidade escolar, é compreender, em níveis nacional, estadual e local, como essa proposta deve ser concretizada, destacando-se uma diretriz comum à União, mas com liberdade para que cada estado formule sua própria oferta.

No caso de Sergipe, por exemplo, foram criadas trilhas, escolhidas pelos professores e posteriormente ofertadas aos alunos, com base nas áreas de interesse destes e nas possibilidades da escola. Uma dessas trilhas é denominada STEAM, que engloba uma interdisciplinaridade entre as seguintes áreas: Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Mas quais são as premissas que estão por trás dessa sigla? Será que o professor e a escola, ao escolherem essa trilha, têm clareza sobre isso? Como ela ocorre, de fato, na prática? Muitos são os questionamentos em torno dessa abordagem que emerge junto a tantas transformações educacionais.

É necessário entender que estamos caminhando para uma nova forma de pensar a ciência e o currículo, e a abordagem STEAM surge como uma nova cultura e uma nova significação

dentro da escola. Compreender seus pressupostos e práticas é essencial para entender como se chegou até aqui.

Para conhecê-la, é preciso situá-la historicamente e diferenciá-la da abordagem STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*). Esse acrônimo surgiu nos Estados Unidos, por meio da *National Science Foundation* (NSF), nos anos 1990, com o intuito de formar mão de obra qualificada nas áreas técnicas e exatas, visando o crescimento industrial e a competitividade global, sobretudo no contexto posterior à Guerra Fria. O movimento STEM, portanto, transcende a ideia de uma simples metodologia ou currículo, configurando-se como um projeto político ideológico amplamente difundido e adotado em diferentes países (PUGLIESE, 2020.

A base epistemológica do STEM é técnica e utilitarista, valorizando áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico. Sua abordagem tende à formação de indivíduos voltados ao mercado e à inovação tecnológica, sustentada muitas vezes por uma epistemologia positivista, centrada em respostas objetivas, técnicas e baseadas em evidências. É uma proposta mais restritiva, voltada às disciplinas técnicas (RAHMADANA; AGNESSA, 2022; RODRIGUES-SILVA; ALSINA, 2023; PUGLIESE, 2020).

Em contraposição, nasce o STEAM. Um erro comum é utilizar ambos os termos como sinônimos, quando, na verdade, representam concepções epistemológicas distintas — ainda que possuam pontos de convergência. A adição da letra "A" (*Arts*) amplia o escopo epistemológico ao incluir as humanidades, valorizando criatividade, subjetividade, cultura e pensamento crítico em meio ao conhecimento técnico. Essa inclusão representa uma mudança de paradigma: não se trata apenas da adição de uma disciplina, mas de uma nova forma de conceber o conhecimento — mais humana, ética e socialmente engajada (RODRIGUES-SILVA; ALSINA, 2023; BACICH; HOLANDA, 2020).

O STEAM propõe uma visão interdisciplinar que promove a pluralidade curricular, desafiando a hierarquia entre disciplinas, promovê-lo é integrar essas áreas, não as diluir, mas fazê-las dialogar por meio de conexões autênticas. Assim, as fronteiras disciplinares se cruzam para potencializar a resolução de problemas reais, logo, isso exige práticas que envolvam as especificidades de cada área (MOHRAN; KELLY, 2020; RODRIGUES-SILVA; ALSINA, 2023).

Destacamos, assim, que o STEAM não é uma simples extensão do STEM, mas uma resposta crítica a ele, propondo uma educação mais ética, inclusiva e criativa. Implementar essa abordagem requer práticas pedagógicas interdisciplinares, como a aprendizagem baseada em

projetos (ABP), ambientes que incentivem a expressão pessoal e a colaboração, e um desenvolvimento criativo que vá além do "novo e útil", abrangendo também aspectos culturais, contextuais e afetivos (HOLANDA; BACICH, 2020).

Catterall (2017) alerta que a simples adoção do rótulo "STEAM" não garante inovação. Muitos programas autodenominados STEAM acabam por reproduzir práticas tradicionais, sem promover criatividade, interdisciplinaridade ou autonomia. Para superar isso, é necessário investir em formação docente qualificada, que compreenda práticas centradas no estudante e torne ciência e matemática mais acessíveis e significativas, especialmente para grupos historicamente marginalizados.

Aguilera e Ortiz-Revilla (2021) apontam que tanto STEM quanto STEAM ainda carecem de definições claras e compartilhadas. Muitos estudos utilizam os termos sem explicitar seus fundamentos teóricos ou pedagógicos, gerando ambiguidade e fragilidade conceitual. Por isso, esta tese também visa construir referenciais teóricos sólidos e analisar criticamente os discursos e materiais educacionais sobre o STEAM, trazendo contribuições epistemológicas para a sua definição.

Preparar o indivíduo para atuar de forma autônoma, criativa e responsável, desenvolver sua capacidade de comunicação e fomentar conexões interdisciplinares que ultrapassem os limites das disciplinas tradicionais são objetivos tanto do STEAM quanto do NEM. Percebemos, assim, como ambas as propostas se interligam. No Brasil, os primeiros trabalhos publicados sobre STEM surgem por volta de 2015. O primeiro documento oficial que menciona o tema é a "Estratégia Brasileira para a Transformação Digital" (BRASIL, 2018), que destaca a importância de desenvolver competências STEM. Posteriormente, também identificamos o tema nos livros do PNLD voltados aos Itinerários Formativos. No Estado de Sergipe, encontramos, no Currículo do Ensino Médio, menções às Trilhas STEAM e suas concepções.

Contudo, não podemos enxergar o STEAM como uma abordagem "nova" ou "salvadora" dos problemas do ensino de ciências. É necessário um olhar crítico sobre sua configuração. Compreender a epistemologia das disciplinas que compõem o acrônimo é essencial para reconhecer as reais possibilidades e limitações do STEAM. Erduran (2020) identifica oito temas fundamentais que orientam projetos STEM: comunicação, investigação, modelagem, uso de ferramentas, trabalho com dados, compreensão de fenômenos, resolução de problemas e avaliação de ideias. Um alerta importante é: esse modelo não corre o risco de excluir práticas epistêmicas essenciais de cada disciplina? Assim, o docente e o currículo devem preservar os pressupostos, objetivos, valores e práticas disciplinares de cada área envolvida.

Nesse contexto, perguntamos: Como a abordagem STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*) tem sido materializada e percebida em contextos educacionais brasileiros atravessados pelo Novo Ensino Médio, especialmente nos Itinerários Formativos de Sergipe, e quais práticas epistêmicas e não epistêmicas emergem nesse processo?

Este será o questionamento central desta tese, que busca tanto compreender a abordagem STEAM dentro do Novo Ensino Médio, quanto identificar práticas que de fato correlacionem as disciplinas que a compõem.

Definimos aqui como práticas epistêmicas no ensino de ciências, aquelas descritas por Kelly (2008), como um conjunto de técnicas e ações elaboradas por uma comunidade com propósitos e expectativas comuns, voltadas para a construção e legitimação do conhecimento. Na sala de aula, alunos e professores formam uma comunidade, e o planejamento pode favorecer a promoção dessas práticas, dependendo das situações propostas.

Segundo Freire e Silva (2022), a ação docente é um movimento epistêmico que leva o aluno a desenvolver múltiplas práticas epistêmicas, sendo estas geradas a partir de diferentes objetivos educacionais. Outros autores também discutem práticas epistêmicas em Engenharia (Simarro & Couso, 2021; Barak, Ginzburg & Erduran, 2022; Cunningham & Kelly, 2017) e em Arte (Del-Corso & Trivelato, 2019), além de práticas como a "tecnologia construtivista" (Rezende, 2000) e o "raciocínio lógico" na Matemática (SARAIVA *et al*., 2018).

É preciso avaliar se o estudante é capaz de compreender significados e avaliar ideias em contextos diversos. Isso revela a conexão entre a promoção de práticas epistêmicas e não epistêmicas em sala de aula e a utilização da abordagem STEAM.

Assim, **a tese que defendo é que a abordagem STEAM, embora emergente e promissora no cenário educacional brasileiro, especialmente nos Itinerários Formativos do Novo Ensino Médio, pode ser melhor executada por meio da promoção articulada de práticas epistêmicas e não epistêmicas, minimizando desafios docentes e contribuindo para a construção do conhecimento científico por meio do engajamento e protagonismo dos estudantes. Isso fortalecerá sua formação enquanto cidadãos e futuros profissionais críticos e conscientes de seu papel na sociedade.**

2.1 Objetivos

Diante do exposto, este estudo visa investigar como a abordagem STEAM tem sido concebida, fundamentada e implementada dentro dos Itinerários Formativos do Estado de Sergipe, elencando as principais práticas epistêmicas e não epistêmicas e as experiências docentes e discentes no processo de implementação, considerando o contexto do Novo Ensino Médio.

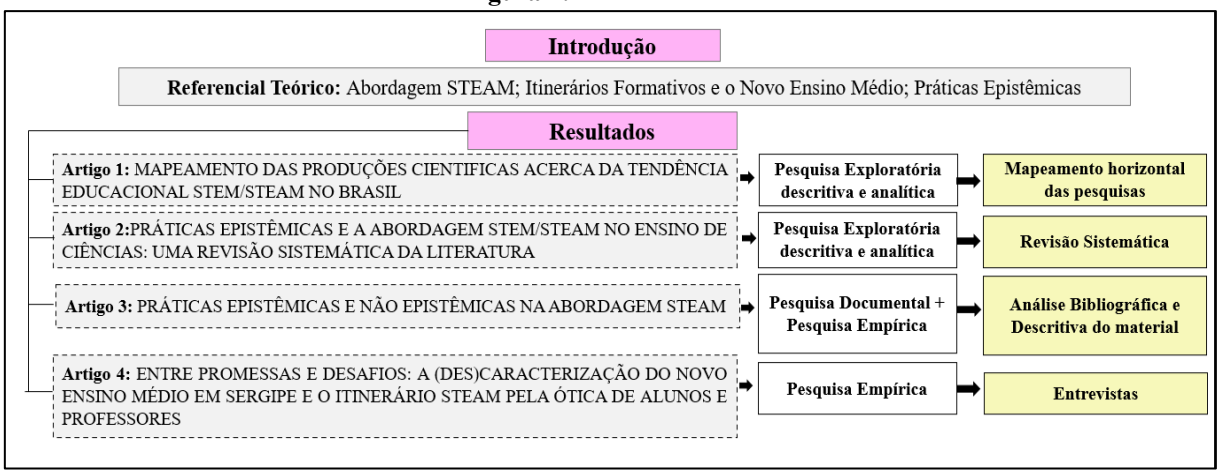
Para o cumprimento de tal objetivo, temos como objetivos específicos os seguintes:

1) Realizar um mapeamento das construções científicas que usam o STEM/STEAM e identificar quantas são, quem as publicam e onde estão essas publicações, e assim iniciar um estudo sobre essa tendência no Brasil;
2) Investigar, através de uma Revisão Sistemática da Literatura, no período de 2018 a 2022, como as práticas epistêmicas estão dissolvidas no ensino de ciências, além de fazer uma busca que relacione práticas epistêmicas à abordagem STEM/STEAM;
3) Compreender os pressupostos epistemológicos que fundamentam a abordagem STEAM identificando a presença de práticas epistêmicas e não epistêmicas em um material didático disponibilizado pela Secretaria de Estado da Educação de Sergipe;
4) Analisar as mudanças ocorridas no chão da escola sob a percepção dos alunos, em especial a realidade dos Itinerários Formativos, em Sergipe, conforme a normativa da primeira versão do Novo Ensino Médio, iniciada oficialmente no ano de 2022.

Vale destacar que esta tese será constituída pelo formato *multipaper*, que abrangerá quatro artigos, a fim de cumprir com os objetivos propostos pela pesquisa. Esse formato é constituído por um texto introdutório, que pretende guiar a leitura dos artigos, seguido pela posterior apresentação deles, com considerações que visam entrelaçar a relação existente entre eles. Cada artigo apresenta o seu próprio percurso metodológico e sua fundamentação teórica. Para melhor explanar a estruturação do trabalho, um desenho da tese é apresentado a seguir.

2.2 Desenho da pesquisa

Figura 1: Desenho da tese



Fonte: Autoria própria (2025).

3 METODOLOGIA

3.1 UMA PESQUISA *MULTIPAPER*

Com as mudanças e cobranças nos âmbitos das produções acadêmicas e científicas, o formato *multipaper* surge como um modelo de se constituírem teses e dissertações. Assim como o modelo tradicional, de texto em formato de monografia, ele apresenta vantagens e desvantagens.

O presente formato é constituído de artigos que visam ser construídos a fim de atingir o objetivo geral e defender a tese proposta. Entretanto, cada artigo apresentará sua própria introdução, sua fundamentação teórica, sua metodologia e os resultados e discussões, podendo ser publicado em qualquer periódico acadêmico, sem precisar depender do resultado de outro artigo. Esse formato possibilita uma maior divulgação científica da produção acadêmica, que muitas vezes é tão dificultada, além da colaboração com outros autores, e as possibilidades multimetodológicas são mais facilitadas (COSTA, 2014).

A forma como esta tese foi organizada se enquadra no que Costa (2014) chama de "abordagem de artigos verticais e sequenciais", em que cada artigo aborda um problema e um objetivo específico da tese, e a união deles irá conduzir ao resultado, podendo conter ao final uma discussão que entrelace os artigos produzidos. Vale lembrar que esses artigos poderão ter sido elaborados em conjunto com outros pesquisadores, atendendo a outras pesquisas.

Uma desvantagem é a possibilidade de os artigos não se entrelaçarem entre si e soarem como pesquisas distintas que não visam atingir um objetivo geral de pesquisa, o que carece de um melhor planejamento para que isso não ocorra, e que os autores pensem de maneira concomitante os artigos e os objetivos específicos.

Como cada estudo conta com seu próprio método, a seguir apresentaremos brevemente quais são os artigos que compõem a tese.

3.1.1 Artigo 1: Mapeamento das produções científicas acerca da tendência educacional STEM/STEAM no Brasil

Visando compreender melhor a abordagem STEM e STEAM, diferenciando-as, um mapeamento horizontal foi traçado, mostrando assim as publicações brasileiras sobre o STEM/STEAM no Brasil. Para tanto, tomamos como base o que escreve Cavalcanti (2019, p. 2019): "**Quantas** teses, dissertações, artigos em periódicos e anais de eventos? **Quem** foram os autores e orientadores? **Onde** foram desenvolvidos/publicados, isto é, **quais** programas de pós-graduação, eventos e periódicos". São essas as questões a serem respondidas neste estudo. Esse artigo desenvolve uma pesquisa quantitativa de caráter descritivo, com vistas a ordenar os dados para que possa ser feita uma análise exploratória.

Nesse artigo identificamos os primeiros trabalhos que falam sobre essa abordagem, além dos autores que mais publicaram, para assim utilizarmos como referenciais e suporte nos artigos seguintes. Pudemos também identificar as temáticas dos trabalhos e assim localizar o quanto a tese irá contribuir para esse cenário de publicações e para a educação STEAM.

3.1.2 Artigo 2: Práticas epistêmicas e a abordagem STEM/STEAM no ensino de ciências: uma Revisão Sistemática da Literatura

O segundo artigo utiliza o formato descrito por Kitchenham *et al.* (2009) para realizar uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) que pudesse investigar, em trabalhos nacionais e internacionais, as práticas epistêmicas e a sua promoção dentro do STEAM. Segundo Erduran (2020), ao promover essa abordagem, é preciso conhecer as práticas epistêmicas que originam cada uma das letras do acrônimo.

Esse trabalho visava promover o aprofundamento nas práticas epistêmicas e também encontrar trabalhos que fizessem essa relação, contribuindo para defender a nossa tese sobre a necessidade de olharmos para as práticas epistêmicas da abordagem STEAM.

Uma RSL configura-se como uma metodologia válida e de alta confiabilidade. Nessa trajetória, foram elaboradas a pergunta central que norteará esta investigação e as questões secundárias que serão respondidas a partir do tratamento dos dados, o que inclui levantamento, seleção e leitura dos artigos selecionados. Por apresentar toda uma sistematização, entendemos a credibilidade gerada nessa revisão.

Ao todo, foram levantados 593 artigos referentes à temática investigada, dos quais foram selecionados 35 e analisados de maneira qualitativa e quantitativa.

3.1.3 Artigo 3: Práticas Epistêmicas e Não-Epistêmicas na Abordagem STEAM

A fim de confirmar ou não nossa tese, este artigo se mostra fundamental para agrupar práticas epistêmicas e não-epistêmicas de cada uma das áreas da abordagem STEAM, investigando se os pressupostos dessa abordagem estão sendo, de fato, utilizados.

Para validar e investigar a promoção dessas práticas, analisamos um material didático sugerido para uso pelos professores nos Itinerários Formativos em Sergipe. Esse material, disponível na internet, mostrou-se promissor, sendo possível perceber seu potencial para promover as práticas elencadas neste artigo.

Este artigo não tem como objetivo limitar as práticas dentro da abordagem STEAM, mas sim contribuir conceitualmente com elas, oferecendo subsídios teóricos que possibilitem a aplicação da abordagem em sala de aula. Além disso, a análise do material permitiu a explanação de situações reais em que tais práticas podem emergir.

3.1.4 Artigo 4: Entre promessas e desafios: a (des)caracterização do Novo Ensino Médio em Sergipe e o Itinerário STEAM pela ótica de alunos e professores

Com este artigo, a proposta é ouvir as vivências de professores e alunos de duas escolas que ofertaram a trilha STEAM no período de 2022 a 2024, em Sergipe. Realizamos entrevistas semiestruturadas e, de forma coletiva, ouvimos separadamente dois grupos de professores e

dois grupos de alunos. Os dados foram categorizados por meio da análise de conteúdo, com base nos principais pontos levantados nas entrevistas.

Nas entrevistas com os docentes, encontramos dois cenários opostos. Na Escola 1, os professores eram graduados em Matemática, Língua Portuguesa e História; já na segunda escola, os três docentes eram da área de Ciências da Natureza: um de Química, um de Física e outro de Biologia. O cenário da Escola 1 mostra professores que não conheciam a abordagem STEAM, enfrentavam estruturas precárias na escola, lidavam com alunos desmotivados e pouco participativos, e não tiveram acesso à formações continuadas sobre o Novo Ensino Médio (NEM) nem sobre STEAM. Na segunda escola, embora os professores também tivessem pouca formação sobre o NEM, já haviam participado de cursos voltados à abordagem STEAM. A infraestrutura era melhor, e os alunos se mostravam mais ativos e protagonistas, o que foi propiciado por uma série de fatores.

Foram relatados pontos positivos, negativos e dificuldades em relação ao "Material de Referência" fornecido pelo estado, o qual foi analisado no Artigo 3. A categoria "Formação diferente da disciplina ministrada" apareceu como uma queixa recorrente entre os docentes. Houve também falas relacionadas à carga horária — de um lado, a redução das disciplinas tradicionais; de outro, o aumento dos Itinerários Formativos. Mudanças nesse aspecto só ocorreram em 2025, com a reestruturação.

É perceptível que esse contexto demanda um olhar mais atento para a formação continuada dos professores, tanto sobre o NEM, quanto sobre o STEAM. É necessário investir na infraestrutura das escolas e considerar os contextos específicos de cada unidade escolar, evitando generalizações.

Destacamos ainda que a escolha da trilha STEAM ocorre por motivações distintas. Na Escola 1, como os professores não conheciam a abordagem, a decisão partiu do coordenador, que optou por ela devido à interdisciplinaridade do itinerário, o qual poderia contemplar diferentes áreas e docentes.

4 RESULTADOS FINAIS

Serão apresentados na íntegra os artigos que compõem a tese.

Artigo 1

Mapeamento das produções científicas acerca da tendência educacional STEM/STEAM no Brasil

Abordagem STEAM

"Entre linhas e gráficos, o STEAM se revela: não como moda passageira, mas como uma nascente que pulsa no chão da ciência e da escola brasileira."



Artigo 1: Mapeamento das produções científicas acerca da tendência educacional STEM/STEAM no Brasil

Daniela Santos de Jesus
Edson José Wartha

Resumo: Com os avanços do século XXI diferentes abordagens vêm ganhando espaço dento do ensino de ciências, uma delas visa a inserção da tecnologia, da criatividade e protagonismo do aluno que é a tendência educacional mundial STEAM, inicialmente chamada apenas de STEM. Esse trabalho objetiva através de um mapeamento, realizando uma análise quantitativa investigar a produção de teses, dissertações, artigos em periódicos e em eventos acerca dessa temática. Verificamos que ela inicia sua consolidação no Brasil a partir de 2019 e desde então houve um aumento nas publicações, que mostram a interdisciplinaridade de um tema trabalhado em diferentes programas de pós-graduação que não no ensino. É notável a tendência de crescimento das publicações e a necessidade de aparecer nos eventos, em especial do ensino de ciências.

Palavras-chave: Revisão sistemática; Ensino de ciências.

INTRODUÇÃO

O ensino de ciências historicamente já passa pelas discussões de como levar ciência verdadeiramente, em sua essência, para a sala de aula e como desenvolver o espírito científico nos estudantes e até levá-los a ter uma carreira dentro das ciências. Essa preocupação vem regada pela ideia de que o aluno não aprende ciências, e isso se deve, principalmente, por essas disciplinas serem repletas de termos, exposição de conteúdos, esquemas e conceitos. As ciências são vistas de maneiras descontextualizadas e como se fossem construídas de modo linear, em caixas separadas e sem influência histórico-social (LORENZIN, 2019).

Ao longo da história, diversos referenciais e pensadores trouxeram contribuições para que as práticas tanto no ensino de maneira geral quanto no de ciências pudessem avançar e levar a uma aprendizagem significativa. E, com o passar dos tempos, essas teorias da aprendizagem contribuíram para a elaboração de metodologias e abordagens dentro da educação. Na última década, uma tendência que nasceu nos Estados Unidos surge também no Brasil. Alguns a consideram uma metodologia; trataremos dela aqui como uma abordagem educacional que vai além e que contém em seus princípios o foco na preparação dos estudantes para a vida, podendo se tornar pessoas cada vez mais agentes participantes e construtores do conhecimento científico, atrelando as áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (STEAM), inicialmente conhecida sem a letra A da Artes, considerada apenas como STEM.

O objetivo deste trabalho é realizar um mapeamento das construções científicas que usam o STEM/STEAM e identificar quantas, quem pública e onde estão essas publicações e assim iniciar um estudo sobre essa tendência no Brasil. O que justifica a realização desta pesquisa é o fato de esse tema ainda ser pouco conhecido pelos brasileiros, portanto este trabalho pode contribuir para estudos exploratórios futuros, assim como guiar pesquisadores na área.

Definindo e conhecendo a origem do STEAM enquanto tendência global

Inicialmente fundado nos Estados Unidos, sua primeira variação foi SMET, empregado pela *National Science Foundation* (NSF) nos anos de 1990, já com o objetivo de atrelar as áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Em 2001, foi reformulado em STEM, e, a partir daí, o termo ganhou mais aderência e foi se espalhando por outros continentes (Pugliese, 2020).

Surgiu com a perspectiva de levar "Ciência para todos os americanos" a fim de promover a inclusão social no mercado de trabalho e alavancar o interesse das pessoas pelas áreas da tecnologia e da engenharia. Por meio de problemas, era utilizado em avaliações nacionais e internacionais. Ele conseguiu abordar as quatro áreas a partir de experimentos, práticas, trabalhos em equipe, investigação, porém se percebeu que a capacidade de criatividade e inovação – essencial ao século XXI – não estava sendo contemplada (SANDERS, 2015).

Frente à precisão de incorporar habilidades voltadas à criatividade e à inovação, houve a integração da ciência com as artes e com os princípios do design, se tornando, assim, o atual STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts & Design and Mathematics*), um método ativo e inovador que veio para romper as barreiras das disciplinas, permitindo ao estudante, de forma autônoma e criativa, explorar sua curiosidade e desenvolver uma aprendizagem significativa. É possível, com isso, atingir os anseios da sociedade atual, que exige um sujeito crítico e reflexivo e que consiga articular conceitos e suas necessidades a problemas diários (SILVA *et al.*, 2017).

Faz-se importante destacar que o STEM/STEAM não é uma metodologia, um currículo, uma escola ou uma técnica. Tanto os autores que o criaram quanto o estudo de diferentes utilizações deles levam a perceber que não há uma definição acerca do que realmente é. Defini-

lo em uma caixinha seria uma forma simplista de entendê-lo e assim limitar o seu uso, tend em vista que pode ser explorado de diversas formas por quem o utiliza (PUGLIESE, 2020).

Nos EUA, a tendência STEM *education* levou à geração de programas de pós-graduação; segundo Sanders (2015), o primeiro se firmou em 2006 como Programa de pós-graduação "STEM *Education*". De acordo com Granovskiy (2019), por sua vez, as dotações federais anuais para a educação STEM são normalmente na faixa de US$ 2,8 bilhões a US$ 3,4 bilhões. Sua ênfase recai principalmente no ensino superior, com incentivos de bolsas, subsídios e ajuda financeira aos estudantes. Mas as atividades STEM/STEAM se estendem desde a educação infantil ao pós-doutorado. Ela vem com a necessidade de suprir a baixa formação e o desempenho dos alunos nas áreas do STEM, e, ao longo desses anos, já se percebe um aumento da entrada de estudantes nessas áreas, assim como a inclusão de grupos anteriormente pouco vistos, como mulheres e negros, mas se sabe que ainda há um longo caminho de evolução a ser trilhado.

Essa tendência hoje se espalhou pelo globo. De acordo com o *International Journal of STEM Educations*, da plataforma Springer Open, percebe-se, através do tráfego de leitores, que há países de todos os continentes buscando sobre a temática. Quando vamos para os artigos mais citados, temos, além dos Estados Unidos, países asiáticos como Indonésia, Taiwan, Hong Kong, República Popular da China, Japão e Canadá. Na busca no Google Acadêmico, além de publicações do Brasil, encontram-se também da Espanha e de Moçambique. A maioria dessas publicações data de 2019 a 2021, mostrando o quão recente é essa tendência no mundo e, principalmente, no Brasil. O *International Journal of STEM Education* tem sua primeira edição em 2014, a qual traz autores filiados a instituições dos EUA, de Israel, da Holanda e da Alemanha.

O STEAM enquanto tendência no Brasil

A partir da repercussão que se tem do movimento STEAM no Brasil, percebemos que se iniciou há pouco tempo, e, segundo Pugliese (2020), isso provavelmente se deve ao fato de o país consumir muita tecnologia, porém produzir pouca. O estudioso sugere que a escassez de profissionais qualificados na área do STEAM não tem nos afetado tanto quanto a outros países. Por essa pouca necessidade, a entrada do movimento STEAM se dá muito mais pela tradicional exportação de modelos educacionais, algo costumeiro no Brasil.

No entanto, segundo a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, muitas carreiras e diversos empregos nos próximos dez anos dependerão de conhecimento e habilidades na área STEM. Faz-se então necessário que o cidadão faça a aquisição de competências específicas para os setores tecnológicos mais dinâmicos, promovendo, assim, uma alfabetização tecnológica. Esse documento também já relaciona a utilização da mencionada tendência pelo Novo Ensino Médio, que terá um enfoque nas disciplinas do grupo STEM (Brasil, 2018). De fato, os projetos integradores, em especial, o trazem como um dos temas.

Diante do exposto, não vemos, por ora, o STEAM sendo incorporado a políticas de Estado, como observado nos Estados Unidos, mas cursos, programas STEAM, mesmo que sejam de instituições privadas, assim como discussões sobre o tema em eventos acadêmicos, já começam a surgir, ainda que de maneira tímida. Para conhecermos melhor esse cenário, se faz necessária a realização de mapeamentos a respeito de publicações sobre o tema.

METODOLOGIA

Buscando perceber as produções acadêmicas, como artigos em periódicos e anais de eventos, teses e dissertações, este trabalho realiza um mapeamento do tipo horizontal, o qual visa entender o território dessas publicações para que, posteriormente, estudos verticais possam ser realizados. Para tanto, tomamos como base o que escreve Cavalcanti (2019, p. 2019): "**Quantas** teses, dissertações, artigos em periódicos e anais de eventos? **Quem** foram os autores e orientadores? **Onde** foram desenvolvidos/publicados, isto é, quais programas de pós-graduação, eventos e periódicos". São essas as questões que serão aqui respondidas, assim como organizações ou agrupamentos que se perceberam durante o mapeamento.

O objetivo é promover uma cobertura sobre as publicações de maneira a agrupá-las e assim compreender a frequência com que essa temática vem sendo objeto de estudo. Esta se caracteriza então como uma pesquisa quantitativa de caráter descritivo, visando ordenar os dados para que no futuro possa ser feita uma análise exploratória. A intenção é a de que se considere aquilo que já foi desenvolvido em outros trabalhos por outros pesquisadores, de forma a contribuir significativamente com a produção da área (GATTI, 2004).

Uma sequência de etapas fora seguida e definida. Para buscar os trabalhos, foram visitadas estas bases de dados: para as teses e dissertações – utilização do Banco de Teses e

Dissertações da Capes; já para artigos, periódicos e anais de eventos científicos, o Google Acadêmico, o qual é amplamente utilizado em estudos como este. No Banco, foram realizadas duas buscas com as seguintes palavras-chave: “STEAM educação” e “STEM educação”; já no Google Acadêmico, se restringiu a “STEAM educação”. O idioma foi o português, e não houve exclusão de datas.

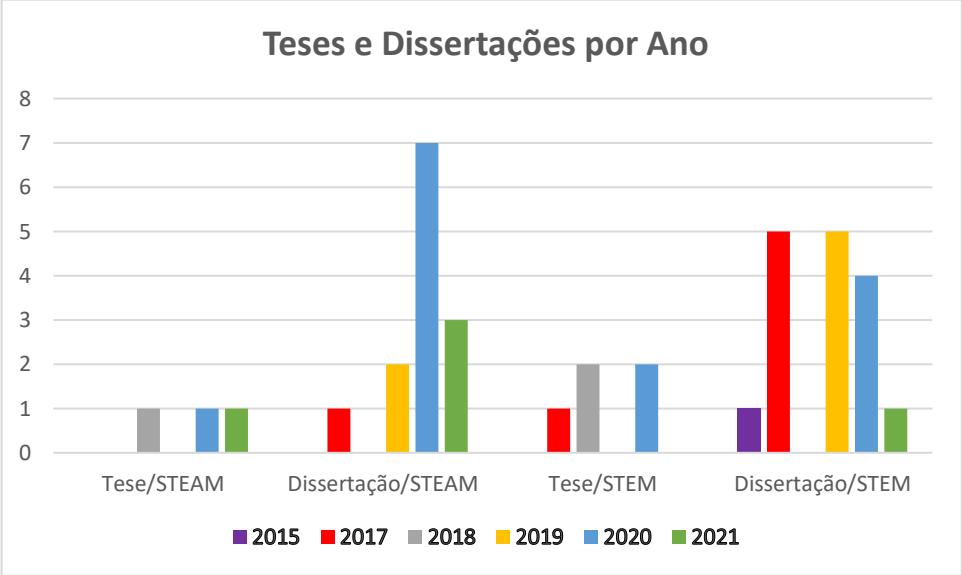
No que se refere aos critérios de exclusão, foram descartados apenas trabalhos em que as siglas não estavam presentes de acordo com o contexto estudado neste artigo. Para a análise, foram considerados os dados, lendo apenas o título e o resumo; caso o termo aparecesse em outro segmento, não seria identificado, pois consideraríamos, diante disso, que o STEM/STEAM não seria um dos principais focos do trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este artigo se constitui um mapeamento acerca da utilização dos acrônimos STEAM e STEM, utilizados no sentido, respectivamente, de “*Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática*” e “*Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática*”, em teses, dissertações, artigos em periódicos e anais de eventos. Para a identificação, só foram lidas informações dos títulos e resumos; na busca, houve restrição a páginas em português, de forma intencional, como estratégia para privilegiar experiências nacionais e melhor entender esse cenário.

Para os dois primeiros grupos, foi consultado o Banco de Teses e Dissertações da Capes, utilizando-se as palavras-chave “STEAM educação” e “STEM educação”, no qual encontramos um total de 8 teses e 29 dissertações. A primeira publicação com a qual nos deparamos data de 2015, a dissertação de Diogo Guimaraes Carvalho, intitulada *LabDuino: Uma Plataforma Embarcada Para Ensino de Ciências*, sob a supervisão de Walquiria Castelo Branco Lins, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Software. Vale ressaltar que, nessa busca, nenhum outro trabalho, por exemplo artigos, foi encontrado com o nome dos autores. A área de concentração não é a educação ou o ensino, mas sim a criação de um software para tais fins; essa será uma característica vista em outros trabalhos.

Gráfico 1: Quantidade de teses e dissertações por ano a partir dos dois acrônimos como busca



Fonte: Autoria própria (2022).

Com o gráfico 1, percebemos que, na busca utilizando o acrônimo STEM, que historicamente veio primeiro, encontramos mais teses, um total de 5, assim como mais dissertações, 16. 2017 poderia de fato ser considerado o ponto alto das produções no Brasil. O acrônimo STEAM passa a ser mais utilizado a partir de 2019 e teve 7 dissertações e uma tese publicadas em 2020, sendo esse o ano de maiores publicações quando consideramos de maneira indistinta ambos os termos. Na busca pelos artigos no Google Acadêmico, ainda foi possível encontrar 3 dissertações, sendo duas de 2020 e uma de 2021, e duas teses datadas do ano de 2020, aumentando ainda mais o quantitativo de publicações desse ano.

Se considerarmos que em 2018 o termo STEM foi citado no documento "Estratégia Brasileira para a Transformação Digital" (Brasil, 2018) e que posteriormente surge em outros documentos, isso pode ser um indício que vem justificar a ascensão dos acrônimos em 2019 e 2020, principalmente em dissertações, já que essas foram pensadas por volta de dois anos antes.

Quando investigamos os programas de pós-graduação (tabela 1) de que esses trabalhos fazem parte, encontramos 17 voltados diretamente para a educação e 14 para áreas que englobam engenharia, gestão, design, tecnologia, administração, entre outras. Porém, vale ressaltar que, ao analisarmos os títulos, eles fazem menção ao ensino ou à educação. Aqui percebemos mais uma vez a interdisciplinaridade que existe na utilização dos acrônimos, o que possibilita ser um tema tratado em diferentes programas de pós-graduação. Em uma futura análise vertical dos trabalhos, seria possível investigar qual o contexto dessa relação entre as áreas citadas e o ensino de ciências, por exemplo.

Na leitura dos títulos e resumos, percebemos que as siglas muitas vezes são usadas apenas para se referir à integração dessas áreas em um determinado contexto, por exemplo a tese *Uso de drones como tecnologia pedagógica em disciplinas STEAM: um enfoque voltado ao aprendizado significativo com metodologias ativas*, que tem como autor Igor Yepes e como orientador Dante Augusto Couto Barone.

Tabela 1: Quantidade de teses e dissertações por programas de pós-graduação da educação ou não

Programa de Pós-Graduação	Nº de Teses	Nº de Dissertações
Ensino	-	1
Educação em ciências na Amazônia	-	1
Formação docente interdisciplinar	-	3
Ensino de ciências humanas, sociais e da natureza	-	1
Ensino em biociências e saúde	-	1
Educação	2	3
Projetos educacionais de ciências	-	1
Ensino de ciências naturais	-	2
PROFBIO ensino de biologia em rede nacional	-	2
Educação, arte e história da cultura	-	1
Ensino de astronomia	-	2
Ensino de ciências e matemática	-	2
Ensino de física – PROFIS	-	1
Informática na educação	1	-
Criatividade e inovação em metodologias de ensino superior	-	1
Educação escolar	-	1
Educação pré-escolar e ensino do 1º ciclo do ensino básico	-	1
Engenharia e gestão do conhecimento	-	1
Sistemas de gestão	1	-
Gestão do conhecimento nas organizações	-	1
Engenharia de software	-	1
Engenharia da computação	-	1
Economia aplicada	-	1
Ciências e tecnologias espaciais	-	1
Informática aplicada	1	-
Administração	1	-
Genética e biologia molecular	-	1
Gestão de processos institucionais	-	2
Matemática em rede nacional	-	2

Tecnologias da inteligência e design digital	1	1
Design	1	1

Fonte: Autoria própria (2022).

Vale ainda destacar que o professor com maior número de orientações sobre o tema é Shalimar Calegari Zanatta, com 4 dissertações na Universidade Estadual de Maringá, sendo 3 pelo Programa de Pós-Graduação em Formação Docente Interdisciplinar e uma pelo Ensino de Física – PROFIS. Em seguida, temos Edna Lopes Hardoim, com três dissertações, todas pela Universidade Federal de Mato Grosso, sendo duas no programa PROFBIO Ensino de Biologia em Rede Nacional e uma no Ensino de Ciências Naturais.

Trazemos aqui um destaque nessa busca referente a muitos trabalhos aparecerem por fazerem parte de projetos de pesquisa intitulados como: 1) *Modelos e Modelagem no Ensino STEM*; 2) *NAMELAB - Novos Ambientes e Mídias Educacionais STEM*; 3) *Proposta de estratégia metodológica para a integração tecnologia no ensino de disciplinas STEM na educação básica da rede pública*; 4) *Cienciarte (STEAM), Transdisciplinaridade, Promoção da Saúde e Diversidade*. Porém, os termos STEAM/STEM não apareciam nem no título nem no resumo, sendo assim não foram considerados.

A respeito dos artigos em periódicos e anais de eventos, apenas o termo de busca "STEAM educação" foi utilizado devido à quantidade gigantesca de páginas a serem analisadas na base Google Acadêmico. Foram encontrados 72 trabalhos, dos quais 55 em revistas e 17 em anais de eventos.

A coautora com maior número de produções é Edna Lopes Hardorim, presente em 5 trabalhos. Ela orientou dissertações, sendo algumas em conjunto com orientadores, como o artigo "Protozoários, 'vilões ou mocinhos'? Uma proposta integrativa e inclusiva para aulas de ciências", de autoria de Josefa Silva dos Santos, trabalho esse que se remete à temática da sua dissertação.

Um outro autor a destacar é Gustavo Oliveira Pugliese, que, além da sua dissertação, possui mais dois artigos intitulados: 1) "As conexões entre o Pisa e o movimento de educação STEM no Brasil"; 2) "STEM education – um panorama e sua relação com a educação brasileira". Esse autor aparece também em um livro sobre o tema.

Quando analisamos os periódicos e eventos que mais receberam trabalhos acadêmicos que envolvem o STEAM/STEM, temos a tabela 2, que traz a REAMEC como a que mais publicou, com 4 artigos; no que se refere a eventos, destacamos o *Women In Information*

Technology (WIT), que é um evento que tem iniciativa da SBC (Sociedade Brasileira de Computação). Esse evento visa discutir os assuntos relacionados a questões de gênero em Tecnologia de Informação (TI), e de fato os 4 trabalhos trazem, além dessa perspectiva, o STEAM. Como exemplo, mencionamos o artigo "Robótica e Interdisciplinaridade: Aprendizagem Criativa Atraindo Meninas para a Tecnologia", tendo como autores Christiane Borges Santos e Audir da Costa Oliveira Filho, participantes do evento em 2020. Vale citar que já ocorreram duas edições desse evento (2020 e 2021).

É perceptível que os três eventos em destaque se relacionam à tecnologia, área indispensável quando pensamos na abordagem aqui estudada. Não apareceu nenhum trabalho em anais que se referisse aos grandes eventos das áreas de ciências da natureza e matemática, por exemplo ENPEC, ENEQ e ENEBIO.

Tabela 2: Principais periódicos e eventos com artigos publicados

Periódicos	Ano	Quantidade
REAMEC - Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática	2017	1
	2018	1
	2021	2
Latin American Journal of *Science Education*	2017	1
	2019	2
Acta Scientiarum	2020	2
Revista Sensos-e – Centro de Investigação e Inovação em Educação	2020	1
	2021	1
Revista Tecnologias, sociedade e conhecimento	2020	1
	2021	1
Demais periódicos	**42**	
Anais de eventos	Ano	Quantidade
Women In Information Technology (WIT)	2020	1
	2021	3
VIII Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2019)	2019	1
	2020	1
	2021	1
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT)	2021	2
Demais Eventos	**8**	

Fonte: Autoria própria (2022).

Ao considerarmos a quantidade de artigos publicados anualmente (tabela 3), percebemos o aumento do número de publicações no ano de 2019, assim como vimos nas teses e dissertações, porém esse número mais que dobra no ano de 2020 e continuou aumentando em 2021. Isso mostra a expansão do conhecimento dos acrônimos nas publicações brasileiras, seja considerando a importância apenas enquanto significado das siglas, seja pensando na

abordagem e seus fundamentos ou nelas como metodologias. Considerando o ano de 2020 com o Novo Ensino Médio e a chegada dos livros dos projetos integradores, que apresentam como um dos temas o STEAM, poderíamos pensar na hipótese de que esse número tende a aumentar. E os trabalhos tendem também a utilizar, talvez, de maneira ainda mais profunda essa abordagem, principalmente com aplicação na sala de aula da escola pública.

Maia, Carvalho e Apelt (2021), em sua revisão até o ano de 2020, também perceberam esse aumento apenas após 2019. Eles mencionam a importância de levantamentos como este, que contribuem para gerar uma percepção da comunidade científica a respeito do tema e promover uma possível geração de novos trabalhos.

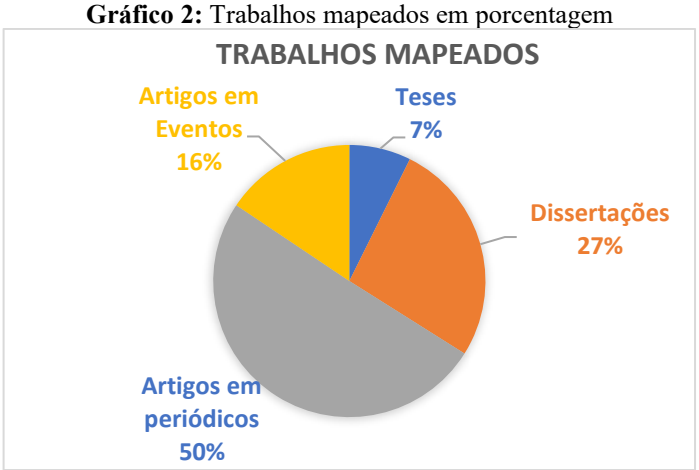
Tabela 3: Quantidade de artigos publicados por ano

ANO	QUANTIDADE
2016	2
2017	2
2018	2
2019	10
2020	24
2021	31

Fonte: Autoria própria (2022).

Em uma visão geral acerca dos trabalhos mapeados (gráfico 2), percebemos que 50% deles foram artigos em períodicos, seguidos pelas dissertações. Intuímos aqui a pouca divulgação dos trabalhos em eventos, principalmente nas áreas de ensino de ciências e matemática, o que ressalta a importância de levar essas produções aos canais de debate da comunidade científica. Entendemos também que uma busca detalhada nesses anais poderia melhor mostrar essa realidade.

Gráfico 2: Trabalhos mapeados em porcentagem



Fonte: Autoria própria (2022).

Levando-se em conta que, na busca pelos artigos, apenas o termo STEAM foi investigado, imagina-se que, quando colocado STEM, outros trabalhos surjam, mesmo já percebendo nessa busca artigos que usam tanto um quanto o outro. O escolhido para a busca teve como motivo ser o mais abrangente, assim como por o considerarmos, enquanto autores, ainda mais completo. Trabalhos futuros pretendem expandir o mapeamento aqui realizado, podendo com isso contribuir para conhecermos e visualizarmos tendências e perspectivas das pesquisas quando se trata de uma tendência educacional ainda recente no Brasil.

Outras bases de dados podem ser consideradas, assim como anais de eventos. Entendemos que o mapeamento pode facilitar, bem como possibilitar, que novos pesquisadores compreendam esse cenário e, desse modo, haja maior incentivo de publicações e geração de conhecimento a respeito do tema. Ressaltamos o fato de ser este um estudo inicial e que há muito o que ser explorado, assim como avaliamos a potencialidade de crescimento que há em publicações de todos os tipos sobre a abordagem STEAM/ST

CONCLUSÕES

Entendemos que o mapeamento pode facilitar, como também possibilitar, que novos pesquisadores adentrem esse cenário, com isso incentivando a publicação e o conhecimento a respeito do tema. Acreditamos ser este um estudo inicial e que há muito o que ser explorado, assim como avaliamos a potencialidade de crescimento que há em publicações de todos os tipos acerca da abordagem STEAM/STEM.

Quando olhamos especialmente para o ensino de Química, Física, Matemática e Biologia, notamos que é possível aprofundar a utilização dessa tendência por essas áreas, atuando não só no Ensino Médio, mas desde a Educação Infantil até o Ensino Superior. Vale ressaltar que, entre tantas teorias, metodologias e abordagens já conhecidas no ensino de ciências e matemática, o STEAM/STEM não vem para substituí-las, mas para valorizá-las e resgatar a noção de educação como sendo libertadora e decisiva no protagonismo estudantil.

Frisamos, ainda, que o estudo pode comprovar a potencialidade da interdisciplinaridade quando se fala em STEAM/STEM, uma vez que essa tendência já vem sendo utilizada por diferentes áreas do conhecimento, relacionando o que temos de mais atual – seja na engenharia, na tecnologia, no designer ou em outras áreas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Estratégia Brasileira para a Transformação Digital**: e-digital. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), 2018.

CAVALCANTI, José Dilson Bezerra. **A noção de relação ao saber**: história e epistemologia panorama do contexto francófono e mapeamento de sua utilização na literatura científica brasileira. 2015. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2015. Disponível em: http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7458. Acesso em: 28 jan. 2022.

GATTI, Bernadete A. Estudos quantitativos em educação. **Educação e pesquisa**, v. 30, p. 11-30, 2004.

GRANOVSKIY, Boris. Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) education: an over-view. **Congressional Research Service**, Washington, 2018. Disponível em: https://eric.ed.gov/?id=ED593605. Acesso em: 27 nov. 2021.

LORENZIN, Mariana Peão. **Sistemas de Atividade, tensões e transformações em movimento na construção de um currículo orientado pela abordagem STEAM**. 2019. Dissertação (Mestrado em Ensino de Biologia) - Ensino de Ciências (Física, Química e Biologia), Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. doi: 10.11606/D.81.2019.tde10122019-155229. Acesso em: 23 maio 2021.

MAIA, Dennys Leite; CARVALHO, Rodolfo Araújo de; APPELT, Veridiana Kelin. Abordagem STEAM na educação básica brasileira: uma revisão de literatura. **Revista Tecnologia e Sociedade**, Curitiba, v. 17, n. 49, p. 68-88, out./dez. 2021. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/13536. Acesso em: 25 nov. 2021.

PUGLIESE, Gustavo Oliveira. Um panorama do STEAM education como tendência Global. *In*: BACICH, Lilian; HOLANDA, Leandro (Orgs.). **STEAM em sala de aula**: a aprendizagem baseada em projetos integrando conhecimentos na educação básica. Porto Alegre: Penso, 2020.

SANDERS, Mark E. **A definição original de "educação de base integrativa"**: Explicado. 2015.

SILVA, I. O.; ROSAB, J. E. B.; HARDOIMC, E. L.; GUARIM NETO, G. Educação Científica empregando o método STEAM e um makerspace a partir de uma aula-passeio. **Lat. Am. J. Sci. Educ.**, v. 4, p. 1-9, out. 2017.

Artigo 2

Práticas epistêmicas e a abordagem STEM/STEAM no ensino de ciências: uma Revisão Sistemática da Literatura

Abordagem



"Cada prática epistêmica é um gesto de resistência: ciência viva que se faz na escuta, na pergunta e na partilha do saber em construção."

Artigo 2: Práticas epistêmicas e a abordagem STEM/STEAM no ensino de ciências: uma Revisão Sistemática da Literatura

Daniela Santos de Jesus
Edson José Wartha

Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar resultados oriundos de uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) sobre pesquisas relacionadas às Práticas Epistêmicas e à abordagem STEAM/STEM na Educação em Ciências. Foram utilizadas como fonte de pesquisa as bases Google Acadêmico, Eric e Springer Link. Ao todo, foram levantados 593 artigos referentes à temática investigada, dos quais foram selecionados 35 artigos. No Brasil, os resultados apontam que as pesquisas no campo das Práticas Epistêmicas e STEAM/STEM estão dissociadas, porém, no exterior, é possível enxergar essa conexão, o que justifica a necessidade de futuros trabalhos nessa linha, em especial no Brasil, onde não foram encontrados. Além disso, foram identificados os principais autores que trabalham nessa perspectiva, o público-alvo das pesquisas, as estratégias didáticas, as revistas e as principais temáticas. Pode-se destacar que um entrelaçamento do tema com atividades investigativas e sequências de ensino e aprendizagem e argumentação estão presentes na maioria dos trabalhos, ocorrendo principalmente no Ensino Fundamental. Houve também a identificação das principais práticas epistêmicas mencionadas nos artigos. Reforça-se que há bastante espaço para o estudo do tema tanto na Educação Básica quanto no Ensino Superior, além da necessidade de se entender a construção epistemológica do STEAM/STEM para se aplicar às práticas epistêmicas de cada disciplina e que estas não sejam perdidas no processo de interdisciplinaridade.

Palavras-chave: Ensino de Ciências; STEM/STEAM; Práticas Epistêmicas; Estratégias Didáticas.

INTRODUÇÃO

Discussões e reflexões sobre as ciências e sobre o ensino de ciências têm estado no centro do debate entre pesquisadores da comunidade do ensino de ciências. Na seara desse debate, destacamos os estudos que têm como objeto de estudo as práticas epistêmicas, visto que, de acordo com Sasseron (2016), elas estão no coração do processo didático, sendo incorporadas não somente às dimensões conceituais e epistêmicas, mas também à dimensão social.

O termo "práticas epistêmicas" passou a ser utilizado pela comunidade de pesquisadores em ensino de ciências principalmente a partir dos estudos de Kelly (2008). Em seus trabalhos sobre o discurso e a prática dos cientistas, o estudioso considera esse último um grupo com características próprias, valores comuns, propósitos, expectativas e ferramentas, as quais são compartilhadas, tornando-se, assim, culturais. Ainda para Kelly (2008), à medida que atos

relacionados ao conhecimento viram padrões, estes podem ser considerados epistêmicos, e, a partir dessas conclusões, passou-se a usar o termo "*epistemics pratics*" como sendo as conformações pelas quais uma determinada comunidade propõe, justifica, avalia e legitima o conhecimento.

Como pesquisador de destaque em nível internacional, podemos destacar as publicações de Gregory Kelly e alguns trabalhos com seus colaboradores, como Peter Licona, Ashwin Mohan, Richard Duschl, entre outros. Kelly e Licona (2018) apontam como as práticas epistêmicas se consolidaram e estão organizadas e, ao mesmo tempo, como seguem ocorrendo na sala de aula, já que contribuem para pensar a educação em ciências. Enfatizam também as práticas epistêmicas centradas na argumentação científica e na construção de explicações científicas.

No Brasil, as pesquisadoras Lucia Sasseron e Silvia Luzia Frateschi Trivelato se destacam nos trabalhos produzidos. Elas desenvolvem estudos sobre os seguintes aspectos: Trivelato e colaboradores, em seus estudos, observam que, no ensino por investigação, as práticas epistêmicas são recursos para analisar episódios produtivos ao se resolver problemas (Silva; Gerolin; Trivelato, 2018; Mello *et al.*, 2019; Natalle *et al.*, 2021). Indo a esse encontro, Sasseron (2020, 2021) assinala que a argumentação é revestida de atividades que vão desde a tomada de decisão, a interação entre membros e o compartilhamento de fatos até a proposição e divulgação de ideias. Essas são grandes práticas epistêmicas das ciências desenvolvidas na escola (SASSERON, 2020, 2021).

As práticas epistêmicas no ensino se preocupam com a interação do estudante e seu engajamento dentro de debates, indo além do que o discente sabe sobre conceitos e focando em suas atitudes frente à exposição deles. Podemos ressaltar isso em atividades investigativas, sequências de ensino e aprendizagem, resolução de problemas, debates, rodas de conversa, questões sociocientíficas, considerando que sejam planejadas com tal intencionalidade (Leung, 2020; Carvalho *et al.*, 2021; Silva; Bertoldo; Wartha, 2021).

Vale destacar a relevância das ideias epistemológicas que o estudante utiliza ao refletir sobre os processos e seu próprio conhecimento dentro de um processo de investigação científica (SILVA, 2009). Silva, Gerolin e Trivelato (2018) afirmam a necessidade de se estudar o discurso dos estudantes em situações de investigação científica e a construção de processos para com isso entender como inter-relacionar práticas e concepções de natureza epistemológica por parte desses estudantes, bem como as relações professor-aluno e aluno-aluno.

Além de práticas investigativas, acreditamos ser possível fazer uma conexão com as práticas epistêmicas da área STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts & Design and Mathematics*), já citadas por Mohan e Kelly (2020) como sendo uma configuração epistêmica de atos interdisciplinares, os quais precisam conversar entre si sem perder a essência disciplinar. O primeiro acrônimo STEM, e agora atual STEAM (o A de artes foi adicionado), se caracteriza por uma abordagem em que essas áreas interagem a fim de promover um ambiente que incorpore práticas da engenharia e da tecnologia para interpretar a ciência, utilizando elementos das artes e estratégias matemáticas de maneira a auxiliar os alunos a resolverem problemas do cotidiano de forma ativa e criativa.

A nossa hipótese é a de que possamos identificar a promoção de práticas epistêmicas relacionadas às áreas STEAM dentro dessa abordagem enquanto estratégia que vem sendo cada vez mais utilizada no ensino de ciências. Podemos pensar que existem práticas fragmentadas que pertencem a determinados grupos de cientistas e que elas precisam estar organizadas a fim de que não se perca a real natureza da ciência. A partir dessa contestação, podemos investigar as diferentes práticas epistêmicas que constituem o STEAM. Vale destacar que essa é uma abordagem que vem sendo utilizada nos EUA e vem migrando para o Brasil nos últimos anos.

Nessa perspectiva, esta Revisão Sistemática da Literatura tem o objetivo de investigar, no período de 2018 a 2022, como as práticas epistêmicas estão dissolvidas no ensino de ciências, além de fazer uma busca que relacione práticas epistêmicas à abordagem STEM/STEAM.

PRÁTICAS EPISTÊMICAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS

A epistemologia é o campo do conhecimento que se preocupa em estudar a origem, a natureza e as limitações do conhecimento. Quando aplicada à ciência, investiga o crescimento do conhecimento, a natureza das evidências, os critérios de definições de teoria e as demarcações de disciplinas elaboradas por uma comunidade. Esse conjunto de técnicas e práticas utilizadas com essa finalidade dá origem às práticas epistêmicas, as quais auxiliam na legitimação do conhecimento proposto através de processos em que justificam e avaliam a produção científica de um dado grupo (KELLY, 2008).

Segundo Silva (2015, p. 72), “O conceito de práticas epistêmicas associa-se, assim, a uma mudança de sujeito epistêmico, que passa de um conhecedor individual para uma

comunidade de prática". Na sala de aula, o aluno e o professor passam por um processo durante a realização de atividades em que ambos atingirão ações, que firmam um objetivo, através de padrões e critérios ideais para desvendarem coisas, compreendê-las em conjunto e formar crenças (JIMÉNEZ; CRUJEIRAS, 2017).

A comunidade científica apresenta algumas características que configuram a prática da investigação científica e, consequentemente, a construção do conhecimento que podem ser utilizadas pelo professor para verificar, ou não, a sua ocorrência na sala de aula pelos estudantes nas mais diversas atividades. De acordo com Silva (2009), os alunos apresentam potencialidade em atividades investigativas, por exemplo, em produzir enunciados, conclusões, hipóteses para discutir dados empíricos. É preciso fazer os alunos saírem do patamar em que apenas emitem meras opiniões e realizem argumentos em que possam legitimar a produção e a natureza do conhecimento científico, e, nesse contexto, irão promover práticas epistêmicas da comunidade científica.

Na sala de aula, o discurso/argumento do conjunto professor-aluno tem uma importância crucial nessa inter-relação. Ele precisa objetivar e ocorrer através de estratégias que estimulem o professor na realização de movimentos epistêmicos, como, por exemplo, a elaboração, instrução, confirmação, correção, síntese, compreensão, que levarão o aluno ao desenvolvimento de práticas epistêmicas, exemplificadas ao articular os próprios saberes, produzir relações, coordenar teoria e evidência, contrastar as conclusões (Silva, 2015).

As práticas epistêmicas não são ensinadas, mas sim vivenciadas, experimentadas a partir de situações em que o grupo se debruce para argumentar a respeito. Em situações escolares, os alunos devem ser levados a investigar, refletir, executar ações e projetos em que analisem dados e elaborem modelos explicativos que exijam a predição de fatos. Só assim poderão estar a desenvolver práticas epistêmicas (SASSERON, 2021).

ABORDAGEM STEM/STEAM NA EDUCAÇÃO

No passado, o ensino e a aprendizagem de ciências se concentravam principalmente na memorização de conteúdo. O professor era considerado a única fonte de transferência de conhecimento, e os alunos raramente participavam do aprendizado ativo e de atividades práticas. Não só no Brasil, como a nível global, nas últimas décadas cada vez mais os estudos na área de ensino buscam e trazem propostas a fim de romper com esse modelo, trazendo um

protagonismo para o aluno e suas ações na sala de aula. Nesse mesmo contexto, surge a abordagem STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*) nos EUA e sua disseminação para outros países.

Nos Estados Unidos, a necessidade de se formar profissionais nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática faz o STEM nascer nos currículos e nas políticas públicas por se acreditar que esses profissionais seriam assim alfabetizados cientificamente e gerariam a próxima geração de inovadores. E assim diversas agências de financiamento passaram a corroborar a disseminação da educação STEM (PUGLIESE, 2020).

Prevendo a necessidade de inclusão de habilidades como criatividade e inovação, ocorreu a conexão da ciência com as artes e com os princípios do design, se tornando, assim, o atual STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts & Design and Mathematics*). Vale destacar aqui que essa abordagem não é uma metodologia, um currículo ou uma técnica; não podemos defini-lo em uma caixinha, mas entendemos que existem pressupostos teóricos que visam uma abordagem interdisciplinar entre as disciplinas que o compõem, considerando métodos ativos de aprendizagem que rompam as barreiras das disciplinas e coloquem os alunos no centro de produção autônoma e criativa, podendo desenvolver uma aprendizagem significativa (SILVA *et al*., 2017).

Erduran (2020) destaca que é preciso entender e conhecer as origens epistêmicas que fundamentam o STEM/STEAM para que ele possa ter uma grande contribuição para a educação, considerando inclusive a epistemologia distinta das disciplinas que o compõem. Em seu trabalho, o estudioso destaca oito temas transversais que caracterizam essa abordagem: comunicação, investigação, modelagem, uso de ferramentas, trabalhos com dados, compreensão de problemas ou fenômenos, resolução de problemas e avaliação de ideias ou soluções. Nesse sentido, ele alerta para que na fusão não haja a exclusão de práticas que caracterizam as disciplinas.

A respeito da utilização dessa abordagem na sala de aula e seus pressupostos, Cordova e Vargas (2016, p. 2) exprimem em seu trabalho o seguinte:

> Estudantes expostos a este método, se envolvem em soluções de problemas reais de forma multidisciplinar, através de atividades ligadas diretamente com a ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Os alunos aprendem a planejar, exercitam a tentativa e erro, a colaboração e a perseverança, lições muito úteis, independentemente da carreira que venham a seguir. Na metodologia STEAM, o erro não é ignorado, mas o estudante é estimulado a reconhecê-lo e utilizá-lo como aprendizado. O método tem como objetivo fazer com que as crianças se questionem, observem, investiguem e reflitam sobre suas ideias.

Percebemos que, ao investigarmos os pressupostos epistêmicos que originam essa abordagem, se faz necessário investigar a sua relação com as práticas epistêmicas, já que é perceptível a existência relacional entre ambas. Assim, esta RSL se justifica para que possamos verificar a existência de trabalhos que tenham um olhar direcionado a ambas as concepções ao mesmo tempo para que, ao encontrarmos lacunas, possamos alertar a comunidade científica e fazer contribuições acadêmicas nesse sentido, tanto com estudos teóricos, como este, como em outros envolvendo práticas na sala de aula, como objetivam futuramente os autores em outros trabalhos.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa se caracteriza como uma Revisão Sistemática da Literatura que visa realizar um apanhado bibliográfico a partir de passos definidos, os quais se constituem no sentido de formular as questões de pesquisa, definir estratégias de busca e descritores, determinar os critérios de inclusão e exclusão dos documentos para assim identificar, selecionar, avaliar e poder interpretar pesquisas que sejam relevantes para um determinado contexto com vistas a responder às questões de pesquisa. Sendo assim, configura-se uma metodologia válida e de alta confiabilidade (KITCHENHAM *et al.*, 2009). Nessa trajetória, foram elaboradas a pergunta central que norteará esta investigação e as questões secundárias que serão respondidas a partir do tratamento dos dados, o que inclui levantamento, seleção e leitura dos artigos selecionados.

Questões de Pesquisa

Esta RSL objetiva realizar uma seleção de estudos relacionados ao tema Práticas Epistêmicas no Ensino de Ciências, visando responder: como as práticas epistêmicas estão dissolvidas nas pesquisas em ensino de ciências e há trabalhos que a relacionem com a abordagem STEM/STEAM? Para responder a essa pergunta, foram elaboradas as questões a seguir:

- **Q1:** A quais estratégias de ensino estão relacionadas as práticas epistêmicas dentro do ensino de ciências?

- **Q2:** Há estudos que relacionem as práticas epistêmicas à abordagem STEM/STEAM?
- **Q3:** A qual público-alvo está sendo direcionada a investigação das práticas epistêmicas nos trabalhos de pesquisa?
- **Q4:** Quais as principais temáticas os artigos abordam em conjunto com as práticas epistêmicas?
- **Q5:** Quais as principais práticas epistêmicas que estão sendo abordadas nos artigos?
- **Q7:** Quais os principais autores que trabalham com práticas epistêmicas? E a quais países pertencem?
- **Q8:** Quais as disciplinas das ciências naturais mais associadas às práticas epistêmicas?
- **Q9:** Quais as principais revistas de publicação? E qual a proporção dos últimos cinco anos das publicações?

Fontes de Busca e Definição da *String*

Algumas *strings* de buscas foram testadas até encontrarmos uma combinação que trouxesse resultados significativos que conseguissem responder da maneira mais real possível às questões de pesquisa. Assim, optamos pelas bases de dados Google Acadêmico, Eric e Springer Link. Com a intenção de fazer uma busca nacional e internacional, escolhemos o Google Acadêmico; nele utilizamos o idioma português com "Práticas epistêmicas" AND "ensino de ciências", pois somente assim surgiriam os trabalhos brasileiros, ao passo que, nas bases Eric e Springer Link, utilizamos o idioma inglês com "*Epistemic Practices*" AND "*Education Sciences*". Foram filtrados os trabalhos publicados entre 2018 e 2022 na categoria de artigos disponíveis.

Processo de Seleção e Critérios de Inclusão e Exclusão

A escolha dos artigos selecionados nessas bases foi realizada em duas partes: a primeira foi através da leitura do título e do resumo do artigo para nos certificarmos de que se enquadrava na temática abordada. Em seguida, na segunda fase, foram analisados, e a cada um deles foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão, os quais são apresentados na Tabela 1, a seguir.

Tabela 1: Critérios de inclusão e exclusão dos artigos

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO	CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
CI.1. Estar disponível em forma de artigo completo em uma biblioteca digital.	CE.1. Artigos que não atendam aos critérios de inclusão.
CI.2. Artigos em Língua Portuguesa e Inglesa.	CE.2. Artigos duplicados.
CI.3. Estar disponível gratuitamente.	CE.3. Artigos de revisão.
CI.4. Artigos que abordam as práticas epistêmicas no ensino de ciências (química, física e biologia) e áreas afins como principal enfoque.	CE.4. Artigos cuja temática não esteja voltada para o ensino em sala de aula.
CI.5. Apenas artigos dos últimos cinco anos – 2018 a 2022.	CE.5. Artigos apresentados em congressos e/ou eventos afins, com exceção do ENPEC.

Fonte: Autoria própria.

Condução

A pesquisa foi iniciada com a definição do tema de busca e das bases de dados pelas quais se investigariam os artigos, a saber, Google Acadêmico, Eric e Springer Link, por serem bancos de dados comumente utilizados na área da educação. O primeiro passo é testar uma "*string* de buscas" que possa filtrar ao máximo os artigos que se relacionam realmente com a temática em estudo utilizando palavras-chave, descritores booleanos, como AND, OR e NOT, caso seja necessário, assim como a presença de aspas. Após a sua definição, iniciam-se as seguintes etapas:

1- Identificar o total de artigos encontrados;
2- Pré-selecionar os artigos através da leitura de títulos, resumos e, quando houver, palavras-chave, identificando se há realmente relação com o tema;
3- A última filtragem analisa com maior profundidade os critérios de inclusão e exclusão, e, para isso, se faz, também, uma leitura flutuante do corpo do texto;
4- Com essa definição realizada, os artigos devem ser analisados a fim de responder às questões secundárias inicialmente propostas nesta revisão sistemática.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

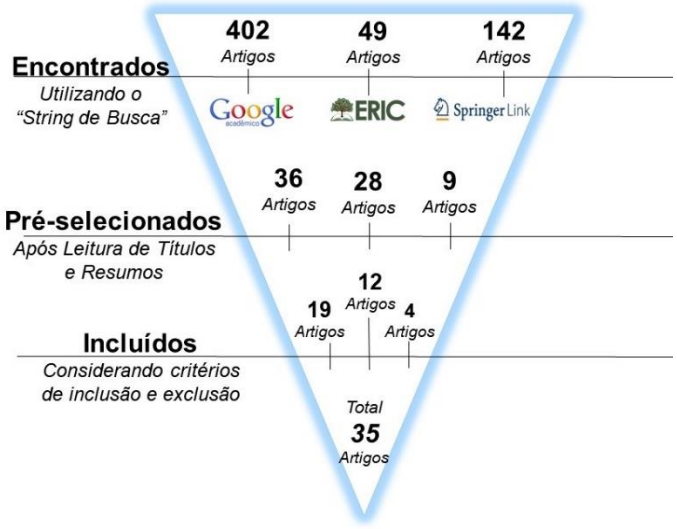
Resultado da Condução da Pesquisa

Ao se realizar uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), precisamos definir bem a questão de pesquisa e os métodos que serão utilizados para sua realização. Nesse processo, é

importante a definição da estratégia de busca, que tem por objetivo detectar o máximo possível de literatura relevante, e nisso incluímos a "*string* de busca", o qual deve ser aquele que melhor trouxer uma amostra de artigos que sejam compatíveis com a sua pesquisa, assim como a escolha dos bancos de dados. Para a seleção dos artigos, se faz necessária a definição dos critérios de inclusão e exclusão que atendam aos objetivos da pesquisa.

Na imagem 1, a seguir, encontramos uma representação da filtragem desses artigos, partindo das etapas propostas. Nesse esquema, representamos a quantidade de artigos encontrados em cada base à medida que eles eram selecionados. Com a "string" de busca, temos a primeira triagem, e a partir daí é feita a leitura dos títulos e dos resumos a fim de detectarmos quais artigos de fato trabalham com práticas epistêmicas. A seleção final de artigos se dá através de uma leitura mais atenta dos textos visando aplicar os critérios de inclusão e exclusão. Com isso, fechamos em 35 trabalhos a serem analisados na presente RSL.

Imagem 1: Representação do processo de filtragem dos artigos aplicando os critérios de inclusão e exclusão



Fonte: Autoria própria.

Com os artigos selecionados, construímos a Tabela 2, a qual apresenta o título, a citação e o banco de dados em que foram encontrados os estudos. A tabela visa facilitar a busca para outros pesquisadores que tenham interesse em utilizar os trabalhos em suas investigações.

Tabela 2: Título e citação dos artigos finais selecionados e os respectivos bancos de dados

Banco de Dados	**Título/Citação**	**Banco de Dados**	**Título/Citação**

Google Acadêmico	**A1**	Práticas constituintes de investigação planejada por estudantes em aula de ciências: análise de uma situação (Sasseron, 2021)	**Eric**	**A20**	Teachers' Incorporation of Epistemic Practices in K-8 Engineering and Their Views about the Nature of Engineering Knowledge (Antink-MeyeR; Arias, 2022)
	A2	A Importância da Autonomia dos Estudantes para a Ocorrência de Práticas Epistêmicas no Ensino por Investigação (Silva; Gerolin; Trivelato, 2018)		**A21**	Evidence of Scientific Literacy Through Hybrid and Online Biology Inquiry-Based Learning Activities (Natale *et al.*, 2021)
	A3	Interações Discursivas, Práticas Epistêmicas e o Ensino de Relatividade Restrita (Neves; Pierson, 2022)		**A22**	Exploring the Inquiry-Based Learning Structure to Promote Scientific Culture in the Classrooms of Higher Education Sciences (Mello *et al.*, 2019)
	A4	Práticas epistêmicas em classes multisseriadas: relatos de uma professora (Santana; Sedano, 2021)		**A23**	Modeling Conceptualization and Investigating Teaching Effectiveness (Santini; Bloor; Sensevy, 2018)
	A5	A elaboração de uma SEI para crianças da educação infantil: possibilitando o engajamento em práticas epistêmicas (Carvalho *et al.*, 2021)		**A24**	Translanguaging in a middle school science classroom: constructing scientific arguments in English and Spanish (Licona; Kelly, 2020)
	A6	Relações entre movimentos epistêmicos e práticas epistêmicas na sala de aula de ciências: análise do episódio de uma aula sobre fotossíntese (Araújo; Mendonça, 2022)		**A25**	Framing Oneself and One Another as Collaborative Contributors in Small Group Argumentation in a Science Classroom (Há; Kim, 2021)
	A7	POE como possibilidade de desenvolvimento de práticas epistêmicas pelos licenciandos de Ciências/Química (Santos; Lima, 2018)		**A26**	Rethinking Disciplinary Links in Interdisciplinary STEM Learning: A Temporal Model. (Tytler; Prain; Hobbs, 2021)
	A8	Da simulação computacional ao uso das representações visuais: desenvolvendo práticas epistêmicas em aulas de Química (Campos Silva; Silva, 2022)		**A27**	Supporting Elementary Teachers' Collective Inquiry into the "E" in STEM: Examining Students' Engineering Design Work (Mangiante; Gabriele-Black, 2020)
	A9	Práticas e movimentos epistêmicos na análise dos resultados de uma atividade prática experimental investigativa (Motta; Medeiros; Motokane, 2018)		**A28**	Middle School Science Teachers' Discursive Purposes and Talk Moves in Supporting Students' Experiments (Soysal, 2022)
	A10	"Uma conversa relativística": Análise das interações discursivas e práticas epistêmicas em situação de ensino (Neves; Pierson, 2021)		**A29**	Promoting Elementary Students' Epistemology of Science through Computer-Supported Knowledge-Building Discourse and Epistemic Reflection (Lin Chan, 2018)
	A11	Interações discursivas e argumentação em sala de aula: a construção de conclusões,		**A30**	Student Justifications in Engineering Design Descriptions: Examining Authority and Legitimation (Jung; Mcfadden, 2018)

		evidências e raciocínios (Sasseron, 2020)			
	A12	Movimentos epistêmicos propostos por uma professora de ciências para construção de processos argumentativos no ensino de ciências por investigação (Jesus; Sedano, 2022)		**A31**	Promoting Students' Use of Epistemic Understanding in the Evaluation of Socioscientific Issues through a Practice-Based Approach (Leung, 2020)
	A13	Padrões discursivos em rodas de conversa como estratégia de ensino (Silva; Bertoldo; Wartha, 2021)	**Springer Link**	**A32**	The Conceptualization and Development of the Practical Epistemology in Science Survey (PESS) (Villanueva *et al*., 2019)
	A14	Sequência de ensino investigativa para o estudo do tema água utilizando o microscópio de gota (Barcellos, 2022)		**A33**	Nature of Science and Nature of Scientists (Mohan; Kelly, 2020)
	A15	Uma análise das práticas e movimentos epistêmicos desenvolvidos em uma aula virtual sobre dilatação térmica (Freire; Silva, 2021)		**A34**	Engineering practices as a framework for STEM education: a proposal based on epistemic nuances (Simarro; Couso, 2021)
	A16	A Lua na sala de aula: investigando práticas epistêmicas no ensino de Astronomia (Menezes; Sessa, 2022)		**A35**	A Tool for Visualizing and Inquiring into Whole-Class Sensemaking Discussions (Colley; Windschitl, 2021)
	A17	Práticas epistêmicas e abordagem QSC com o foco no ensino explícito de ética e moral (Mendonça; Vargas, 2022)			
	A18	Dos conhecimentos tradicionais às práticas epistêmicas: situando conceitos químicos nos contextos dos estudantes (Fonseca; Silva, 2022)			
	A19	Diferentes padrões de mediação e suas repercussões nas aprendizagens dos alunos (Branco, 2019)			

Fonte: Autoria própria (2023).

As próximas seções da pesquisa se incumbirão de discutir as questões que nortearam o trabalho a fim de responder à questão de pesquisa.

Discutindo cada questão

Q1: A quais estratégias de ensino estão relacionadas as práticas epistêmicas dentro do ensino de ciências?

O termo estratégia é bem amplo no ensino, por isso usaremos aqui a ideia de Vieira e Tenreiro-Vieira (2005) e o consideraremos como sendo instrumentos ou métodos que levam a uma organização sequencial de ações ou atividades no ensino e que são utilizados durante um intervalo de tempo e com certa finalidade. Através do Gráfico 1, a seguir, percebemos que a argumentação é a estratégia mais utilizada a fim de se verificar a mobilização de práticas epistêmicas, seja pelos alunos, seja pelos professores, como intuímos nos trabalhos de Sasseron (2020, 2021), por exemplo. Essa estratégia está diretamente associada a práticas epistêmicas como a comunicação e a proposição, entre outras.

Gráfico 1: Estratégias didáticas categorizadas nos artigos



Fonte: Autoria própria (2023).

A segunda que mais se destacou nos trabalhos foram Sequências de Ensino-Aprendizagem (SEA) e suas variações, as quais vinham como instrumento, contendo uma série de atividades/estratégias. Carvalho *et al.* (2021) observam, na execução das SEA, se crianças desenvolvem a prática de observações; o levantamento de hipóteses; a produção de desenhos; a comunicação de descobertas e a formulação de conclusões. Vale destacar que, mesmo a argumentação não sendo trazida como enfoque, os autores ressaltam as respostas dos alunos em questões, por exemplo, como forma de levantamento dos dados.

Em terceiro lugar, encontramos as atividades investigativas nos trabalhos de Santana e Sedano (2021); Mello *et al.* (2019) e Sasseron (2021), nesse último atrelado também à argumentação. Destaca-se, também, a elaboração de projetos nos artigos de Antink-Meyer e Arias (2022); Jung e Mcfadden (2018) e Mangiante e Gabriele-Black (2020), todos eles relacionados a projetos de engenharia e suas práticas epistêmicas, sendo dois deles associados à abordagem STEAM.

As questões sociocientíficas são utilizadas por Leung (2020), que evidencia as práticas epistêmicas por alunos de graduação ao discutir as QSC (Questões Sociocientíficas) a fim de promover a educação científica, e por Licona e Kelly (2020), que trabalham a argumentação a

partir dessas questões visando o ensino das línguas inglesa e espanhola. Outras diferentes estratégias encontradas são jogos, simulações computacionais, aplicação de testes, entre outras.

Q2: Há estudos que relacionem as práticas epistêmicas à abordagem STEM/STEAM?

Inicialmente, vale elucidar que não foi encontrada tal relação em revistas brasileiras; entretanto, nas revistas internacionais, quatro trabalhos foram selecionados por apresentarem alguma relação entre práticas epistêmicas com a abordagem STEM/STEAM.

Estreamos destacando o trabalho de Tytler, Prain e Hobbs (2021), o qual nos faz pensar sobre a natureza das inter-relações entre as disciplinas da sigla STEM. Os autores o elencam como um trabalho interdisciplinar e assinalam que por isso estudar e conhecer as bases epistêmicas de cada uma das disciplinas se faz indispensável para que não sejam perdidas dentro da integração.

Para essa investigação, os autores utilizam duas grandes iniciativas STEM australianas a fim de examinar as relações temporais entre a matemática, a ciência e a tecnologia nos níveis micro, meso e macro, assim como implicações disso para a integridade disciplinar. Eles trazem uma discussão sobre o currículo e sua construção disciplinar e multidisciplinar. Por exemplo, eles enfatizam que, se dentro das investigações STEAM os alunos vivenciarem a matemática simplesmente como um conjunto de regras procedimentais, eles podem perder a essência real das práticas epistêmicas que compõem a matemática. Além disso, os autores demonstram uma preocupação com a falta de inquietação sobre a carência de propriedade, em como essas áreas podem se integrar de maneira produtiva para que o aluno de fato domine cada campo. Por fim, argumentam que a advocacia interdisciplinar contemporânea representa um desafio para renovar as tradições epistêmicas nas disciplinas STEM (Tytler; Prain; Hobbs, 2021).

Mangiante e Gabriele-Black (2020) concretizam um diagnóstico dentro da construção de projetos STEM por professores da Educação Básica, com enfoque no "E", ou seja, sinalizam quais seriam as práticas epistêmicas da engenharia. Para tanto, eles destacam inicialmente a *inovação, a investigação, a avaliação e a justificação de ideias de concepção* já colocadas por Gregory Kelly em seus estudos. E, além delas, nesse trabalho também são mencionadas 16 práticas epistêmicas da engenharia que se dividiriam em quatro categorias: "*engenharia em contextos sociais, utilização de dados e provas para tomar decisões, ferramentas e estratégias para a resolução de problemas, e encontrar soluções através da criatividade e da inovação*". Os autores discutem essas práticas e sua utilização na sala de aula e enfocam a necessidade de

melhorar a formação do professor com o objetivo de prepará-lo para a elaboração de projetos STEM, principalmente com foco nas práticas de engenharia.

No artigo é nítido que a abordagem STEM precisa estar atrelada e preocupada com as práticas epistêmicas que regem as quatro disciplinas. E, mesmo que a ciência e a engenharia ou a matemática, por exemplo, tenham muito em comum, ambas apresentam características próprias que precisam ser dominadas pelo professor ao elaborar aulas ou projetos STEM.

Mohan e Kelly (2020) em seu artigo estudam práticas epistêmicas de grupos de cientistas que eles chamam de "Nature of Science" (NOS) relacionadas às comunidades STEM. Analisam as práticas dos cientistas de maneira individual e em grupo desde a graduação STEM até a pós-graduação. Os autores apontam que existem práticas epistêmicas necessárias para ser membro de uma comunidade científica e que existe uma diferença entre ser consumidor desses conhecimentos e ser um produtor. Afirmam ainda que se faz necessário que os pesquisadores STEM desenvolvam conhecimentos, habilidades, disposições e valores necessários para produzir saberes ao serem inseridos em uma comunidade de um campo científico.

Na publicação de Mohan e Kelly (2020), há ainda uma discussão a respeito das práticas epistêmicas existentes em um pesquisador individual e é dito que elas precisam progredir para práticas que acontecem quando existe uma comunidade, e assim o pesquisador poderá evoluir de maneira produtiva em comunidades de pós-graduação, por exemplo. Afirmam, ainda, que a socialização é fundamental para contribuir com esse processo de evolução dos alunos STEM, que saem da graduação e tendem a se tornar pesquisadores na pós-graduação.

Simarro e Couso (2021) publicaram na *Revista Internacional de Educação STEM* e trazem como tema as práticas epistêmicas da engenharia dentro da educação STEM. Eles expõem uma discussão acerca das intersecções entre as práticas epistêmicas da ciência e da engenharia e propõem nove práticas de engenharia que contêm nuances epistemológicas que, segundo os autores, falam em outras propostas, incluindo aspectos essenciais, como definição de escopo de problemas, identificação de múltiplas soluções, seleção, teste e melhoria de soluções e materialização de soluções.

Q3: A qual público-alvo está sendo direcionada a investigação das práticas epistêmicas nos trabalhos de pesquisa?

Os trabalhos têm, principalmente, os alunos como público-alvo, enfatizando o desenvolvimento de práticas epistêmicas por esses sujeitos (63%), como visto em Villanueva *et al.* (2019), que criaram um instrumento que visava medir a interação individual e social de

alunos em meio à comunidade científica; de maneira semelhante, Mello (2019) também analisa a interação dos alunos em meio a atividades investigativas.

Depois poderíamos destacar aqueles que se referem a alunos e professores (23%), por exemplo, Neves e Pierson (2021), que avaliam a interação discursiva entre os alunos e a importância do papel do professor nesse processo dentro do tema Teoria da Relatividade Restrita (TRR). Os que aparecem em menor quantitativo são aqueles que apenas analisam o professor (14%). Colley e Windschitl (2021) construíram códigos de barra que representavam a interação discursiva de alunos de ciências ao longo do ano letivo nas práticas epistêmicas desenvolvidas por eles.

Q4: Quais as principais temáticas os artigos abordam em conjunto com as práticas epistêmicas?

A maioria dos artigos, em especial do Brasil, atrela as práticas epistêmicas à argumentação e/ou ao discurso. Compreendemos, assim, que há uma vasta relação entre ambas, e é inegável que o discurso e/ou a forma de responder ou se posicionar frente às atividades na sala de aula, seja pelos alunos ou pelos professores, são uma das maneiras de se perceber a existência ou não de práticas epistêmicas.

Neves e Pierson (2021) em seus trabalhos defendem que as interações discursivas mobilizam práticas epistêmicas em situação de investigação em que os alunos tenham de resolver questões, solucioná-las e avaliar os resultados. Sasseron (2020), por sua vez, defende que essas interações contribuem para o desenvolvimento da linguagem científica e diz que é a partir delas que novos entendimentos são construídos, negociados e assumidos em um grupo.

Para Silva, Bertoldo e Wartha (2021), a argumentação dentro de rodas de conversa, por exemplo, se constitui um instrumento de percepção sobre as ações dos estudantes em um processo ativo de aprendizagem no qual é possível que haja a prática da interpretação, da articulação e de relações entre argumentos a fim de expor ideias. De maneira semelhante, Ha e Kim (2021) defendem a constatação de que os alunos em grupo podem desenvolver práticas epistêmicas e fazer isso não apenas argumentando, mas também ouvindo o outro, para que consigam de modo colaborativo avaliar ideias e hipóteses.

O ensino por investigação também aparece com uma relevante frequência. Sabendo que as ciências da natureza estão embasadas em pressupostos experimentais, os trabalhos vão nessa direção a fim de relacionar a prática do fazer ciência com a da construção do conhecimento científico pelos alunos e/ou pelos professores. Barcellos *et al.* (2021) afirmam que o ensino por

investigação se faz como um método com potencial de desenvolver práticas epistêmicas e promover a alfabetização científica, já que ambos caminham em direção à produção, comunicação e avaliação do conhecimento. Com isso, por meio de uma sequência de ensino investigativa, eles identificam como e quando as práticas epistêmicas foram sendo desenvolvidas pelos estudantes.

Nessa perspectiva, destacamos, também, o trabalho de Mello *et al.* (2019), o qual sugere atividades investigativas de imunologia, considerando que elas objetivam a realização de práticas epistêmicas, pelos estudantes, comumente realizadas por cientistas, em especial imunologistas. Os estudiosos frisam que a ciência no Ensino Superior deve se concentrar em dar aos alunos habilidades científicas profissionais e que as atividades investigativas são fortes aliadas no planejamento do professor. Percebemos, então, que nas pesquisas essa relação é vista tanto na Educação Básica quanto no Ensino Superior.

Um tópico que podemos ressaltar por aparecer em dois trabalhos é a Epistemologia da ciência; consideramos aqui trabalhos que trouxeram alguma discussão sobre nuances epistêmicas em relação à natureza e à construção do conhecimento científico. Lin e Chan (2018) vêm nessa direção e consideram a necessidade de os alunos desenvolverem a compreensão epistêmica sobre a natureza da ciência, e, para isso, é necessário envolvê-los em ações envoltas na construção de teorias, assim como na apropriação de práticas epistêmicas. Nesse estudo, analisam diferentes dimensões e níveis da Epistemologia da Ciência dos alunos a partir de uma construção teórica vinculada ao discurso dos alunos de idade entre 10 e 12 anos.

Em outro ponto de vista, temos Vilanueva *et al.* (2019) refletindo sobre as crenças epistêmicas dos alunos e elucidando a relação delas com aspectos da aprendizagem, incluindo realização, motivação, engajamento cognitivo e uso de estratégias, que influenciam diretamente na aprendizagem em ciências e no desenvolvimento de práticas epistêmicas, destacando como construir teorias e modelos, elaborar argumentos e usar formas especializadas de falar, escrever e representar fenômenos. Eles arquitetaram uma "*Practical Epistemology in Science Survey (PESS)*" com o objetivo de identificar e fazer os alunos perceberem sua participação individual e social na comunidade científica da sala de aula ao representarem ideias e interagirem com os colegas.

Podemos salientar outros temas observados nos trabalhos, a saber: teorias da Psicologia Sociocultural e da Sociolinguística; Teoria da Ação Conjunta da Didática; atividades baseadas na POE (Predição-Observação-Explicação); Alfabetização Científica; Divulgação Científica;

estudo da autonomia dos estudantes. Lembrando que há pesquisas que podem se enquadrar em mais de um tema.

Q5: Quais as principais práticas epistêmicas que estão sendo abordadas nos artigos?

Sasseron (2021) investiga as dimensões epistêmicas das construções do conhecimento em atividades experimentais de ciências e elenca como algumas das principais práticas: *propor, comunicar, legitimar ideias e avaliar informações*. Tais práticas também embasam os trabalhos de Santana e Sedado (2021); Silva, Gerolin e Trivelato (2018); Neves e Pierson (2021); Carvalho *et al.* (2021); Santos e Lima (2018); Mendonça e Vargas (2022) e Natale *et al.* (2021). Vale lembrar que há trabalhos que constroem categorias subdividindo essas práticas em outras, assim como utilizam termos sinônimos. *Concluindo e elaborando hipóteses* também aparecem como práticas epistêmicas em Motta, Medeiros e Motokane (2018); Araújo e Mendonça (2022) e Silva e Silva (2022). Todos têm como embasamento Kelly e Licona (2018) ou Kelly e colaboradores.

Trazemos também destaque para um trabalho, desses mesmos autores, que são referência em muitos outros, para o que eles chamam de *práticas científicas*, são elas: "*Fazendo perguntas; Respondendo a perguntas; Fornecendo uma reivindicação; Fornecendo evidências; Envolvendo-se com o texto científico; Discutindo questões; Discutindo respostas; Construir uma explicação científica como um grupo*" (LICONA; KELLY, 2020, p. 495, tradução nossa).

Em artigos em que o foco são as práticas epistêmicas da engenharia, conseguimos ressaltar sete delas, conforme assinalam Antink-Meyer e Arias:

> Aplicando conhecimentos matemáticos à resolução de problemas; aplicando o conhecimento científico à resolução de problemas; Considerando os problemas no contexto; Tomando decisões baseadas em evidências; Processos, métodos e designs inovadores; Construindo modelos e protótipos; Fazendo trocas entre critérios e restrições (2021, p. 366, tradução nossa).

Jung e McFadden (2018) abordam características semelhantes e afirmam que há diferenças entre as práticas epistêmicas da ciência e as da engenharia. Em outro trabalho, essas práticas são divididas em oito e são originadas das práticas elencadas pelo Conselho Nacional de Engenharia, são elas:

> 1. Definindo problemas; 2. Desenvolvendo e usando modelos; 3. Planejamento a realização de investigações; 4. Análise e interpretação de dados; 5. Usando matemática e pensamento computacional; 6. Projetando soluções; 7. Engajar-se em argumentar a partir de evidências; 8. Obtenção, avaliação e comunicação de informações (SIMARRO; COUSO, 2021, p. 5, tradução nossa).

Nesse último trabalho, as origens epistemológicas contribuem para entender as práticas epistêmicas da engenharia dentro do STEM.

Freire e Silva (2021) apresentam uma diferenciação entre práticas epistêmicas e movimentos epistêmicos. Adjane Silva, uma das autoras desse trabalho, traz esse termo em outros trabalhos seus. Para os autores, na sala de aula o professor realiza movimentos epistêmicos que irão possibilitar a ocorrência de práticas epistêmicas nos estudantes. Eles destacam as categorias elaboração, reelaboração, instrução, confirmação, correção, síntese e compreensão e afirmam que as práticas epistêmicas geradas e apropriadas, pelos estudantes, podem ser finitas e se dão de acordo com uma gama de objetivos educacionais propostos pelo professor.

Podemos aqui destacar algumas práticas epistêmicas (PE) que são ligadas ao movimento epistêmico (ME) realizado pelo professor na aula, conforme elaborado por Freire e Silva (2021): lidando com situações anômalas ou problemáticas, selecionando variáveis para planejar artefatos, argumentando, generalizando, justificando as próprias conclusões, criticando declarações de outros etc.

Ao analisarmos os trabalhos identificados e a gama de práticas epistêmicas, notamos que existe uma variabilidade delas e uma proximidade entre muitas delas. Entendemos que o professor/pesquisador precisa conhecer e se apropriar delas para conseguir visualizar sua ocorrência na sala de aula, assim como preparar ambientes favoráveis para que elas ocorram efetivamente tanto nos alunos quanto em pesquisadores e professores nos mais diversos níveis.

Q6: Em quais níveis ou séries de ensino estão sendo realizadas as pesquisas?

Identificamos que 40% das pesquisas ocorreram no Ensino Fundamental, o que vai de encontro à disciplina Ciências. Nesses estudos, esses alunos estão sendo analisados em atividades como roda de conversa (SILVA; BERTOLDO; WARTHA, 2021), prática experimental (MOTTA; MEDEIROS; MOTOKANE, 2018), construção da conceituação através de jogos (SANTINI; BLOOR; SENSEVY, 2018), entre outras.

Com 30%, temos o Ensino Superior, destacando-se os estudos de Santos e Lima (2018), que realizam atividades baseadas na POE (Predição-Observação-Explicação) com licenciandos de Química, e de Mohan e Kelly (2020), que analisam as práticas epistêmicas de diferentes grupos da comunidade científica das áreas STEM, sejam eles graduandos ou pós-graduandos.

Os trabalhos que envolvem o Ensino Médio se apresentam como sendo 24% do total, e um destaque aqui é que a maioria é formada por trabalhos de autores brasileiros. Silva e Silva (2022) realizam uma abordagem investigativa através de simulações computacionais e, por meio da análise textual discursiva, analisam as práticas desenvolvidas por estudantes do 3º ano do Ensino Médio. Podemos também frisar o estudo de Araújo e Mendonça (2022), que averiguam os movimentos epistêmicos dos alunos do 1º ano em uma atividade de uma sequência didática sobre fotossíntese.

Por fim, dois trabalhos, que representam 6%, são relacionados à Educação Infantil. Um deles, de Carvalho *et al.* (2021), constrói uma sequência de ensino investigativa a fim de evidenciar práticas epistêmicas como observações; levantamento de hipóteses; produção de desenhos; comunicação de descobertas e formulação de conclusões desenvolvidas por crianças de cinco anos.

Q7: Quais os principais autores que trabalham com práticas epistêmicas? E a quais países pertencem?

Ao identificarmos os autores dos trabalhos aqui selecionados e seus países, originamos a produção da imagem 2. Começando a análise pelo Brasil, nota-se que é o país com maior número de autores, provavelmente pela busca no Google Acadêmico ter sido realizada com a *string* de busca na língua portuguesa e por alguns artigos de outras bases também pertencerem a autores brasileiros.

O tamanho da fonte na imagem 2 está relacionado à frequência. Quarenta autores diferentes são encontrados nos trabalhos brasileiros, e, devido ao grande número, optamos por representar apenas os que continham dois ou mais trabalhos publicados, considerando oito com duas publicações, e com três temos o autor Gerolin e, por fim, Trivelato, com quatro trabalhos, sendo esse último o autor que mais aparece nas publicações filtradas dos últimos cinco anos.

Imagem 2: Distribuição de autores e seus países



Fonte: Autoria própria.

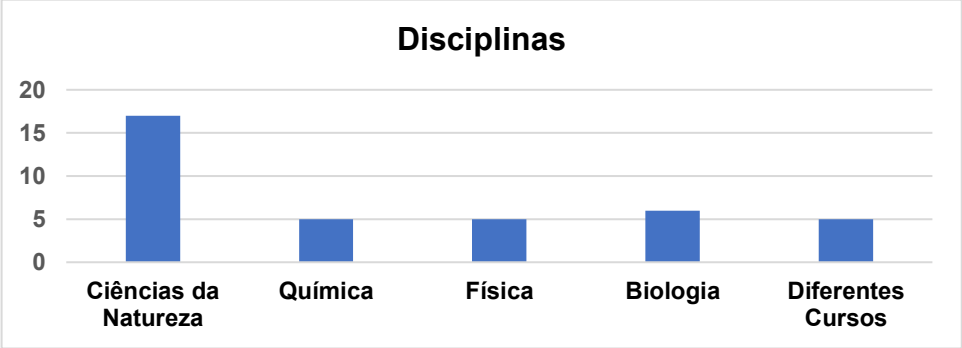
Em segundo lugar, estão os Estados Unidos da América (EUA), com 14 autores, dentre os quais apenas Kelly aparece com duas publicações. Em seguida, temos quatro franceses, sendo que na imagem 2 destacamos os que aparecem em duas publicações. Depois temos Hong Kong e Austrália com três autores ambos, sendo o primeiro resultado de dois artigos, ao passo que o segundo tem apenas um artigo.

A Espanha apresenta dois autores, os quais advêm apenas de uma publicação; o mesmo ocorre com os autores coreanos. Para finalizar com trabalhos desenvolvidos por apenas um autor, temos um em Portugal e outro na Turquia. O trabalho da autora da África do Sul foi escrito com três coautores dos EUA.

Q8: Quais as disciplinas das ciências naturais mais associadas às práticas epistêmicas?

Como o enfoque da pesquisa é na área de ciências da natureza, era de se esperar trabalhos nas disciplinas Química, Física e Biologia ou Ciências, a depender do nível de ensino. 40% dos trabalhos foram realizados na faixa do Ensino Fundamental; proporcionalmente a isso, 17 pesquisas estão relacionadas à disciplina Ciências.

Gráfico 2: Disciplinas em que as pesquisas foram realizadas pelos artigos



Fonte: Autoria própria.

Cinco trabalhos se destacam por envolver diferentes cursos, dentre eles temos Simarro e Couso (2021), que estudam as práticas no curso de Engenharia; Leung (2020), que utiliza 109 alunos de diferentes cursos de graduação; já cursos na área STEAM são abordados na pesquisa de Mohan e Kelly (2020), com cursos de graduação existentes nos EUA.

Q9: Quais as principais revistas de publicação? E a proporção dos últimos cinco anos das publicações?

Ao analisar as revistas que mais publicam acerca da temática em questão, temos a *Science & Education*, visto que, dos 35 artigos analisados, 11 estão nessa revista e são artigos provenientes das bases Eric e Spring Link. Essa revista é conhecida por abordar questões relacionadas às contribuições da História, da Filosofia e da Sociologia das Ciências e da Matemática.

Gráfico 3: Quantidade de publicações por ano



Fonte: Autoria própria (2023).

Em segundo lugar, temos o ENPEC (Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências), com quatro trabalhos. Mesmo não sendo uma revista, o resultado aqui encontrado justifica a relevância das publicações brasileiras nesse evento, sendo o principal da sua área no Brasil, por isso aqui incluído.

Com dois artigos, tivemos as seguintes revistas brasileiras: *Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências*, revista com qualis A1 em ensino e A2 em educação; também a *Revista Brasileira de Pesquisa em Educação de Ciências*, com qualis A2 em educação e ensino, e *ACTIO: Docência em Ciências*, com Qualis B5 em educação e B2 em ensino. As demais apresentam apenas um trabalho, dentre elas revistas brasileiras e estrangeiras.

Quando analisamos a quantidade de publicações nos últimos cinco anos (gráfico 3), o ano de menor publicação foi 2019, e a maior parte dos trabalhos aqui selecionados foi publicada em 2021. Essa análise serve para que possamos perceber se houve um aumento ou uma diminuição nas produções nos últimos tempos. Como essa área de pesquisa já é consolidada no Brasil há mais de uma década, a faixa de trabalhos publicados anualmente não possui variações significativas, entretanto se faz necessário, cada vez mais, que os pesquisadores estejam atentos a revisões da literatura para que possam avançar em abordagens ainda não exploradas no campo de pesquisa.

CONCLUSÃO

É notório que uma revisão sistemática se concebe como um caminho para mapear aquilo que está sendo produzido na comunidade científica acerca de uma temática, podendo, assim, contribuir para que as pesquisas envolvendo esse tipo de metodologia possam avançar e realizar estudos que ainda não foram feitos. Enquanto uma RSL, objetivamos também observar lacunas e podemos considerar que a principal delas é que no Brasil não encontramos trabalhos que relacionem o STEM/STEAM a práticas epistêmicas. Nesse cenário, foi evidente que os trabalhos no exterior nos mostram que estudar com a interdisciplinaridade dessas áreas e com toda a pedagogia que está por trás delas carece de um aprofundamento da sua origem e de práticas que regem cada uma. Entender tudo isso poderá contribuir significativamente para que nas escolas os estudantes realmente estejam imersos em ações que são originadas na ciência, na tecnologia, na engenharia, na matemática e também nas artes.

Quando olhamos para as práticas epistêmicas, temos vários pesquisadores consolidados tanto no Brasil como fora, onde elas surgem dentro dos estudos. Esse olhar gerado pela RSL trouxe essa visão para os autores e trará também para aqueles que lerem o trabalho. Poderíamos trazer aqui como lacunas a pouca diversidade de estratégias didáticas que enfocam promover práticas epistêmicas na sala de aula e a necessidade de, cada vez mais, professores e

pesquisadores serem estimulados a divulgarem seus trabalhos no dia a dia da sala de aula, assim como se aperfeiçoarem cada vez mais em formações continuadas que possam contribuir para preparar o professor.

Ao responder às questões elaboradas a priori, observamos que as estratégias mais utilizadas para desenvolver práticas epistêmicas são as atividades investigativas, as sequências de ensino-aprendizagem, a argumentação, as atividades baseadas em projetos, entre outras, sendo essas as que mais se destacam. Professores e alunos são analisados ao mesmo tempo nos trabalhos, considerando a importância de ambos dentro do processo.

Quase metade dos trabalhos selecionados trata da análise do discurso e/ou da argumentação dentro do ensino de ciências como forma de identificar a ocorrência ou não das práticas epistêmicas pelos professores e pelos alunos. Isso vai de encontro aquando definimos quais são as práticas epistêmicas dentro do ensino de ciências: *propor*, *comunicar*, *legitimar ideias e avaliar informações*. Isso nos faz refletir sobre a importância da linguagem e da comunicação e sobre como esta é propagada no processo de ensino e aprendizagem, refletindo acerca de quão engajado o aluno consegue estar para chegar a desenvolver tais práticas.

Podemos concluir também sobre a predominância dos estudos no Ensino Fundamental e na disciplina Ciências. Os autores de maior destaque são: nos EUA, Gregory Kelly, e, no Brasil, Trivelato, quando considerados os últimos cinco anos, mas entendemos a importância de outros como Sasseron e Silva com trabalhos de grande relevância teórica e prática. Assim, identificamos lideranças entre as publicações no Brasil e nos EUA, entendendo que esse tema é vastamente estudado em diferentes regiões do mundo.

Igualmente, ao se responder às questões, é possível identificar trabalhos e como estes poderão dar contribuições e embasar a tese que estará em desenvolvimento a partir daqui. Compreendendo que as práticas epistêmicas podem estar relacionadas a estudos que se atrelem a outras temáticas, vemos como promissora a sua investigação futura dentro da abordagem STEM, principalmente porque ela ainda não foi feita no Brasil. Entendemos, assim, que há ainda bastante espaço e vários caminhos a serem pesquisados dentro da área tanto na Educação Básica quanto no Ensino Superior.

Por fim, percebemos, em especial no Brasil, a importância de investigar e contribuir para a formação de professores acerca de como promover as práticas epistêmicas na sala de aula, assim como o STEAM, principalmente no Novo Ensino Médio, ressaltando a sua construção epistêmica para que não se torne apenas mais um modismo a ser inserido na educação.

REFERENCIAS

ANTINK-MEYER, A.; ARIAS, A. M. Teachers' Incorporation of Epistemic Practices in K-8 Engineering and Their Views About the Nature of Engineering Knowledge. **Sci & Educ**, v. 31, p. 357-382, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11191-021-00265-4. Acesso em: 11 ago. 2022.

ARAÚJO, L. de C. R.; MENDONÇA, P. C. C. Relações entre movimentos epistêmicos e práticas epistêmicas na sala de aula de ciências: análise do episódio de uma aula sobre fotossíntese. **ACTIO**: Docência em Ciências, v. 7, n. 1, p. 1-20, 2022. Disponível em: https://revistas.utfpr.edu.br/actio/article/view/13474. Acesso em: 10 ago. 2022

BARCELLOS, L. da S. et al. Sequência de ensino investigativa para o estudo do tema água utilizando o microscópio de gota. **REPPE** - Revista de Produtos Educacionais e Pesquisas em Ensino, v. 5, n. 2, p. 4-35, 2022. Disponível em: http://www.seer.uenp.edu.br/index.php/reppe/article/view/1971/1050. Acesso em: 3 dez. 2022.

BRANCO, M. J. Diferentes padrões de mediação e suas repercussões nas aprendizagens dos alunos. **Comunicações**, v. 26, n. 2, p. 127-143, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.15600/2238-121X/comunicacoes.v26n2p127-143. Acesso em: 11 ago. 2022.

CAMPOS SILVA, E. P.; SILVA, F. C. Da simulação computacional ao uso das representações visuais: desenvolvendo práticas epistêmicas em aulas de Química. **Educação**, [*S. l.*], v. 47, n. 1, p. e03/ 1-25, 2022. DOI: 10.5902/1984644444488. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/44488. Acesso em: 11 ago. 2022.

CARVALHO, J. de A. et al. A elaboração de uma SEI para crianças da educação infantil: possibilitando o engajamento em práticas epistêmicas. *In*: **XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XIII ENPEC - ENPEC em Redes** – 27 de setembro a 01 de outubro 202. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/enpec/2021/TRABALHO_COMPLETO_EV155_MD1_SA110_ID798_30072021164900.pdf. Acesso em: 10 ago. 2022

COLLEY, C.; WINDSCHITL, M. Uma ferramenta para visualizar e investigar discussões de criação de sentido para toda a classe. **Res Sci Educ**, v. 51, p. 51-70, 2021. https://doi-org.ez20.periodicos.capes.gov.br/10.1007/s11165-020-09962-6.

CORDOVA, T.; VARGAS, I. Educação Maker SESI-SC: inspirações e concepção. *In*: **Conferência Fablearn Brasil**. 2016. p. 1-4.

ERDURAN, S. Natureza de "STEM"? **Ciência e Educação**, v. 29, p. 781-784, 2020. https://doi.org/10.1007/s11191-020-00150-6. Acesso em: 18 nov. 2023

FONSECA, F. A. da; SILVA, F. C. Dos conhecimentos tradicionais às práticas epistêmicas: situando conceitos químicos nos contextos dos estudantes. **Interfaces da Educação**, v. 13, n. 38, 2022. https://doi.org/10.26514/inter.v13i38.4536. Acesso em: 3 dez. 2022.

FREIRE, F. A.; SILVA, A. da C. T. e. Uma análise das práticas e movimentos epistêmicos desenvolvidos em uma aula virtual sobre dilatação térmica. **XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XIII ENPEC - ENPEC EM REDES** – 27 de setembro a 01 de outubro 2021. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/enpec/2021/TRABALHO_COMPLETO_EV155_MD1_SA107_ID543_02082021234006.pdf.

HÁ, H.; KIM, H. B. Framing Oneself and One Another as Collaborative Contributors in Small Group Argumentation in a Science Classroom. **Int J of Sci and Math Educ**, v. 19, p. 517-537, 2021. https://doi.org/10.1007/s10763-020-10071-z.

JESUS, D. S. de; SEDANO, L. Movimentos epistêmicos propostos por uma professora de ciências para construção de processos argumentativos no ensino de ciências por investigação. **ACTIO**: Docência em Ciências, v. 7, n. 1, p. 1-21, 2022. Disponível em: https://revistas.utfpr.edu.br/actio/article/view/13809. Acesso em: 11 ago. 2022.

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P., CRUJEIRAS, B. Epistemic Practices and Scientific Practices in Science Education. *In*: TABER, K. S.; AKPAN, B. (Eds.). **Science Education**. New Directions in Mathematics and Science Education. Rotterdam: Sense Publishers, 2017. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-749-8_5.

JUNG, K. G.; MCFADDEN, J. Student Justifications in Engineering Design Descriptions: Examining Authority and Legitimation. **International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology**, v. 6, n. 4, p. 398-423, 2018. DOI:10.18404/ijemst.440342.

KELLY, G. J. Inquiry, activity and epistemic practice. *In*: DUSCHL, R. E. (Ed.). **Teaching Scientific Inquiry**: recommendations for research and implementation. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, 2008. p. 99-117.

KELLY, G. J.; LICONA, P. Epistemic Practices and Science Education. *In*: MATTHEWS, M. R. O. (Ed.). **History, Philosophy and Science Teaching**. New York, United States of America: Springer, 2018. p. 139-165.

KITCHENHAM, B. et al. Systematic literature reviews in software engineering – a systematic literature review. **Information and software technology**, v. 51, n. 1, p. 7-15, 2009. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2008.09.009.

LEUNG, J. S. C. Promoting Students' Use of Epistemic Understanding in the Evaluation of Socioscientific Issues through a Practice-Based Approach. **Instr Sci.**, v. 48, p. 591-622, 2020. https://doi.org/10.1007/s11251-020-09522-5.

LICONA, P. R.; KELLY, G. J. Translanguaging in a middle school science classroom: constructing scientific arguments in English and Spanish. **Cult Stud of Sci Educ**, v. 15, p. 485-510, 2020. https://doi.org/10.1007/s11422-019-09946-7.

LIN, F.; CHAN, C. K. K. Promoting elementary students' epistemology of science through computer-supported knowledge building discourse and epistemic reflection. **International**

Journal ff Science Education, v. 40, n. 6, p. 668-687, 2018. https://doi.org/10.1080/09500693.2018.1435923.

MANGIANTE, E. S.; GABRIELE-BLACK, K. A. Supporting Elementary Teachers' Collective Inquiry into the "E" in STEM. **Science & Education**, v. 29, p. 1007-1034, 2020. https://doi.org/10.1007/s11191-020-00123-9.

MELLO, P. S.; NATALE, C. C.; TRIVELATO, S. L. F.; MARZIN-JANVIER, P.; VIIEIRA, L. Q.; MANZONI-DE-ALMEIDA, D. Exploring the Inquiry-Based Learning Structure to Promote Scientific Culture in the Classrooms of Higher Education Sciences. **Biochemistry and Molecular Biology Education**, v. 47, n. 6, p. 672-680, nov./dec. 2019. http://dx.doi.org/10.1002/bmb.21301.

MENDONÇA, P. C. C.; VARGAS, I. B. Práticas epistêmicas e abordagem QSC com o foco no ensino explícito de ética e moral. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 27, n. 2, p. 294-311, 2022. https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2022v27n2p294.

MENEZES, V. M.; SESSA, P. da S. A Lua na sala de aula: investigando práticas epistêmicas no ensino de Astronomia. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 28, 2022. https://doi.org/10.1590/1516-731320220025.

MOHAN, A.; KELLY, G. J. Nature of Science and Nature of Scientists Implications for University Education in the Natural Sciences. **Science & Education**, v. 29, p. 1097-1116, 2020. https://doi.org/10.1007/s11191-020-00158-y.

MOTTA, A. E. M.; MEDEIROS, M. D. F.; MOTOKANE, M. T. Práticas e movimentos epistêmicos na análise dos resultados de uma atividade prática experimental investigativa. **Alexandria**: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v. 11, n. 2, p. 337-359, 2018. Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6812486. Acesso em: 11 ago. 2022.

NATALE, C. C.; MELLO, P. S.; TRIVELATO, S. L. F.; MARZIN-JANVIER, P.; MANZONI-DE-ALMEIDA, D. Evidence of scientific literacy through hybrid and online biology inquiry-based learning activities. **Higher Learning Research Communications**, v. 11, p. 33-49, 2021. https://doi.org/10.5590/10.18870/hlrc.v11i0.1199.

NEVES, J. A.; PIERSON, A. H. C. Interações Discursivas, Práticas Epistêmicas e o Ensino de Relatividade Restrita. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, [*S. l.*], p. e33345, p. 1-31, 2022. DOI: 10.28976/1984-2686rbpec2022u225255. Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/33345. Acesso em: 10 ago. 2022

NEVES, J. A.; PIERSON, A. H. C. "Uma conversa relativística": Análise das interações discursivas e práticas epistêmicas em situação de ensino. *In*: **XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XIII ENPEC**. Caldas Novas, Goiás, 2021. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/enpec/2021/TRABALHO_COMPLETO_EV155_MD1_SA101_ID739_06072021113540.pdf. Acesso em: 11 ago. 2022.

PUGLIESE, G. O. Um panorama do STEAM *education* como tendência Global. *In*: BACICH, L.; HOLANDA, L. (Orgs.). **STEAM em sala de aula**: a aprendizagem baseada em projetos integrando conhecimentos na educação básica. Porto Alegre: Penso, 2020. ISBN 987-65-81334-05-5.

SANTANA, U. dos S; SEDANO, L. Práticas epistêmicas em classes multisseriadas: relatos de uma professora. *In*: **XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XIII ENPEC**. Caldas Novas, Goiás, 2021. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/enpec/2021/TRABALHO_COMPLETO_EV155_MD1_SA105_ID1584_02082021094421.pdf. Acesso em: 10 ago. 2022.

SANTINI, J.; BLOOR, T.; SENSEVY, G. Modeling Conceptualization and Investigating Teaching Effectiveness. **Sci & Educ**, v. 27, p. 921-961, 2018. https://doi.org/10.1007/s11191-018-0016-6.

SANTOS, B. V. T.; LIMA, S. M. G. POE como possibilidade de desenvolvimento de práticas epistêmicas pelos licenciandos de Ciências/Química. **Tecné, Episteme y Didaxis**: TED, p. 1-7, 2018. Disponível em: https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/9005/6760. Acesso em: 10 ago. 2022.

SASSERON, L. H.; DUSCHL, R. A. Ensino de ciências e as práticas epistêmicas: o papel do professor e o engajamento dos estudantes. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 21, n. 2, p. 52-67, 2016. https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2016v21n2p52. Acesso em: 21 mar. 2023.

SASSERON, L. H. Interações discursivas e argumentação em sala de aula: a construção de conclusões, evidências e raciocínios. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 22, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/j/epec/a/HXZSm3b7mGsNbHtsv9WHvXv/?format=html. Acesso em: 11 ago. 2022.

SASSERON, L. H. Práticas constituintes de investigação planejada por estudantes em aula de ciências: análise de uma situação. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, Belo Horizonte, v. 23, 2021.

SILVA, A. da C. T. **Estratégias enunciativas em salas de aula de química**: contrastando professores de estilos diferentes. 2008. 477 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008. Disponível em: https://ri.ufs.br/handle/riufs/684. Acesso em: 3 nov. 2023.

SILVA, A. da C. T. Interações discursivas e práticas epistêmicas em salas de aula de ciências. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 17, n. spe, p. 69-96, 2015. https://doi.org/10.1590/1983-2117201517s05.

SILVA, I. O.; ROSAB, J. E. B.; HARDOIMC, E. L.; GUARIM NETO, G. Educação Científica empregando o método STEAM e um *makerspace* a partir de uma aula-passeio. **Lat. Am. J. Sci. Educ.**, v. 4, p. 1-9, out. 2017.

SILVA, M. B. e; GEROLIN, E. C.; TRIVELATO, S. L. F. A Importância da Autonomia dos Estudantes para a Ocorrência de Práticas Epistêmicas no Ensino por Investigação. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 18, n. 3, p. 905-933, 2018. https://doi.org/10.28976/1984-2686rbpec2018183905.

SILVA, R. P.; BERTOLDO, T. A. T.; WARTHA, E. J. Padrões discursivos em rodas de conversa como estratégia de ensino. **Amazônia**: Revista de Educação em Ciências e Matemáticas, v. 17, n. 39, p. 108-128, 2021. http://dx.doi.org/10.18542/amazrecm.v17i39.10693.

SIMARRO, C.; COUSO, D. Engineering practices as a framework for STEM education: a proposal based on epistemic nuances**. International Journal of STEM Education**, v. 8, n. 53, 2021. https://doi-org.ez20.periodicos.capes.gov.br/10.1186/s40594-021-00310-2.

SOYSAL, Y. Middle School Science Teachers' Discursive Purposes and Talk Moves in Supporting Students' Experiments. **Sci & Educ.**, v. 31, p. 739-785, 2022. https://doi.org/10.1007/s11191-021-00266-3.

TYTLER, R.; PRAIN, V.; HOBBS, L. Repensando os vínculos disciplinares na aprendizagem STEM interdisciplinar: um modelo temporal. **Res Sci Educ.**, v. 51, p. 269-287, 2021. https://doi.org/10.1007/s11165-019-09872-2.

VIEIRA, R. M.; TENREIRO-VIEIRA, C. **Estratégias de ensino/aprendizagem**: O questionamento promotor do pensamento crítico. Lisboa: Editorial do Instituto Piaget, 2005.

VILLANUEVA, M. G. et al. A Conceituação e Desenvolvimento da Pesquisa de Epistemologia Prática em Ciência (PESS). **Res Sci Educ.**, v. 49, p. 635-655, 2019. https://doi-org.ez20.periodicos.capes.gov.br/10.1007/s11165-017-9629-z.

Artigo 3

Práticas Epistêmicas e Não-Epistêmicas na Abordagem STEAM

Abordagem

STEAM

"Entre o rigor da ciência e a leveza da arte, pulsa o STEAM: uma travessia onde o saber encontra sentido, e o fazer se torna poético."



Artigo 3: Práticas Epistêmicas e Não-Epistêmicas na Abordagem STEAM

Daniela Santos de Jesus
Edson José Wartha

Resumo:

O STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*) tem se consolidado como uma abordagem educacional relevante, ganhando espaço nas escolas e nos projetos pedagógicos nos últimos anos. Essa tendência se reflete também no Novo Ensino Médio, especialmente nos itinerários formativos. Diante disso, torna-se necessário um aprofundamento teórico sobre o tema. Assim, este trabalho tem como objetivo, por meio de reflexões, apresentar nuances que contribuam para a identificação e elaboração de práticas epistêmicas e não epistêmicas voltadas à promoção dessa abordagem. Para validar nosso estudo bibliográfico, analisamos um material didático disponibilizado às escolas do estado de Sergipe, voltado para professores do Itinerário Formativo STEAM. A pesquisa adota uma metodologia documental, com abordagem predominantemente qualitativa, complementada por elementos quantitativos relacionados à frequência de ocorrência das práticas no material analisado. Identificamos 39 práticas distribuídas entre as cinco áreas da abordagem STEAM. Dentre essas, destacam-se principalmente as práticas classificadas como PES2, PES3, PNET1 e PEE8. Concluímos que tanto as práticas epistêmicas quanto as não epistêmicas estão potencialmente contempladas no material analisado, o qual apresenta estrutura e orientações suficientes para subsidiar a prática docente na educação básica. No entanto, reconhecemos que a realidade das escolas pode nem sempre corresponder a esse cenário ideal.

Palavras-Chave: Itinerários Formativos. Novo Ensino Médio. Material didático. Ensino de ciências.

Introdução

A abordagem STEAM apresenta potencial para integrar práticas nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. O acrônimo STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*) busca caracterizar os conhecimentos científicos, tecnológicos, de engenharia e matemáticos a partir de uma perspectiva humanística, centrada nas artes.

Conforme argumenta Pugliese (2020), ainda não se pode afirmar com certeza se a abordagem STEAM será incorporada ao vocabulário dos professores brasileiros como uma proposta educacional consolidada. No entanto, reconhece-se que ela já integra uma tendência global da qual o Brasil participa ativamente. Diante disso, torna-se necessário que tal abordagem seja observada e analisada criticamente antes de sua implementação nas propostas curriculares da educação brasileira.

Assim, o presente estudo tem como objetivo compreender os pressupostos epistemológicos que fundamentam a abordagem STEAM. Para isso, foram organizadas práticas epistêmicas e não epistêmicas que evidenciam a interdisciplinaridade inerente à abordagem, seja ela aplicada em projetos, disciplinas, currículos ou demais atividades pedagógicas. Esse agrupamento visa fortalecer a concepção de STEAM com base em contribuições bibliográficas que possibilitem uma melhor compreensão e articulação entre as áreas que a compõem.

Cabe destacar que este estudo não tem a pretensão de delimitar a abordagem STEAM, tampouco de esgotar as práticas existentes em cada uma das áreas envolvidas. A intenção é, por meio de reflexões, apresentar nuances que contribuam para a identificação e elaboração de práticas voltadas à promoção dessa abordagem.

Além disso, busca-se identificar a presença dessas práticas em um material didático disponibilizado pela Secretaria de Estado da Educação de Sergipe, elaborado em parceria com o Instituto Reúna[1], destinado aos professores responsáveis pelo Itinerário Formativo STEAM.

A compreensão da base epistemológica de cada uma das disciplinas é fundamental para que, ao serem integradas, ocorra a devida apropriação dos saberes e, assim, seja possível efetivar uma integração real da abordagem STEAM no currículo, em projetos, sequências didáticas, oficinas e demais contextos educacionais em que ela possa ser implementada.

A intenção, neste ensaio, não é compartimentalizar cada uma das áreas, mas tentar entender seus fundamentos e compreender a intersecção existente entre elas, o que possibilita a execução da abordagem STEAM contemplando práticas das cinco áreas. As mencionadas neste artigo foram as mais evidentes percebidas pelos autores, mas não são consideradas como únicas, até porque, a depender do tema a ser trabalhado, podem emergir práticas epistêmicas e não-epistêmicas próprias daquele contexto.

As práticas epistêmicas dentro do STEAM envolvem o uso de métodos formais, lógicos e empíricos para gerar e validar conhecimento. Por sua vez, as práticas não-epistêmicas abrangem aspectos criativos, subjetivos e sociais que influenciam e moldam o aprendizado, e a aplicação do conhecimento. Essas práticas são interdependentes e complementares, contribuindo para um desenvolvimento mais holístico e inovador de habilidades e soluções. Os termos foram utilizados com base nos referenciais teóricos estudados, portanto, consideramos como práticas epistêmicas apenas aquelas assim designadas pelos autores consultados.

[1] https://www.institutoreuna.org.br/conteudo/tecendo-itinerarios

Conhecendo e definindo o STEAM

A abordagem STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, em inglês) surgiu entre os anos de 1990 e 2000, nos Estados Unidos, como resposta à necessidade de formar profissionais qualificados para atuar em áreas tecnológicas e científicas. Havia, também no campo da educação, a carência de abordagens interdisciplinares, bem como a necessidade de uma renovação curricular que incluísse tecnologia e engenharia. Esse movimento ocorreu após a criação da *National Science Foundation* (NSF), em 1950, e em decorrência de eventos relacionados à competitividade econômica e militar. O STEM implicou a formulação de programas políticos de investimento educacional, com incentivo às áreas técnicas (RODRIGUES-SILVA; ALCINA, 2023).

O foco dessa abordagem era preparar estudantes para carreiras em setores como engenharia, computação e ciências, os quais estavam em alta demanda devido ao avanço tecnológico e à globalização. Assim, enfatizavam-se disciplinas técnicas e científicas com o objetivo de desenvolver habilidades como pensamento lógico, resolução de problemas e aplicação prática do conhecimento. A atenção era voltada para a preparação para o mercado de trabalho, especialmente em áreas de alta tecnologia, evidenciando uma visão utilitarista da educação, centrada em resultados mensuráveis e aplicações diretas no mundo real.

Em contrapartida ao STEM, surge o STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática). Ambas as abordagens enfrentam críticas e divergências epistemológicas, apresentando linhas opostas dentro do currículo. Enquanto o STEM foca no estreitamento entre áreas técnicas, o STEAM propõe uma abordagem mais abrangente, integrando as artes e as humanidades. Defensores do STEM argumentam que essa inclusão enfraqueceria as áreas técnicas, enquanto os apoiadores do STEAM a veem como um enriquecimento educacional (RODRIGUES-SILVA; ALCINA, 2023).

A abordagem STEAM foi proposta para integrar a criatividade, o design e a expressão artística, bem como o pensamento crítico, ao currículo técnico-científico. Essa mudança reflete uma crítica à visão excessivamente pragmática do STEM, considerada limitada por muitos educadores. O STEAM foca no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como empatia, colaboração e comunicação, oferecendo uma visão mais holística e humanizada da educação, que valoriza a formação integral do indivíduo e não apenas sua preparação para o mercado de trabalho (BELLEASE *et al*., 2019).

A abordagem STEAM é compreendida, neste trabalho, como mais do que uma estratégia instrucional. Trata-se de uma inspiração para a inovação pedagógica, promovendo o desenvolvimento do pensamento interdisciplinar e respeitando as particularidades individuais dos estudantes. Essa abordagem contribui para a ampliação de habilidades como questionar, comunicar, pensar criticamente, criar e produzir, além de promover o desenvolvimento físico, intelectual e social dos educandos (BASARAN; EROL, 2023).

Destaca-se que o acrônimo STEAM representa mais do que a simples integração de áreas do conhecimento. Ele pode assumir diferentes formas — disciplinas, metodologias, atividades ou até mesmo um componente curricular. Dessa forma, opta-se por compreendê-lo como uma abordagem educacional ampla e flexível, capaz de abranger múltiplos formatos e contextos.

Neste estudo, utilizamos o termo STEAM em detrimento de STEM, apoiando-nos na perspectiva de Catterall (2017), que enfatiza a relevância da arte no processo formativo. A inclusão da arte contribui para a criatividade e empatia dos estudantes — características frequentemente ausentes nas ciências exatas, tradicionalmente vistas como áreas desumanizadas, voltadas apenas ao “fazer” e não ao “ser”. A integração da arte pode reconfigurar a imagem de disciplinas como Química, Física, Matemática e Biologia, aproximando-as da realidade dos alunos e tornando-as mais compreensíveis e significativas.

Entretanto, observa-se que nem todos os estudantes têm a oportunidade de vivenciar experiências relacionadas à abordagem STEAM durante sua trajetória escolar. Questões como desigualdades sociais e estruturais, aliadas à insegurança docente frente a projetos investigativos e criativos, dificultam a efetiva implementação da abordagem (CATTERALL, 2017).

Diante desse cenário, torna-se essencial promover a equidade e valorizar a identidade dos alunos, evitando a padronização de fórmulas ou metodologias. O propósito da educação STEAM deve ser fomentar a criação de projetos significativos, contextualizados à realidade dos estudantes e integradores dos campos da ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática.

No estado de Sergipe, a abordagem STEAM foi incorporada ao currículo como uma das opções de itinerário formativo. No entanto, não houve investimento sistemático na formação dos docentes nem em infraestrutura física, o que comprometeu a efetividade da proposta. Como resultado, muitos professores não dominam adequadamente os fundamentos e as potencialidades dessa abordagem, o que enfraquece sua aplicação.

Nesse contexto, ao propormos a identificação de práticas epistêmicas e não-epistêmicas, buscamos mapear ações, reflexões, técnicas e processos que possam auxiliar os professores na implementação da abordagem STEAM em sala de aula, respeitando suas raízes epistemológicas. Tal proposta se contrapõe à simples adoção de cursos, materiais ou roteiros pré-estabelecidos. O objetivo é incentivar reflexões que embasem a construção de tais materiais e compreendam os elementos essenciais que devem estar presentes neles. A partir disso, pretende-se analisar materiais didáticos distribuídos por instituições de referência, com o intuito de verificar a presença ou ausência de estratégias que efetivamente favoreçam práticas alinhadas à abordagem STEAM.

Definindo Práticas Epistêmicas e Não-Epistêmicas

Gregory J. Kelly, renomado pesquisador na área de Educação em Ciências, utiliza o conceito de *práticas epistêmicas* para se referir às formas pelas quais estudantes e cientistas se envolvem na produção, avaliação e justificação do conhecimento científico. Segundo Kelly (2008), essas práticas são fundamentais para o aprendizado e a compreensão da ciência, especialmente em ambientes educacionais.

Kelly e Licona (2018) enfatizam que as práticas epistêmicas (PE) não se limitam ao conteúdo do conhecimento, mas abrangem a maneira como esse conhecimento é construído e validado dentro de uma comunidade científica. Nesse sentido, ao engajar os estudantes nessas práticas, não apenas se promove a aprendizagem de conteúdos científicos, mas também se fomenta uma compreensão mais profunda sobre os processos de construção e legitimação do conhecimento.

Esse conceito está intimamente ligado à epistemologia contemporânea, sendo discutido no âmbito da filosofia da ciência e dos estudos sobre a produção do conhecimento. Kelly e Morhan (2020) acrescentam que, ao participar do processo de construção do conhecimento, os estudantes também envolvem seus contextos sociais e pessoais. Contudo, é necessário que compreendam que a comunidade científica opera a partir de domínios próprios e específicos, inseridos na chamada *natureza da ciência*. Isso implica desenvolver uma "alfabetização científica robusta, capacitando os alunos a serem consumidores críticos do conhecimento e a adquirirem habilidades, disposições e valores necessários para a produção científica" (KELLY; MORHAN, 2020, p. 1098, tradução nossa).

Embora o conceito de práticas epistêmicas seja amplamente difundido no ensino de Ciências, também se observa sua presença em outras áreas, como a Engenharia — em trabalhos de Simarro e Couso (2021), Barak, Ginzburg e Erduran (2022), Cunningham e Kelly (2017) — e nas Artes, conforme discutido por Del-Corso e Trivelato (2019). Essas contribuições serão exploradas em maior profundidade nos capítulos subsequentes.

Por outro lado, entende-se que as *práticas não epistêmicas*, no contexto da Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, referem-se a atividades e abordagens que não estão centradas diretamente na produção ou aquisição do conhecimento científico (*episteme*). Elas envolvem aspectos práticos, criativos, aplicados e sociais dessas áreas, tais como habilidades técnicas, processos de experimentação, criação e interação com o mundo real. As práticas não epistêmicas (PNE) não foram aqui nomeadas como PE porque, de acordo com os autores de referência, não se enquadram nessa categoria. Neste trabalho, elas são abordadas como possibilidades e características complementares, e não como exigências para a constituição da abordagem STEAM.

Conectando a abordagem STEAM às práticas epistêmicas das Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática

A abordagem STEAM é compreendida como uma proposta interdisciplinar que busca integrar saberes historicamente fragmentados, promovendo uma aprendizagem mais holística e significativa. No entanto, mais do que a simples justaposição de disciplinas, é essencial compreender as práticas que constituem cada área envolvida. Por isso, propomos a categorização dessas práticas em duas dimensões: as práticas epistêmicas, ligadas ao conhecimento e aos métodos investigativos próprios de cada campo; e as práticas-não epistêmicas, que abarcam elementos como criatividade, colaboração e resolução de problemas — aspectos que extrapolam as fronteiras disciplinares tradicionais.

Essas duas dimensões podem, e devem, ser articuladas no contexto educacional, permitindo que o STEAM atue como uma ponte entre o conhecimento teórico e as habilidades práticas. Assim, os estudantes não apenas dominam conceitos, mas também aprendem a aplicá-los de forma inovadora e crítica em diferentes situações. Conhecer as nuances entre o epistêmico e o não epistêmico é fundamental para a construção efetiva da abordagem STEAM.

A seguir, serão apresentadas reflexões e sugestões de práticas pertencentes a ambas as categorias, entendidas aqui como pilares dessa abordagem.

- **Práticas Epistêmicas das Ciências**

No campo do ensino de Ciências, já está consolidada a importância de inserir o aluno em processos investigativos, nos quais ele possa vivenciar a ciência como um campo de pesquisa, interação, observação e compreensão do meio em que vive. Essa perspectiva ressignifica a ciência escolar ao promover o engajamento do estudante em argumentações, construções de explicações, interações sociais e reflexões (MILENA; MUNFORD; FERNANDES, 2023). Tais atividades estão diretamente relacionadas às práticas epistêmicas e possibilitam uma produção científica significativa no ambiente escolar.

Kelly e Licona (2018) e Sasseron (2021) compreendem as práticas epistêmicas como contextuais, intertextuais e consequenciais. Por meio da análise do discurso em sala de aula, é possível identificar a ocorrência dessas práticas, que são construídas com base em práticas sociais e na enculturação científica. No contexto STEAM, o *fazer científico* do aluno se articula com as demais áreas, promovendo intersecções entre conteúdos, métodos e formas de pensar.

As práticas epistêmicas no ensino de Ciências se manifestam na maneira como os membros de uma comunidade científica propõem, comunicam, avaliam e validam o conhecimento. Embora não exista uma fórmula única para sua implementação em sala de aula, reconhece-se a importância de ferramentas e processos disciplinares que auxiliem na formação de estudantes como agentes epistêmicos, engajados na construção do conhecimento (KELLY; LICONA, 2018).

Duschl (2008) argumenta que esse processo envolve três etapas fundamentais: a compreensão conceitual, o raciocínio epistêmico e os processos sociais. O Quadro 1 (a ser inserido posteriormente) apresentará cada uma dessas práticas, com reflexões sobre seus significados e formas de aplicação pedagógica. Os trabalhos de Silva, Gerolin e Trivelato (2018), bem como os de Mendonça e Vargas (2022), sustentam as definições aqui apresentadas e demonstram que tais práticas podem se desdobrar de formas distintas conforme a estratégia docente. Ressalta-se, ainda, que o planejamento intencional dessas práticas é essencial para sua emergência nos discursos em sala de aula, assim como os movimentos epistêmicos realizados pelos professores.

Quadro 3: Práticas Epistêmicas da Ciência

Área	Prática Epistêmica	Explicações
S (Ciências)	PES1 - Propor	Para a ocorrência dessa prática epistêmica, diferentes categorias ou movimentos epistêmicos podem surgir, no trabalho de Silva, Gerolin e Trivalato (2018) dentro do ensino por investigação eles destacam 1-Elaborar questões científicas; 2. Planejar investigações para responder questões científicas; 3. Fazer observações; 4. Identificar quais evidências são relevantes para a investigação; 5. Construir evidências a partir dos dados; 6-Lidar com problemas e situações anômalas. Podendo se desmembrar ainda segunda Mendonça e Vargas (2022) em Elaborar questão, refutar e elaborar hipóteses.
	PES2 - Comunicar	Silva, Gerolin e Trivalato (2018) frisa nessa instância dentro do seu contexto: 1-Construir explicações para os aspectos científicos; 2. Construir e utilizar inscrições literárias; 4. Escrever um relatório científico. Na conjuntura de Mendonca e Vargas (2022) seria ainda construir argumento com base no raciocínio ético e moral, apresentar ponto de vista e oposições a eles.
	PES3 - Avaliar	Avaliar os méritos de uma afirmação, evidência, explicação ou inscrição literária (Silva, Gerolin e Trivalato, 2018) ou temos como exemplo: 1-avaliar e revisar linhas de raciocínio; 2-problematizar enfatizado por Mendonca e Vargas (2022).
	PES4 - Legitimar	Podemos categorizar como: 1. Construir consenso de grupo sobre procedimentos; 2. Construir consenso de grupo sobre as explicações relacionadas aos aspectos científicos; 3. Reconhecer conhecimentos relevantes para a comunidade epistêmica (SILVA, GEROLIN E TRIVALATO, 2018) ou ainda escrito por Mendonca e Vargas (2022) reconhecer o valor das posições adotadas no debate.

Fonte: Autoria própria (2025).

- **Práticas Não-Epistêmicas da Tecnologia**

Quando falamos de tecnologia e educação, o discurso mais comum é o de que é inevitável trazer a tecnologia para a sala de aula, especialmente no que diz respeito às Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). No entanto, esta reflexão propõe ir além dessa visão, pois ao abordarmos a tecnologia dentro da perspectiva STEAM, ela não deve ser encarada apenas como uma área isolada, mas como uma ferramenta poderosa para promover o letramento digital e desenvolver habilidades que vão além do pensamento computacional e do uso instrumental das TICs.

Na abordagem STEAM, a tecnologia não se limita ao ensino de programação ou ao uso de ferramentas digitais. Ela atua como uma ponte para o desenvolvimento de competências essenciais no mundo contemporâneo, como criatividade, colaboração, pensamento crítico e cidadania digital. Ao ser integrada de forma significativa e contextualizada, a abordagem STEAM prepara os estudantes não apenas para operar máquinas, mas para se tornarem protagonistas na construção de um futuro mais inovador e sustentável (CORRÊA; TOMCEAC, 2020).

Nosso objetivo é propor que as práticas tecnológicas nas instituições educacionais não se limitem a um caráter meramente instrumental, mas sirvam de suporte para ações pedagógicas que compreendam a lógica por trás da criação de novas tecnologias. Isso significa superar a visão consumista da tecnologia e adotar uma prática voltada à criação, dentro de uma premissa

ética e sustentável. Dessa forma, o objetivo vai além de simplesmente ensinar o aluno a programar; trata-se de oferecer experiências significativas, como as propostas pela cultura maker — associada à ideia de "mão na massa" ou "faça você mesmo", que envolve a criação de protótipos — ou pela computação desplugada — uma abordagem que propõe o ensino de ciência da computação sem o uso de computadores, por meio de situações de aprendizagem práticas e conceituais (CORRÊA; TOMCEAC, 2020).

Observa-se, em muitos casos, que a abordagem STEAM, ao tratar o aspecto tecnológico, está demasiadamente voltada para a "tecnologia como ferramenta" ou para uma "tecnologia construtivista" — conforme demonstrado no Quadro 2 — com foco no uso de internet, smartphones, programação, robótica e simuladores em uma diversidade de contextos. No entanto, é necessário ressaltar aspectos importantes da educação tecnológica que visem à mobilização de competências e habilidades orientadas ao interesse científico e cognitivo dos alunos, dentro de uma perspectiva ética e criativa fundamentada no pensamento crítico. Propomos, portanto, a existência de práticas educacionais não epistêmicas voltadas para aspectos como "ética tecnológica", "alfabetização midiática" e "computação desplugada", também descritos no Quadro 2. É preciso compreender tais mudanças como parte de um processo que rompe com a rigidez de um sistema educativo conservador, estático e tradicional, caminhando em direção a um sistema mais dinâmico e flexível (BUDNYK, 2018).

Com base em Budnyk (2018), reforçamos que, para que esse dinamismo ocorra nas escolas, é necessário o preparo de docentes e discentes. É fundamental investir no desenvolvimento de competências digitais e didáticas dos professores, de modo que possam oferecer essas experiências significativas aos estudantes, dominando não apenas a teoria, mas também a prática. Além disso, é imprescindível garantir suporte tanto em termos de formação quanto de infraestrutura.

Quadro 2: Práticas Não-Epistêmicas da Tecnologia

Área	Prática Não-Epistêmica	Explicações
T (Tecnologia)	PNET1- Tecnologia como ferramenta	Visualizar a tecnologia apenas como a ferramenta tecnológica, um meio utilizado pelos usuários para determinado fim. (WEBSTER, 2017) Exemplos de fermenta tecnológica: "bancos de informação", "utensílios para processamento de símbolos", "ferramentas de construção", "bancos de fenômenos" e "gerenciador de tarefas"
	PNET2- Ética tecnológica	Implica a necessidade de honrar com a propriedade digital por alunos e professores, ressaltando que sua disponibilidade gratuita não implica na inexistência de um autor, frisando a necessidade de sempre referenciar. Outro ponto aqui são as questões de valores relacionados a segurança na internet, privacidade pessoal, acesso equitativo a tecnologia, direitos autorais e sustentabilidade ambiental. (WEBSTER, 2017) Capacidade de ter atitude crítica em relação as informações confiáveis recebidas (BUDNYK, 2018)

	PNET3- Tecnologia Construtivista	Na visão construtivista, o estudante constrói representações por meio de sua interação com a realidade, as quais irão constituir seu conhecimento, processo insubstituível e incompatível com a ideia de que o conhecimento possa ser adquirido ou transmitido. O computador é usado como ferramenta para gravar, analisar e comunicar interpretações da informação entre os participantes. O estudante deverá construir seu próprio banco de informações e assumir a responsabilidade pelo gerenciamento das tarefas de aprendizagem. (REZENDE, 2000)
	PNET4- Alfabetização Midiática	Questões sociais voltadas a tecnologia como letramento digital, cidadania digital, tecnologia e sociedade. Usar a tecnologia de forma útil e segura, promover a segurança dos jovens contra qualquer situação que gere prejuízos a sua saúde, desenvolvimento físico, mental e social (BUDNYK, 2018)
	PNET5- Computação desplugada	Democratizar o conhecimento da Ciência da Computação por meio do Pensamento Computacional, sem equipamentos eletrônicos. O pensamento Computacional contribui para focar no poder de análise, decisão e síntese, na organização e no estabelecimento de prioridades. A intenção é a promoção dessas habilidades desplugada, por exemplo, a construção de tabuleiros, até mesmo utilizando nosso próprio corpo, construir um livro destinado ao ensino da computação, podemos aprender computação sem o uso de equipamentos sofisticados, incentivando a aprendizagem criativa. (OLIVEIRA, CAMBRAIA E HINTERHOLZ, 2021)

Fonte: Autoria própria (2025).

- **Práticas Epistêmicas da Engenharia**

À medida que a engenharia passa a integrar os currículos de Ciências, torna-se necessário desenvolver uma teoria do conhecimento baseada na epistemologia, além de uma abordagem pedagógica que permita o envolvimento contínuo dos alunos com essas práticas. A capacidade dos estudantes de aprender diferentes aspectos da engenharia está apenas começando a ser investigada, havendo diversas oportunidades para explorar como esse aprendizado pode ocorrer com base nas formas de conhecimento próprias da área. As práticas epistêmicas da engenharia representam uma estratégia eficaz para criar experiências de aprendizagem que integrem engenharia, ciências, matemática e outras disciplinas correlatas (CUNNINGHAM; KELLY, 2017).

Uma mudança curricular eficaz que incorpore essas práticas epistêmicas exige atenção não apenas aos alunos, mas também aos sistemas de ensino como um todo. De acordo com Cunningham e Kelly (2017), o conjunto de práticas da engenharia pode ser um importante aliado na sala de aula, permitindo o engajamento dos estudantes de forma ativa e significativa. Mesmo pertencendo a uma epistemologia própria, essas práticas podem emergir em atividades interacionais, contextuais e intertextuais, desde que os ambientes de aprendizagem sejam planejados para promovê-las.

Segundo Atikin-Meyer e Arias (2022), para que essa integração ocorra, é necessário superar diversas barreiras. Tal superação requer esforços significativos em relação ao domínio dos conhecimentos que compõem a engenharia, tanto por parte dos alunos quanto dos

professores. Essa complexidade demanda formações específicas e intencionais, bem como materiais e estratégias pedagógicas adequadas.

A seguir, no Quadro 3, elencam-se práticas epistêmicas derivadas de autores como Simarro e Couso (2021), Barak, Ginzburg e Erduran (2022) e Cunningham e Kelly (2017). Essas práticas podem contribuir para compreendermos como o "modo de fazer" da engenharia pode ser incorporado aos processos escolares e educacionais em diferentes níveis, por meio de variadas estratégias de ensino.

Observa-se, em determinados aspectos, a existência de convergências entre o fazer científico nas Ciências e na Engenharia. No campo das Ciências, o objetivo geralmente está relacionado à investigação de hipóteses e à construção de respostas validadas para determinadas perguntas. Por outro lado, na Engenharia, a partir da identificação de um problema, realiza-se uma investigação sistemática que visa alcançar uma solução aplicável. Para isso, diversas práticas epistêmicas da engenharia são mobilizadas ao longo do processo.

Quadro 3: Práticas Epistêmicas da engenharia

Área	Prática Epistêmica	Explicações
E (Engenharia)	PEE1- Definir e delimitar problemas	"Expandir a definição de problema para a também delimitação, ou seja, estabelecer quais restrições precisam ser dadas ao problema para se conseguir uma possível solução, especificando critérios práticos dentro da própria prática. A delimitação se faz importante par que se definia restrições e critérios de sucesso. Aqui exige-se um pensamento holístico que se permita visualizar todos os aspectos e perspectivas considerando os efeitos nos indivíduos, no ambiental, no social e cultural" (SIMARRO e COUSO, p.6, 2021).
	PEE2- Aplicando conhecimentos científicos/matemáticos à resolução de problemas	Resolver problemas de engenharia requer conhecimentos de outros campos como a ciências e a matemática, o avanço dela dependeu destas outras. Por exemplo, ao pensarmos em ferramentas para design, ela incorpora conhecimento previamente estabelecido e existente (por exemplo, transferidor, tabelas logarítmicas, acelerador de partículas, centrífuga, microscópio eletrônico, raciocínio lógico) (BARAK, GINZBURG E ERDURAN, 2022).
	PEE3- Tomando decisões baseadas em evidências	"Usar dados para tomar decisões baseadas em evidências é frequentemente tanto a consequência do fracasso quanto a maneira de aprender com o fracasso para melhorar. Tais processos para melhorar um projeto provavelmente envolveriam o uso de ferramentas e estratégias de engenharia. Enfrentar o fracasso, criatividade e inovação são necessárias para abordar as deficiências iniciais. O design de engenharia é visto como o método usado para identificar e resolver problemas para atender às necessidades humanas baseada em evidências." (CUNNINGHAM, KELLY, p.497, 2017)
	PEE4- Análise e interpretação de dados	"A prática de analisar e interpretar dados foi matizada com a identificação de pontos para melhoria, considerando a necessidade de responder às restrições identificadas na delimitação do problema. A melhor solução de engenharia é carregada de diversos valores além de sua eficácia, que influenciam um número diverso de compensações a serem avaliados e enfrentados antes de confirmar a adequação da solução. A análise e interpretação dos dados é feita à luz dessa solução ideal e não apenas para ver se os dados obtidos por meio de teste de engenharia confirmam se uma solução é adequada ou não" (SIMARRO E COUSO, p.8, 2021).

	PEE5- Desenvolvendo e usando modelos/protótipos Processos, métodos e designs inovadores	"Os modelos na engenharia são na verdade protótipos que visam testar possíveis soluções e buscar melhorias. Para isso são realizados testes, nos quais frisam uma abordagem de tentativa e erro, para ocorrem necessitam de um plano cuidadoso que considera as variáveis a serem consideradas a fim de responder as perguntas feitas. O objetivo aqui é a análise de um objeto em especifico e não de comprovar uma teoria mundial (como fazer a ciências)" (SIMARRO; COUSO, p.8, 2021).
	PEE6- Projetando soluções	Na engenharia a ideia é identificar e projetar várias soluções, considerando que as soluções nunca são únicas e que ao considerarmos as restrições impostas na delimitação do problema, a partir de uma perspectiva holística. (SIMARRO; COUSO, 2021)
	PEE7- Engajar-se em argumentar a partir de evidências para obtenção, avaliação e comunicação de informações	"Para que as práticas (desenvolvimento de protótipos e simulações, planejamento de testes e análises para identificação de pontos de melhoria) aconteçam, elas devem vir posteriormente após ideias, incluindo a hipótese feita ao definir os testes a serem realizados. Devemos apresentar aos alunos atividades nas quais eles definam os critérios de sucesso e projetem testes confiáveis para obter evidências. Essas evidências e a qualidade dos testes conduzidos serão por sua vez centrais para os argumentos usados ao comunicar a adequação de uma solução. Lembrando que tanto as práticas científicas, tanto as evidências de engenharia e os testes têm uma natureza diferente das evidências científicas e dos processos de investigação." (SIMARRO; COUSO, p.8, 2021)
	PEE8- Trabalhar efetivamente em equipe	A aplicação de heurísticas de engenharia envolve os alunos no pensamento analítico e sistémico, na criatividade e na inovação quando praticada em projetos em equipe, pode envolver os alunos na partilha de conhecimentos e na colaboração, bem como e desenvolver competências únicas, como a liderança, a capacidade de lidar com o fracasso e a ética profissional. (BARAK, GINZBURG E ERDURAN, 2022)
	PEE9- Materialização: uma nova prática	Essa prática envolve a transição de soluções teóricas para uma tecnologia concreta, focando no aspecto criativo e na adaptação de ideias aos limites tecnológicos e socioeconômicos reais, como a disponibilidade de materiais e recursos. A materialização engloba não apenas a construção da solução, mas também a visualização e a seleção crítica de materiais, considerando suas propriedades e impactos. A prática é central para o processo de design de engenharia e deve ser desenvolvida nos alunos, desde a análise crítica de tecnologias existentes até a implementação de soluções, levando em conta os recursos disponíveis e o impacto ambiental e econômico. (SIMARRO; COUSO, 2021) Segundo Cunningham e Kelly, (2017) Aqui, focamos em inovar processos, sistemas e objetos, instigar a à imaginação, criatividade e engenhosidade na engenharia, podendo levar a novas propriedades intelectual e até gerar patentes.

Fonte: Autoria própria (2025).

- **Práticas Epistêmicas e Não-Epistêmicas da Arte**

Em um mundo paradoxal, instável e complexo, a educação precisa ser mais do que um guia que prepara o cidadão para enfrentar as mais diversas e incertas situações. Enquanto a ciência tende a criar esquemas lógico-racionais para explicar o mundo, a arte nos conduz a um olhar mais plural e diverso, considerando o sujeito em sua integralidade. Por isso, pode ser considerada uma das melhores ferramentas para nos habilitar a lidar com a volatilidade e a incerteza do mundo contemporâneo. "A arte, mais do que buscar respostas, reformula perguntas e se sente em casa com a dúvida" (LIMA, 2020, P. 121).

Essa visão se encaixa na abordagem STEAM, que se ancora na perspectiva socioconstrutivista e incorpora tendências contemporâneas da educação, como metodologias ativas e abordagens lúdicas. Nesse contexto, a Arte não deve ser considerada mais ou menos importante que as demais áreas, mas sim como um alicerce essencial que possibilita a

aprendizagem significativa de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, indo além de uma visão tecnicista. A resolução criativa de problemas por meio da expressão artística deve estar no centro dessa abordagem.

A Arte, dentro do STEAM, confere sentido e equilíbrio à proposta, educando para as incertezas do fazer científico com criatividade, resiliência, colaboração e desenvolvimento da expressão e da imaginação, sempre com foco na elaboração de novas possibilidades (LIMA, 2020). As práticas epistêmicas e não epistêmicas elencadas no Quadro 4 demonstram essa integração. Seja por meio de uma ilustração científica — que oferece um olhar diferenciado sobre aspectos da ciência —, seja pela mobilização de elementos como criatividade, sensibilidade e as formas intrínsecas da linguagem artística, a Arte torna o aluno protagonista e construtor do próprio conhecimento e da maneira como deseja expressá-lo.

Destacamos também a prática da "apropriação emancipadora da cultura humana", que propõe um olhar plural sobre o outro e sobre as múltiplas realidades em que estamos inseridos. Compreendemos que as atividades artísticas, ou mesmo o olhar artístico, contribuem para a diminuição de preconceitos e para a valorização da diversidade cultural, abrangendo aspectos sociais, ambientais e econômicos. Essa concepção está alinhada ao que propõe a UNESCO, ao reconhecer o STEAM como uma abordagem adequada para a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) (RODRIGUES-SILVA; ALCINA, 2023).

Quadro 4: Práticas Epistêmicas e Não-Epistêmica da Arte

Área	**Prática Epistêmica/ Prática Não-Epistêmica**	**Explicações**
A (Arte)	PEA1- Ilustração Científica	"Um tipo de representação figurativa com a finalidade de registrar, traduzir e complementar observações, experimentos e descrições de espécies. O primeiro requisito é a informação visual fidedigna, mas uma das principais características definidoras da Ilustração Científica reside na associação da estética da Arte com a objetividade da Ciência" (Del-Corso, Trivelato, p.3, 2019)
	PNEA1- Criatividade	É o processo criativo do criar/imaginar através da apropriação das variadas linguagens artísticas (Castro, Costa E Paes, 2019)
	PNEA2- Sensibilidade	Segundo (Silva, 2021) a arte de harmonizar o sentir e o pensar, sendo a estética uma catalizadora dessas duas instâncias, da razão e do sentir. Em Brasil (2013) é vista como princípio estético da educação onde: cada indivíduo seja capaz de perceber o outro em sua condição humana; Valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais.
	PNEA3- Linguagens Artísticas	"têm suas próprias estruturas simbólicas que envolvem elementos tais como espaço, forma, luz e sombra em artes visuais, timbre, ritmo, altura e intensidade em música, entre outros elementos inerentes a outras linguagens da arte. O processo de ensino-aprendizagem estudo da pragmática dessas linguagens. Esse estudo leva os estudantes a perceberem que os usos e significados das obras de arte mudam conforme a época e o lugar, ou seja, conforme o contexto histórico-sociocultural. relacionado diretamente ao estudo das produções e manifestações culturais presentes nas diversas culturas que compõem a sociedade contemporânea

		e de outros tempos. Ex: videoinstalação se encontra no limite entre o teatro e as artes plásticas, nela a visualidade tende para as artes plásticas e o espaço, tempo e marcação para o teatro. N." (Bonamni, 2022) artes visuais, a dança, a música e o teatro (Brasil 2017)
	PNEA4- Apropriação emancipadora da cultura humana.	O objeto somente pode ser compreendido em sua concretude partindo do seu desenvolvimento histórico, ou seja, das forças sociais. Na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, atualizada, no artigo 26, inciso 2º, "O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos (Castro, Costa e Paes, p. 290, 2019). Segundo Lima (2020) a cultua ajuda a melhorar a capacidade de julgar, de entender os contextos complexos e fazer julgamentos. Através de atividades artísticos culturais diminui-se preconceitos, violências e aumenta-se a responsabilidade social.

Fonte: Autoria própria (2025).

4.5. Práticas Não-Epistêmicas da Matemática

Quando se pensa na Matemática dentro da abordagem STEAM, é comum imaginá-la apenas como uma ferramenta — por exemplo contas, cálculos e fórmulas — utilizada para resolver problemas previamente definidos, exigindo do aluno certos conhecimentos técnicos prévios, como o domínio das quatro operações básicas. No entanto, propomos aqui uma reflexão que vá além dessa concepção instrumental da Matemática. Defendemos a ideia de que o conhecimento matemático também pode ser construído ao longo do processo de aprendizagem, não apenas aplicado. Para tanto, o planejamento docente precisa proporcionar ambientes e experiências que favoreçam essa construção ativa e contextualizada do saber matemático (BLANCO, 2020).

Essa visão reducionista da Matemática, com forte influência histórica, é ainda reforçada por muitos livros didáticos, que tendem a apresentar exercícios e situações-problema como meras aplicações de conceitos previamente ensinados. Ou seja, a Matemática é tratada como um conjunto de definições formais e técnicas de resolução. Tal abordagem ignora os processos práticos e investigativos que sempre estiveram presentes na história da Matemática, como demonstrado pelos gregos, que valorizavam o percurso de construção do conhecimento e não apenas o seu produto final (BLANCO, 2020).

Nesse sentido, a abordagem STEAM deve considerar o desenvolvimento do pensamento matemático como uma prática ativa, capaz de emergir por meio da resolução de problemas autênticos. A partir dessa perspectiva, destacamos práticas não-epistêmicas que contribuem significativamente para a construção do pensamento matemático.

Carvalho e Rippold (2013) destacam, por exemplo, a importância de se trabalhar desde a Educação Infantil dois conceitos fundamentais: **demonstração** e **pensamento genérico**. A demonstração, nesse caso, não deve ser vista apenas como a utilização de símbolos

matemáticos, mas como o desenvolvimento da capacidade de compreender e produzir argumentos matemáticos coerentes. Já o pensamento genérico refere-se à tendência de considerar poucos exemplos como provas suficientes para validar uma afirmação — prática comum, porém equivocada, que precisa ser desconstruída desde cedo no processo educativo.

Outra prática não-epistêmica relevante é a **modelagem matemática**, entendida como um processo de representação e interpretação de problemas do mundo real. Essa prática estimula a interdisciplinaridade, conectando a Matemática com áreas como Ciências da Natureza e Engenharia, e combinando o caráter lúdico da disciplina com seu imenso potencial de aplicação prática.

No Quadro 5, também abordamos o **pensamento computacional**, uma abordagem para resolver problemas baseada em conceitos da computação, como decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e design de algoritmos. Embora esteja diretamente relacionado à Ciência da Computação, o pensamento computacional tem raízes profundas na Matemática, pois envolve lógica, estruturação de problemas e raciocínio algorítmico. Essa abordagem busca desenvolver habilidades para formular soluções eficientes e sistemáticas, que podem ser aplicadas não apenas na programação, mas em diversas áreas do conhecimento (WING, 2021).

A última prática não epistêmica que destacamos é o **raciocínio lógico-matemático**, amplamente presente no cotidiano das pessoas e essencial para o desenvolvimento das competências matemáticas ao longo da vida. Essa prática é utilizada em diversos contextos, mesmo por indivíduos que não dominam formalmente os princípios da lógica. De acordo com Saraiva (2018), a Lógica, enquanto ciência, preocupa-se com o estudo de afirmações (conclusões) que podem ser justificadas por enunciados (premissas), tomados como ponto de partida para a construção de argumentos válidos.

Essas práticas, detalhadas no Quadro 5, exemplificam como a Matemática, ne STEAM, pode ser compreendida como um campo dinâmico, criativo e essencial à formação crítica dos estudantes.

Quadro 5: **Práticas Não-Epistêmica da matemática**

Área	**Prática Não-Epistêmica**	**Explicações**
M (Matemática)	PNEM1- Modelagem Matemática	A modelagem matemática consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los, interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. O problema matemático pode então ser resolvido utilizando quaisquer técnicas conhecidas para se obter uma solução matemática, utilizando, por exemplo, a computação gráfica (BERTONE; BASSANEZI; JAFELICE, 2019)
	PNEM2- Demonstração matemática	Denominamos prova uma explicação ceita por uma determinada comunidade em um determinado momento. Essa aceitação pode estar

		sujeita a um debate sobre a determinação de um sistema de validação comum aos interlocutores. Para a comunidade matemática só são aceitas como provas formas articulares de argumentações. Elas são uma sequência de enunciados organizados segundo regras determinadas: um enunciado ou é aceito como sendo verdadeiro, ou é deduzido daqueles que o precedem com a ajuda de uma regra tomada de um conjunto bem definido de regras de dedução. Denominamos tais provas de demonstrações. (CARVALHO; RIPPOLD *apud* Balacheff 1987, p. 148)
	PNEM3- Pensamento genérico	Verificar apenas alguns e não todos os casos é, matematicamente, um argumento incompleto que, infelizmente, nos dias de hoje, é um recurso utilizado em muitos livros didáticos brasileiros como capaz de decidir o valor lógico de sentenças deste tipo. A conclusão precoce, tirada a partir de três exemplos, não só não constitui uma demonstração, como deseduca o aluno quanto à sua formação matemática (CARVALHO; RIPPOLD, 2013)
	PNEM4- Pensamento computacional	[...]" envolve a resolução de problemas, a conceção de sistemas e a compreensão do comportamento humano, tirando partido dos conceitos que são fundamentais para a ciência informática. O pensamento computacional inclui um leque de ferramentas mentais que reflete a amplitude do ramo das ciências informáticas."[...] O pensamento computacional é reformular um problema aparentemente difícil em um que nós consigamos resolver, talvez por redução, incorporação, transformação ou simulação. Pensamento computacional é pensar de forma recursiva. É processamento paralelo. É interpretar o código como dados e os dados como código. É a verificação como generalização da análise dimensional. É reconhecer tanto as virtudes como os perigos de renomear identidades, ou de atribuir a alguém ou alguma coisa mais do que um nome. É reconhecer tanto o custo como o poder do endereçamento indireto e chamada de procedimento. É julgar um programa não só pela correção e eficiência, mas também pela estética e o design de sistema pela sua simplicidade e elegância. (p.1) [...] (WING, 2021)
	PNEM5- Raciocínio Logico	É um processo que vai estruturar o pensamento de acordo com as normas da lógica, fazendo com que se chegue à resolução de um problema. Para tal faz-se necessário, por parte de quem o exercita, consciência e capacidade de organização do pensamento. Por esse prisma, o raciocínio lógico matemático respalda-se em conceitos capazes de organizar e clarear as situações cotidianas, requerendo aos que dele fazem uso a encontrar soluções para circunstâncias complexas, uma vez que sua solução está ligada à interpretação de fatos, expressos em textos ou não e à resolução de problemas, os quais, em termos matemáticos precisam ter coerência e coesão, para que o enunciado das premissas não tenha como desfecho uma contradição. Sendo assim, pode-se afirmar que os problemas matemáticos ligados à lógica das proposições, englobam todas as situações em que se anunciam proposições que levem a outra proposição, as quais, em conjunto têm como desfeche conclusivo. (SARAIVA, et al., p. 2018)

Fonte: Autoria própria (2025).

5- Identificando as práticas em um material STEAM

Neste tópico, antes de analisarmos o material, precisamos compreender o contexto em que ele está inserido. Inicialmente destacamos aqui que ele faz parte dos **Itinerários Formativos** do estado de Sergipe, instituído pela Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) nas escolas da rede estadual, nas escolas de **tempo integral**, como sugestão para a execução de uma das trilhas ofertadas, **STEAM**, objeto central de nosso estudo.

No final do ano de 2022, as escolas de tempo integral receberam um caderno intitulado *Catálogo de trilhas para composição dos itinerários formativos de aprofundamento nas escolas de ensino médio em tempo integral*. Nele, constavam **17 trilhas** pertencentes a diferentes áreas do conhecimento, sendo uma delas a trilha STEAM. As escolas, com base em seu porte e

capacidade de atendimento, deveriam escolher **ao menos duas trilhas de áreas distintas** para serem ofertadas aos estudantes da **2ª série do ensino médio**, nos anos de 2023 e 2024.

Nas escolas que ofertassem mais de duas trilhas, os estudantes poderiam escolher duas, conforme sua preferência, para cursar ao longo do ano letivo. A trilha STEAM era considerada **interdisciplinar**, pois promovia a interrelação entre cinco componentes curriculares (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática). A trilha apresentava, ao longo dos quatro semestres previstos, os seguintes temas, respectivamente: **desafios ambientais, energia, cidades inteligentes e produção de alimentos**.

Na **Imagem 1**, abaixo, encontra-se a distribuição da **carga horária** e das **atividades** previstas para essa trilha. Ressaltamos que as atividades poderiam ser ministradas por **professores diferentes** ou pelo **mesmo professor** ao longo de cada semestre, dependendo da disponibilidade da escola. O próprio catálogo apresenta sugestões quanto ao perfil profissional mais adequado para cada atividade, considerando que algumas possuem características mais voltadas às Artes, enquanto outras se relacionam com a Matemática, assim como as demais áreas específicas.

Imagem 1: Distribuição do componente STEAM

STEAM				
UNIDADE CURRICULAR	Segunda série		Terceira série	
	Primeiro semestre	Segundo semestre	Primeiro semestre	Segundo semestre
	DESAFIOS AMBIENTAIS	*ENERGIA*	*CIDADES INTELIGENTES*	*PRODUÇÃO DE ALIMENTOS*
Atividade Integradora 8 ou 12	***CRIANDO SOLUÇÕES PAR AO MEIO AMBIENTE*** *Aulas semanais: 2* *Semestre: 40h*	***SOLUÇÕES PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA*** *Aulas semanais: 2* *Semestre: 40h*	***CIDADES DO FUTURO*** *Aulas semanais: 3* *Semestre: 60h*	***PESQUISA NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS*** *Aulas semanais: 2* *Semestre: 40h*
Atividade Integradora 9 ou 13	***DEBATES SOBRE O MEIO AMBIENTE*** *Aulas semanais: 2* *Semestre: 40h*	***CRIANDO APLICAÇÕES DIGITAIS*** *Aulas semanais: 2* *Semestre: 40h*	***O PAPEL DA ARTE NA PESQUISA CIENTÍFICA*** *Aulas semanais: 2* *Semestre:40h*	***DEBATES SOBRE PROBLEMAS COMPLEXOS DA SOCIEDADE*** *Aulas semanais: 2* *Semestre:40h*
Atividade Integradora 10 ou 14	***CRIANDO SOLUÇÕES PARA PESSOAS*** *Aulas semanais: 2* *Semestre: 40h*	***CRIANDO PESQUISAS COM GRÁFICOS E TABELAS*** *Aulas semanais: 2* *Semestre: 40h*	***PROPRIEDADE DOS MATERIAIS*** *Aulas semanais: 2* *Semestre: 40h*	***REDES SOCIAIS E ENGAJAMENTO DA COMUNIDADE*** *Aulas semanais: 3* *Semestre:60h*
Atividade Integradora 11 ou 15		***PROJETO DE PESQUISA*** *Aulas semanais: 2* *Semestre: 40h*	***PROJETO DE PESQUISA II*** *Aulas semanais: 3* *Semestre: 60h*	***PROJETO DE PESQUISA IV*** *Aulas semanais: 3* *Semestre: 60h*

Fonte: catálogo de trilha do integral

O catálogo também disponibiliza um link de acesso a **materiais de apoio ao professor**, os quais estão disponíveis no site do **Instituto Reúna**, por meio do seguinte caminho: *Tecendo Itinerários → STEAM → Itinerário Formativo em Ação (IFA)*. Nessa plataforma, estão disponíveis seis IFAs (Itinerários Formativos em Ação), porém o estado de Sergipe optou por utilizar apenas quatro:

- IFA 01: Desafios Ambientais;
- IFA 02: Energia;
- IFA 04: Cidades Inteligentes;
- IFA 05: A Ciência no Combate à Fome.

Essas escolhas estão alinhadas com os temas apresentados na **Imagem 1** e com a proposta pedagógica definida pela SEDUC para a trilha STEAM.

De acordo com o iFood®, em parceria com o Instituto Reúna, ambos são idealizadores e financiadores do material que propõe as trilhas como projetos. Em publicação institucional, o iFood destaca que foi possível realizar "a revisão pedagógica dos materiais de apoio para professores e alunos do ensino médio com um olhar transversal, inserindo questões relacionadas à tecnologia em toda a grade curricular" (iFood, 2023). Nesse contexto, a abordagem STEAM é apresentada como promotora do uso da tecnologia por meio de projetos, incentivando o aprendizado de programação, conhecimentos sobre robótica e a associação entre tecnologia e inovação.

De fato, em nossa análise do material, é perceptível esse protagonismo do estudante e o envolvimento com recursos tecnológicos. No entanto, cabe refletir: será que esse material atende à diversidade de públicos e contextos sociais do estado de Sergipe? Até que ponto existe, de fato, uma preocupação genuinamente educacional com a formação de estudantes ativos, críticos e protagonistas? A partir dessas questões, propomos algumas reflexões.

Refletindo a origem do construtivismo, o qual fundamenta-se nas teorias de Piaget e Vygotsky, os quais traçam objetivos que visam respeitar os tempos e os processos cognitivos das crianças. No entanto, aplicá-las exige um aprofundamento teórico, que, muitas vezes, é esvaziado quando apropriado por empresas privadas interessadas em promover-se como agentes educacionais, priorizando a criação de produtos. Além disso, essa proposta construtivista é implementada nas escolas frequentemente sem considerar as contradições sociais existentes. O discurso da autonomia do aluno desconsidera, muitas vezes, o contexto socioeconômico em que ele está inserido. Espera-se que todos sejam protagonistas da própria aprendizagem, mesmo quando não lhes são oferecidos os mesmos recursos, tempo ou suporte. Isso pode camuflar desigualdades educacionais estruturais sob uma aparência de metodologia libertadora.

Outro ponto crítico é que toda essa abordagem pode servir a interesses alheios à comunidade escolar, com empresas propagando a ideia de "responsabilidade social

corporativa" para sustentar um modelo de educação gerencialista, voltado a resultados, eficiência e padronização, o que é profundamente contraditório com os princípios construtivistas. Infelizmente essa é uma realidade: há uma valorização de indicadores numéricos, muitas vezes pouco representativos, da realidade escolar.

Por fim, corre-se o risco de ampliar a dicotomia existente entre escolas consideradas "inovadoras" e aquelas ainda pautadas por um ensino tecnicista, muitas vezes precarizadas não apenas em termos de estrutura física, mas também social. Isso compromete uma educação democrática e igualitária, esvaziando o potencial transformador do construtivismo, quando não é implementado de forma crítica, coletiva e comprometida com a justiça social.

É nítido que o material analisado apresenta uma diversidade de ideias, metodologias, planejamentos estruturados, referências bibliográficas, sugestões de leitura, sites e até cursos. O suporte teórico ao professor é inegável. No entanto, entrevistas realizadas com docentes da rede estadual revelam que muitos não foram devidamente preparados para o Novo Ensino Médio, tampouco para a abordagem STEAM. Em alguns casos, a escolha da trilha STEAM pela escola foi feita sem que houvesse professores aptos para ministrá-la. Para professores despreparados e escolas com estrutura deficiente, como a falta de acesso à internet, a abordagem precisaria ser repensada, levando muitos docentes a retomarem práticas tradicionais e conteudistas, em vez de promoverem uma aprendizagem ativa. O que acaba jogando toda a responsabilidade sob o docente.

Diante do exposto, após apresentarmos as **práticas epistêmicas (PE)** e **práticas não-epistêmicas (PNE)**, nosso segundo objetivo é identificar a possibilidade de promoção dessas práticas no material descrito. Essa é uma parte da pesquisa documental, com abordagem mista, que contempla uma **análise qualitativa** das potencialidades do material, bem como uma **análise quantitativa**, que busca mensurar o quanto cada prática pode se manifestar nas atividades propostas.

Importa destacar que o material fornece orientações e sugestões, sendo sua execução responsabilidade exclusiva do professor. A nós, cabe apenas a análise da potencialidade do material, compreendendo que o preparo docente é fundamental para que as práticas sejam de fato desenvolvidas pelos estudantes, assim como se levar em consideração o contexto escolar.

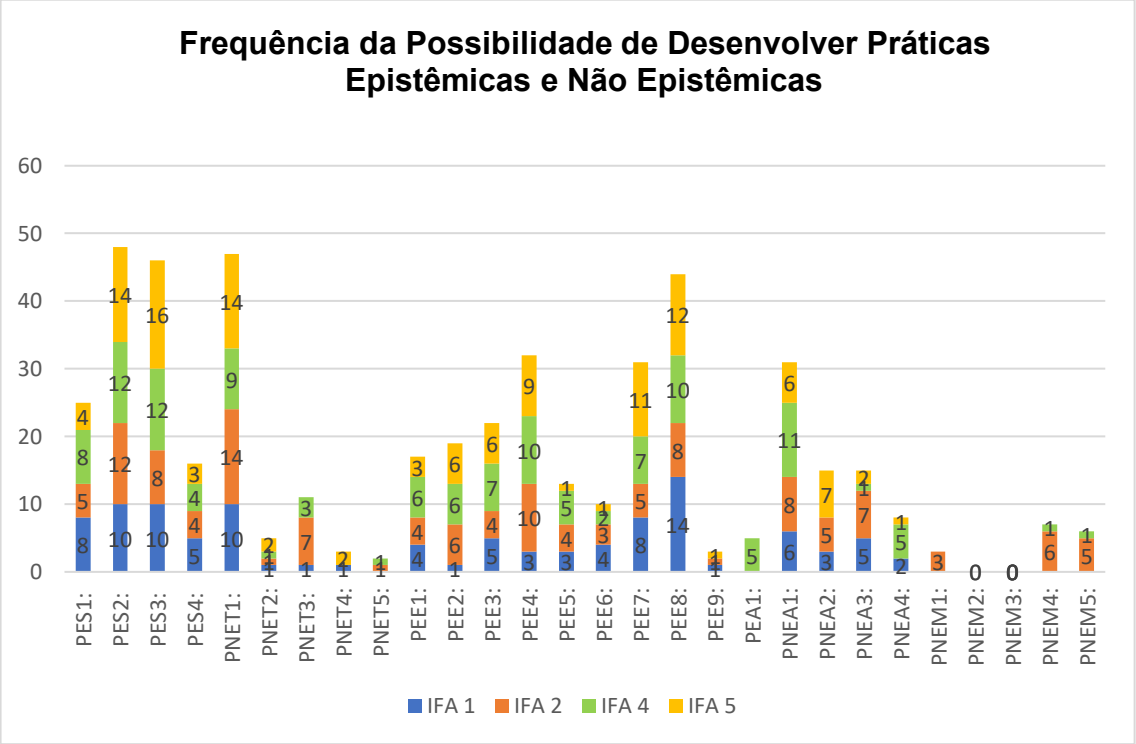
Foram analisados os materiais dos IFAs 01, 02, 04 e 05. Para acessá-los no site do Instituto Reúna, é necessário criar uma conta gratuita com um e-mail. Inicialmente, o material apresenta orientações gerais, objetivos de aprendizagem, habilidades e competências da BNCC associadas ao módulo, além de um sumário. As atividades integradoras que compõem os IFAs

já foram detalhadas na Imagem 1, apresentada anteriormente. A cada página, a partir das orientações fornecidas, foram contabilizadas as possíveis práticas epistêmicas e não epistêmicas que poderiam ser desenvolvidas através dos comandos das atividades integradoras.

Logo, constatamos que algumas áreas apresentam maior propensão à aplicação dessas práticas. As atividades com maior número de possibilidades estão associadas à engenharia, seguidas pelas de ciências, arte, tecnologia e, por fim, matemática.

No **Gráfico 01**, apresentamos quantitativamente a frequência da possibilidade de desenvolvimento das **Práticas Epistêmicas (PE)** e **Não Epistêmicas (PNE)** nas áreas de Ciências (S), Tecnologia (T), Engenharia (E), Arte (A) e Matemática (M), conforme descritas nas tabelas do Capítulo 4 deste artigo. Cada prática será discutida ao longo desta seção.

Gráfico 01: Frequência da Possibilidade de Desenvolver Práticas Epistêmicas e Não-Epistêmicas nos quatro IFAs.



Fonte: Autoria Própria (2025).

Ao realizar uma análise geral do Gráfico 01, observamos que as colunas com maior frequência de ocorrência correspondem, respectivamente, às seguintes práticas: **PES2 (Comunicar)**, **PNET1 (Tecnologia como ferramenta)**, **PEE8 (Trabalhar efetivamente em equipe)** e **PES3 (Avaliar)**. Para compreendermos a evidência dessas práticas, é importante

destacar que a abordagem STEAM, neste material, está fortemente relacionada à metodologia da **Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP)**. Segundo Holanda e Bacich (2020) a ABP é considerada uma metodologia que se alinha às concepções fundantes do STEAM. Ela propõe a elaboração de projetos realistas, ancorados no cotidiano dos estudantes, que devem partir de uma **questão-problema**, a ser resolvida por meio de **trabalho cooperativo**.

Logo no início de cada atividade integradora, o material apresenta **perguntas norteadoras**, que devem ser discutidas e investigadas pelos alunos em grupo. As tarefas subsequentes variam entre apresentações, reflexões científicas seguidas de registros em caderno de bordo, entre outras. Diante desse panorama, justifica-se a forte presença das práticas: **PES2**, ao requerer dos alunos a **construção de explicações científicas**; **PNET1**, pelo uso constante da **tecnologia como ferramenta de apoio**; **PEE8**, devido à ênfase no **trabalho em equipe**; e **PES3**, relacionada à **avaliação e revisão de ideias e argumentos** durante o desenvolvimento do projeto.

É notório que duas dessas PE encontram-se voltadas para a área da ciência, além das citadas acima temos também nessa área a **PES1 (Propor**) **e** a **PES4 (Legitimar).** Essas PE inicialmente foram elencadas por Kelly (2008), compreendemos que para elas serem desenvolvida pelos alunos, carecem da ocorrência de movimentos epistêmicos do professor, acreditamos aqui nesse material que diversos comandos, dentro das atividades, podem vim a promovê-las. A **PES1** tem muito potencial em especial nas etapas em que se deve propor situações problemas, para que a partir delas se façam observações e até mesmo novos questionamentos, já a **PES4** trata da legitimação do conhecimento

No comando a seguir: "O objetivo é que cada grupo apresente para a turma sua matriz elétrica justificando as escolhas com base em dados de fontes confiáveis e cálculos teóricos" (IFA2, p.37), podemos inferir que os alunos deverão realizar a legitimação de tais conhecimentos, até que se possa construir consenso em grupo sobre as explicações relacionadas aos aspectos científicos envolvidos na tarefa.

Enquanto as PE das ciências ganham destaque, por outro lado, **não foram identificadas a PNEM2 (Demonstração Matemática)** e a **PNEM3 (Pensamento Genérico)**, ambas pertencentes à área da matemática. De modo geral, a matemática mostrou-se pouco evidente nos materiais analisados. Contudo, no **IFA 02**, destacaram-se as práticas **PNEM1 (Modelagem Matemática)**, **PNEM4 (Pensamento Computacional)** e **PNEM5 (Raciocínio Lógico)**, principalmente nas atividades integradoras intituladas **"Criando Aplicações Digitais"** e

“Criando Pesquisas com Gráficos e Tabelas”, que demandam um maior envolvimento com conceitos matemáticos aplicados, lógica, estruturação de dados e programação.

No comando a seguir:

> “O que contribui para a compreensão/interpretação do gráfico?”. Essa lista poderá ser utilizada futuramente em pesquisas autorais. Aqui será também o momento para que os estudantes escolham as variáveis do gráfico, ou seja, o que estará representado no gráfico e como eles organizarão as informações. (IFA 02, p.75)

Não temos uma modelagem matemática por si só, mas faz parte do processo que pode culminar em uma modelagem, especialmente se depois de escolher variáveis e representar dados, os estudantes forem incentivados a criar relações matemáticas entre essas variáveis chegando à prática **PNEM1 (Modelagem Matemática).** Corroborando com Silva e Pelaquim (2022) a construção de um objeto ou protótipo, deliberada a partir de questões obtidas de situações da vida real ao serem evidenciada pelos alunos com a finalidade de obter conclusões baseada em evidência, pode eventualmente ser uma atividade com potencial a modelagem matemática. Entretanto, através apenas dos comandos das atividades no material não achamos viáveis realizar tais afirmações, o que não anula a sua possibilidade. Reforçamos aqui o conhecimento e preparo docente a respeito de tais práticas, para que se possam ser desenvolvidas em sala de aula.

O **pensamento computacional (PNEM4)** ele se evidencia em atividades que visam criar animações, usando o programa *Scratch*; o desenvolvimento do pensamento computacional por meio de atividades da plataforma Code.org e propostas de atividades desplugadas, que não necessitam de dispositivos digitais, como forma de promover a aprendizagem sobre pensamento computacional. Destacamos também que ao analisar gráficos, escolher variáveis e organizar informações, os estudantes estão exercitando várias habilidades ligadas ao **raciocínio lógico PNEM5.** Aqui é perceptível que nessa IFA houve a predominância de práticas da tecnologia e da matemática.

Semelhante com a matemática, a Arte estava mais presente em determinadas atividades. Começando pela **PEA1 (Ilustração Científica)** que consiste em associar a estética da Arte com a objetividade da Ciência, sendo uma prática bem especifica a qual pudemos encontrar apenas no material IFA04, em cinco comandos, exemplificada no comando a seguir:

> [...]sugerimos que os estudantes façam um desenho com base na observação de uma paisagem. A ideia é que seja um exercício disparador, portanto a proposta é aberta. Se for possível, sair com o grupo pela escola ou pelos arredores e orientar que cada estudante escolha um elemento da paisagem para desenhar (IFA 04, p.55).

É notório que práticas não-epistêmicas da arte aparecem bastante em diferentes momentos. Vale aqui refletir que mesmo quando o comando não aponta para o desenvolvimento delas, há a possibilidade de elas intrinsicamente serem desenvolvidas, ou o professor atento a elas, estar sempre elucidando durante o processo. A arte dá vida a essa abordagem, e poderá estar imersa em todas as etapas, desde a elaboração de um mapa conceitual até uma apresentação ou construção de um protótipo. Entretanto, ela não é apenas um adorno, mas um eixo central que transforma o aprendizado em um processo dinâmico, exploratório e profundamente conectado com o mundo real e que pensa nas relações humanísticas e sociais. No **IFA 04** temos atividades integradoras centradas nessa área, a exemplo **"O papel da arte na pesquisa científica"** na qual evidenciamos as práticas mais específicas da arte como a **PEA1** e as demais que são transversais à abordagem STEAM.

Ainda nesse sentido, a **PNEA1 (Criatividade)** proporciona ao aluno imaginar o que ainda não existe. Ela permite que estudantes não apenas resolvam problemas, mas reinventem os próprios problemas, propondo soluções originais. A criatividade impulsiona a inovação tecnológica, molda experimentos científicos com novas abordagens e ressignifica equações matemáticas em desafios lógicos instigantes. De maneira pontual, elucido aqui um comando do IFA 01 "[...]*criem uma intervenção artística na comunidade da qual eles fazem parte com o objetivo de sensibilizar as pessoas para os desafios ambientais discutidos [...] de forma criativa e lúdica."* (p. 64). Percebemos que mesmo um itinerário que não tem como foco a arte ela se interrelaciona a ciências. Ela aparece 31 vezes ao longo dos comandos nos quatro IFA, sendo a prática com maior frequência nessa área.

Sob essa mesma perspectiva, a **PNEA2 (Sensibilidade)** está associada ao processo em que cada indivíduo seja capaz de perceber o outro em sua condição humana, promovendo a valorização da sensibilidade, das emoções e do respeito. Muitas vezes, ao longo dos comandos de atividades, ocorre o destacamento para essa preocupação, damos como exemplo parte de um comando: *"o desenvolvimento de habilidades ligadas ao trabalho de grupo, como colaboração, empatia, responsabilidade, respeito"* (IFA5, p.39) De maneira explícita, ela aparece 15 vezes nos materiais, não sendo observado no IFA 04.

De igual modo, a **PNEA3 (Linguagens Artísticas),** que inclui desde as formas de linguagem das artes visuais, a dança, a música e o teatro, até os elementos espaço, forma, luz e sombra em artes visuais, timbre, ritmo, altura e intensidade em música. Exemplificada através do comando: *"Para finalizar os estudos deste componente, propomos que os estudantes*

organizem uma exposição de arte interativa para a comunidade escolar e entorno" (IFA4, p.64), já em outra IFA destacamos: "*propomos a criação de um canal de vídeos com palestras dos estudantes sobre temas de seus interesses dentro do recorte do meio ambiente*." (IFA1, p.72). Destacamos aqui que para além da arte temos a utilização da tecnologia, ao menos enquanto ferramenta, e a ciência como embasamento das temáticas. Todo esse contexto caracteriza a abordagem STEAM, evidência a integração entre as áreas, promovendo aos estudantes imersões que podem ser interdisciplinares.

Por fim, a última prática que elucidamos da arte foi a **PNEA4 (Apropriação emancipadora da cultura humana)**, ela apareceu com a menor frequência da arte. Essa prática tem um viés cultural e que se preocupa com as questões sociais e emancipatórias, as quais devem gerar uma valorização da cultura local, visando diminuir preconceitos, violências e aumentar a responsabilidade social. O IFA 04 foi o que mais apresentou atividades nesse viés, uma delas tem como objetivo: *"Organizar uma exposição de arte interativa, dialogando com a comunidade escolar, levando em conta questões de acessibilidade para pessoas com deficiência."* (IFA4, p.51) Além do olhar atento as pessoas com deficiência, se ressaltava a importância histórica de artistas e, também, de manifestações culturais atuais como Histórias em Quadrinhos (HQ) e séries. No IFA1 há também uma proposta na qual está associada aos grafites em que eles sugerem: "*fazer intervenções artísticas nos espaços públicos em forma de lambe-lambe para colar cartazes com o QR code que, ao apontarmos a câmera do celular[...]"* (IFA1, p.74). Percebemos assim, nessa totalidade a apropriação das possibilidades de ocorrência dessa prática, as quais surgem em 8 comandos diferentes ao longo dos 4 materiais.

Conjeturando o que diz Simarro e Couso (2021), as práticas epistêmicas da engenharia podem aprimorar a aprendizagem dos alunos em ciências e matemática, além de aumentar a alfabetização tecnológica dos alunos e estimular a aprendizagem, assim como o interesse por essa área. Com isso, não é em vão que a área com maior frequência de possibilidades para desenvolver práticas epistêmicas foi ela, claro que, entendemos aqui, que essa também é a área que elencamos da literatura uma maior quantidade de PE, o que nos leva a concluir a sua real relação com o STEAM.

Como já fora destacado, a **PEE8 (Trabalhar efetivamente em equipe)** foi a de maior frequência nessa área, já que essa é uma sugestão em praticamente todas as atividades integradoras. Seguida pela **PEE4 (Análise e interpretação de dados)**, a segunda maior frequência, 32 comandos, segundo Simarro e Couso (2021), ela objetiva identificar pontos de melhoria em projetos, através da análise dos dados até se chegar à solução mais eficaz. Na etapa

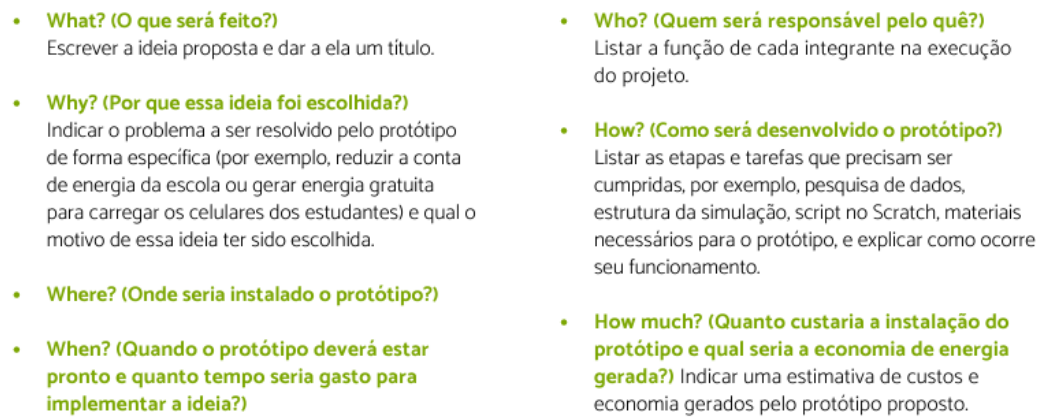
pesquisa bibliográfica do IFA2 da primeira atividade sobre fontes de energia, que posteriormente iria gerar um protótipo, o material já traz comandos como: "*você pode pedir aos estudantes que apontem e verifiquem as variáveis utilizadas no simulador para avaliarem a relevância dos resultados obtidos*.", observamos em passos posteriores comandos como:

> Escrever com os estudantes uma lista de aspectos a serem considerados nesse levantamento, como tamanho da área, proximidade com o local de uso da energia ou da rede pública (no caso de o protótipo fornecer o sobressalente de energia para a rede, gerando desconto na conta), quantidade de fonte energética disponível etc. É importante incluir alguns dados quantitativos, como valores de energia (na bandeira em questão), valor médio gasto para o local ou demanda de energia. Essas informações serão úteis no embasamento do protótipo (IFA2, p.44).

Em várias situações, é nítido esse destacamento, principalmente na construção de protótipos/produtos em que evidenciasse para o estudante a importância de terem conhecimento dos critérios analisados, das variais e assim alcançarem o objetivo, assim como saber aplicar corretamente conceitos, leis e princípios da Física em demonstrações, representações e experimentos científicos. Como é um material composto por roteiros, ele apenas dará a indicação, a ocorrência, assim, não oferece a prática, só é possível evidenciá-la com efetividade na execução do processo.

Em terceiro lugar, na área engenharia, temos a prática **PEE7 (Engajar-se em argumentar a partir de evidências para obtenção, avaliação e comunicação de informações),** ela complementa a PE discutida anteriormente, com uma frequência de 31 comandos. Para evidenciá-las, decidimos trazer aqui o exemplo do uso da **técnica 5W2H**, como planejamento para criar um plano de ação para o protótipo. Na **imagem 2,** podemos entendê-la melhor, essa técnica é constituída de etapas/perguntas que o estudante precisa responder e argumentar em grupo sobre seu protótipo. Ao ponderarmos a fundo esse processo, há a possibilidade de atingir todas as práticas epistêmicas elencadas nesse estudo nas áreas de ciências e engenharia, e não somente a **PEE7.** No entanto, ela se faz fundamental que ocorra, basta que o processo se desenvolva com coerência e que o estudante também esteja preparado, com embasamento suficiente para essas etapas.

Imagem 2: técnica 5W2H usada para criar um plano de ação para o protótipo no material IFA2



Fonte: IFA 02, p.46.

Podemos concluir a relação e importância da argumentação na abordagem STEAM, já que ela se faz essencial na evocação de várias práticas epistêmicas e não-epistêmicas, e que essa relação é encontrada não só na literatura, como no material aqui analisado, em que associa esta como sendo uma das habilidades atribuídas pela BNCC para serem desenvolvidas nas aulas de ciências, como mencionavam Garofalo e Bacich (2020) em seu trabalho. No **IFA1** trazemos como exemplo, também, uma proposta de Juri na atividade integradora **"Interpretação de Papéis em um Debate"**, em que se enfatiza os elementos que um bom argumento deve ter proposto por Toulmin para uma mesa redonda, ressaltando a importância de se conhecer teoricamente os níveis argumentativos, para assim poder avançar na prática deles.

Seguimos com a **PEE3 (Tomando decisões baseadas em evidências**), com frequência de 24 comandos que podem vim a promovê-la, essa prática está diretamente ligada com a **PEE4**. No **IFA1,** na atividade **"criando soluções para as pessoas"**, os estudantes precisam definir qual é o problema que estão explorando para pensar em uma solução, com isso, é sugerido que utilizem como base o mapa da empatia e as entrevistas realizadas, e assim pensar nessa solução criando um esboço que dê a prévia do material e o tempo de produção.

Nesse âmbito, gostaríamos de evidenciar aqui uma qualidade e característica do STEAM que o diferencia da cultura *maker*, não é o fazer por fazer, o produto não é o principal/único objetivo, mas todo o processo que visa fazer com que o aluno se desenvolva, pense criticamente, argumente, seja criativo dentre outras características, o que corrobora com o mencionado por Bacich e Holanda (2020) em seus estudos.

Destacamos com uma frequência de 19 vezes ações relativas à **PEE2 (Aplicando conhecimentos científicos/matemáticos à resolução de problemas)**. No IFA4 temos uma atividade **"Propriedade dos Materiais",** e um dos objetivos é explicar a classificação e as propriedades dos materiais, através da produção de biopolímeros. Separamos aqui o comando: *"[...]espera-se que eles planejem e realizem experimentos para testar de forma comparativa duas ou mais propriedades dos polímeros produzidos e as de diferentes polímeros industrializados*." (IFA4, p.75). Avultamos, então, um ponto essencial – o conteúdo envolto em cada atividade. O quão se faz importante mostrar que essa abordagem deve valorizar o conteúdo e tem o compromisso de fazê-lo de várias maneiras possíveis, estratégias de ensino e metodologias, possuindo, assim, a finalidade de promover a aprendizagem. Entretanto, se faz necessário a reflexão acerca de epistemologia do conhecimento, para que esse não se torne um objetivo desvalorizado.

Ainda na área da engenharia, temos em 6° lugar a **PEE1 (Definir e delimitar problemas),** com frequência de 17 comandos, a qual segundo Simarro e Couso (2021) se faz necessário um pensamento holístico em que o aluno enxergue todas as dimensões, nas quais devam envolver o contexto individual ambiental, social e cultural. Todo início de atividade, os materiais trazem questionamentos que irão nortear as primeiras problemáticas daquele tema, posterior a isso, em muitos casos se fazia necessário que o estudante definisse o problema que iria ser trabalhado a partir dali. Na atividade **"Pesquisa na produção de alimentos"** do **IFA5**, na etapa *ideação e planejamento*, eles precisam identificar na escola ou comunidade possibilidades de produção sustentável de alimentos ou de redução do desperdício de verduras, frutas e legumes. Logo, iriam identificar um problema, para assim, estabelecer quais restrições precisam ser dadas para se conseguir uma possível solução, que seria posteriormente um experimento acerca da situação.

Com frequência e perspectivas semelhantes, temos as **PEE5 (Desenvolvendo e usando modelos/protótipos Processos, métodos e designs inovadores)** e **PEE6 (Projetando soluções),** apresentando, respectivamente, 13 e 10 ações que possam promovê-las, ambas são bem características na abordagem STEAM, a primeira podemos encontrar como embasamento de diversos estudos que associa a prototipagem como uma possibilidade associada ao STEAM. Poderíamos elucidar aqui os trabalhos de Fernandes e Zanon (2022); Valletta e Cordeiro (2024); que destacam, ainda, que essa prática está relacionada à tomada de decisão e solução de problemas, que nos leva a sua ligação à **PEE6.** Inclusive, associado a esse delineamento, temos o *designer thinks*, no **IFA1** as etapas *Prototipar* e *Testar* da atividade **"Criando Soluções Para**

Pessoas", sugerem a sua utilização. Lima (2020) aponta que o *designer* envolve etapas como: *empatizar, definir, idear, prototipar e testar*; sendo essas de grande auxilio ao docente para traçar um procedimento que possa chegar na resolução de problemas, aplicando conhecimento advindo das mais variadas áreas e disciplinas, o que forma uma agregação perfeita com as ideações do STEAM.

A última prática epistêmica da área de engenharia, aquela que apresentou menor frequência, totalizando 3 comandos, em que foi perceptível potencialidades do seu surgimento, temos a **PEE9 (Materialização: uma nova prática),** segundo Cunningham e Kelly (2017), ela pretende inovar processos, sistemas e objetos, instigar à imaginação, criatividade e engenhosidade na engenharia, podendo levar a novas propriedades intelectuais e até gerar patentes. Com isso, entendemos esse um nível maior de prototipagem ou produção de soluções, que poderá sim ser desencadeada a qualquer momento. Entretanto, pouco podemos prever através dos comandos nas atividades, encontramos apenas 3 comandos que indicam *"originalidade ou projetos autorais",* mas compreendemos que ao final dos processos, é possível sim o surgimento de produções inéditas. Portanto, culturalmente o aluno está mais apto à reprodução, entretanto, as potencialidades do STEAM vêm justamente para instigá-los e se opor a sentido, mesmo sabendo que esse seja um desafio.

Trataremos agora das práticas não-epistêmicas voltadas à tecnologia, das quais elencamos cinco nesse trabalho. A primeira e de maior frequência: **PNET1 (Tecnologia como ferramenta),** essa prática significa que esse eixo do ST**E**M apenas utiliza a tecnologia como meio para determinado fim, 47 frequências, poderíamos generalizar que todos as atividades em algum momento podem fazem uso da tecnologia, nem que seja como fonte de pesquisa bibliográfica, outros momentos para construir gráficos, elaborar formulários, editar vídeos, acessar bancos de dados, entre outras.

Evidenciamos também a **PNET3 (Tecnologia Construtivista)**, possui a baixa frequência, porém em quantidade notável, destacamos 11 comandos que levarão à construção de objetos tecnológicos como: construção de vídeos, aplicativos, utilização da linguagem de programação para criação de protótipos, esses são alguns dos exemplos que podem desencadear nessa PNE.

As próximas três PNEs foram pouco evidenciadas, entretanto, apareceram em algum momento dos IFA. Começamos pela **PNET2 (Ética tecnológica),** que se relaciona com as questões de valores atrelados à segurança na internet, privacidade pessoal, acesso equitativo a tecnologia, direitos autorais e sustentabilidade ambiental. O acesso à internet e às redes sociais

foi consideravelmente mencionado, entretanto, as questões intrínsecas quanto a sua utilização, como segurança, não são. No **IFA4** apenas uma vez aparece essa preocupação, em um componente com foco em tecnologia, no qual trás o seguinte tópico **"Segurança na internet e Impactos da transformação digital"** como sugestão de material de discussão.

De modo semelhante, a **PNET4 Alfabetização Midiática**, que traz essa questão da tecnologia como letramento digital, cidadania digital, tecnologia e sociedade, apenas identificamos menção na atividade integradora **"Redes Sociais e Engajamento da Comunidade"** no **IFA5**. A mesma com potencialidade em desenvolver a **PNET2** – esse componente aborda sobre *fake news, cyberbulling*, conteúdo ilegal. Em um comando que consideramos com potencial a essa PNE, destacamos o seguinte: *"verificar se os estudantes conseguiram fazer uma reflexão crítica consistente sobre a cultura digital"* (IFA5, p.79).

Mencionamos que boa parte das atividades integradoras, em algum momento, carecem de ferramentas tecnológicas, e sabemos que nem sempre as escolas apresentam essa infraestrutura. O STEAM também visa produções que não careçam conexão com a internet, ou utilização de ferramentas digitais. Esse material, para ser utilizado por tal realidade, seriam necessárias muitas adaptações do docente, já que encontramos apenas 2 comandos associados à **PNET5 (Computação desplugada),** como exemplo temos a seguinte situação: *"Eles deverão preparar uma apresentação utilizando uma ferramenta digital de edição de imagem e texto.* ***Se não houver acesso a equipamentos eletrônicos, é possível fazer a apresentação à mão, usando cartazes****."* (IFA4, P. 59). Elencamos aqui que essa PNE visa democratizar o conhecimento da Ciência da computação por meio do pensamento computacional, sem equipamentos eletrônicos.

Em conclusão, corroboramos com as potencialidades existentes no material elaborado e divulgado pelo Instituto Reúna, e que ele poderá vir a desenvolver práticas epistêmicas e não-epistêmicas, caso o professor esteja bem orientado para tal. Nosso intuito aqui foi o de apresentar as práticas, como aprofundamento teórico para a abordagem STEAM, levando em conta que as origens que remetem a ciência, a tecnologia, engenharia, arte e matemática precisam ser mais conhecidas e divulgadas, a fim de que a integração dessas áreas possa ocorrer com efetividade e aprofundamento.

Nesta ocasião, consideramos como ponto alto do STEAM, e o que diferencia de outras abordagens: a interdisciplinaridade, cujo conhecimento de diferentes disciplinas devem estar articulados para resolver problemas de uma comunidade, que estão além do escopo de qualquer campo único, mas que para isso os estudantes estejam ativos e protagonistas, a fim de adquirir uma consciência do que significa pensar e trabalhar na abordagem STEAM. Ressaltamos que

é possível que ela aconteça vinculada à realidade e contexto do aluno, relacionadas a uma pedagogia construtivista crítica e não monopolizada à ideais produtivistas apenas.

CONCLUSÕES

Em suma, foi possível buscar na literatura práticas epistêmicas (PE) e práticas não-epistêmicas (PNE) que vão de encontro com os pressupostos da abordagem STEAM, segundo os atuais estudos, tanto brasileiros, quanto internacionais. Mais uma vez ressaltamos que não temos a pretensão de delimitar a abordagem STEAM, tampouco de esgotar as práticas existentes em cada uma das áreas envolvidas, a intenção foi, por meio de reflexões, apresentar nuances que contribuam para a identificação e elaboração de práticas voltadas à promoção dessa abordagem.

Nesse sentido, elencamos quinze práticas epistêmicas e quatorze não-epistêmicas, as quais nos possibilitaram um direcionamento sobre o fazer nas atividades/ações/currículos/práticas/materiais que objetivam ser STEAM. Qualquer uma delas poderá ser pensada, a fim de apresentar possibilidade de ser uma excelente oportunidade de desenvolver tanto **PE**, quanto **PNE.**

Para que pudéssemos validar as práticas trazidas nesse estudo, buscou-se identificar a presença delas em um material didático que foi destinado aos professores responsáveis pelo Itinerário Formativo STEAM no estado de Sergipe. Ao longo da análise, foi nítido através do material, as potencialidades em desenvolvê-las. Entendemos que algumas práticas, tanto epistêmicas como não-epistêmicas estão mais propícias a serem desenvolvidas, como as PES2, PES3, PNET1 e PEE8, no entanto, todas podem vir a agregar dentro da abordagem em algum momento.

Contudo, entendemos assim, que aplicar a abordagem STEAM, após análise desse material e das leituras, pode exigir do professor domínio de diversas ferramentas, sejam elas metodológicas, tecnológicas, de avaliação, além das diversas habilidades criativas, e essa apropriação é fundamental para que a abordagem possa vir a acontecer efetivamente na sala de aula. Nesse sentido, não podemos negligenciar fatores físicos, sociais e estruturais, mas mesmo que eles sejam favoráveis, a abordagem STEAM precisa do professor apto e preparado para que ela aconteça. Se o próprio professor não apresentar em si habilidades relacionadas à

proatividade, criatividade e investigação científica, a prática não será bem executada. Assim, como sabemos que muitos alunos se identificam com abordagens proativas, já outros não gostam, caberá também ao professor buscar motivar esse aluno.

Portanto, essa análise nos faz levantar diversos desafios, quando nos EUA o STEAM surge a partir de uma mudança política e educacional, não é em vão, é porque pensar STEAM é de fato um olhar atento à todas as conjunturas, por isso precisamos cada vez mais de uma perspectiva de cobrança aos nossos representantes políticos, ao mesmo tempo que devemos valorizar aqueles que investem na educação e pensam em todas as conjunturas em que ela está imersa: sociais, culturais, financeiras, emocionais, estruturais, ambientais entre tantas outras.

REFERENCIAS

ANTINK-MEYER, A.; ARIAS, A. M. Teachers' Incorporation of Epistemic Practices in K-8 Engineering and Their Views About the Nature of Engineering Knowledge. **Sci & Educ**, v. 31, p. 357-382, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11191-021-00265-4. Acesso em: 11 ago. 2022.

BACICH, Lilian, HOLANDA, Leonardo. STEAM: Integrando as áreas para desenvolvimento de competências. (2020) *In*: BACICH, Lilian; HOLANDA, Leandro (Orgs.). **STEAM em sala de aula**: a aprendizagem baseada em projetos integrando conhecimentos na educação básica. Porto Alegre: Penso Editora, 2020.

BARAK, M., GINZBURG, T. & ERDURAN, S. Nature of Engineering. *Sci & Educ* **33**, 679–697 (2024). https://doi.org/10.1007/s11191-022-00402-7

BERTONE, Ana Maria Amarillo; BASSANEZI, Rodney Carlos; JAFELICE, Rosana Sueli da Motta. Modelagem matemática. 2019.

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013.

CATTERALL, Lisa G. A Brief History of STEM and STEAM from an Inadvertent Insider. **The STEAM Journal:** Vol. 3: Iss. 1, 2017. DOI: 10.5642/steam.20170301.05

CUNNINGHAM, Christine M. , KELLY, Gregory J. Epistemic Practices of Engineering for Education. **Science Education**, Vol. 101, No. 3, pp. 486–505 (2017). https://doi.org/10.1002/sce.21271

DA SILVA, Karina Alessandra Pessoa; PELAQUIM, Susane Cristina Pasa. Educação STEAM em atividades de Modelagem Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. **UNIÓN-REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA**, v. 18, n. 66, 2022.

DEL-CORSO, Thiago Marinho; TRIVELATO, Sílvia Luzia Frateschi. Ilustração científica como prática epistêmica em uma sequência didática para o combate a cegueira botânica. **XII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Universidade do Rio Grande do Norte, Natal, RN**, 2019.

FERNANDES, Nídia Mara Melchiades Castelli; ZANON, Dulcimeire Aparecida Volante. Integração entre robótica educacional e abordagem STEAM: desenvolvimento de protótipos sobre a temática responsabilidade social e sustentabilidade. **Dialogia**, n. 40, p. e21600-e21600, 2022.

GAROFALO, Débora. BACICH, Lilian. Um olhar para a aprendizagem no STEAM. *In*: BACICH, Lilian; HOLANDA, Leandro (Orgs.). **STEAM em sala de aula**: a aprendizagem baseada em projetos integrando conhecimentos na educação básica. Porto Alegre: Penso Editora, 2020.

HOLANDA, Leandro. BACICH, Lilian. A aprendizagem baseada em projetos e a abordagem STEAM *In*: BACICH, Lilian; HOLANDA, Leandro (Orgs.). **STEAM em sala de aula**: a aprendizagem baseada em projetos integrando conhecimentos na educação básica. Porto Alegre: Penso, 2020.

LIMA, João Epifânio Regis. O papel das artes e do *design* no STEAM. *In*: BACICH, Lilian; HOLANDA, Leandro (Orgs.). **STEAM em sala de aula**: a aprendizagem baseada em projetos integrando conhecimentos na educação básica. Porto Alegre: Penso Editora, 2020.

OLIVEIRA, Wilk; CAMBRAIA, Adão Caron; HINTERHOLZ, Lucas Tadeu. Pensamento Computacional por meio da Computação Desplugada: Desafios e Possibilidades. *In*: WORKSHOP SOBRE EDUCAÇÃO EM COMPUTAÇÃO (WEI), 29., 2021, Evento Online. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2021. p. 468-477. ISSN 2595-6175. DOI: https://doi.org/10.5753/wei.2021.15938.

REZENDE, Flavia. As novas tecnologias na prática pedagógica sob a perspectiva construtivista. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte)**, v. 2, n. 01, p. 70-87, 2000.

RODRIGUES-SILVA, Jefferson; ALSINA, Ángel. Conceptualising and framing STEAM education: what is (and what is not) this educational approach?. **Texto Livre**, v. 16, p. e44946, 2023.

SARAIVA, Wemerson Pimentel et al. Raciocínio lógico e seu desenvolvimento a partir da lógica matemática. In: **V Congresso Nacional da Educação. Universidade Estadual do Maranhão. Acedido em**. 2018.

SILVA, M. B. e; GEROLIN, E. C.; TRIVELATO, S. L. F. A Importância da Autonomia dos Estudantes para a Ocorrência de Práticas Epistêmicas no Ensino por Investigação. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 18, n. 3, p. 905-933, 2018. https://doi.org/10.28976/1984-2686rbpec2018183905

SIMARRO, C.; COUSO, D. Engineering practices as a framework for STEM education: a proposal based on epistemic nuances**. International Journal of STEM Education**, v. 8, n. 53, 2021. https://doi-org.ez20.periodicos.capes.gov.br/10.1186/s40594-021-00310-2.

VALLETTA, Débora; CORDEIRO, Laura. Protótipos para práticas STEAM no Ensino Fundamental: desenho de uma proposta curricular para a formação docente e discente. In: **Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE)**. SBC, 2024. p. 3343-3353.

Artigo 4

Entre promessas e desafios: a (des)caracterização do Novo Ensino Médio em Sergipe e o Itinerário STEAM pela ótica de alunos e professores

Abordagem



"Em terras sergipanas, o STEAM germina entre promessas e ruínas, revelando o quanto ensinar é também sonhar — mesmo em solo árido."

Artigo 4: Entre Promessas e desafios: a (des)caracterização do Novo Ensino Médio em Sergipe e o Itinerário STEAM pela ótica de alunos e professores

Resumo

Este estudo teve como objetivo analisar as mudanças ocorridas no cotidiano escolar a partir da percepção de alunos e professores, com foco na implementação dos Itinerários Formativos em Sergipe, conforme as diretrizes da primeira versão do Novo Ensino Médio, oficialmente iniciada em 2022. A pesquisa foi conduzida por meio de entrevistas coletivas semiestruturadas, cujos dados foram categorizados segundo a metodologia de análise de conteúdo proposta por Bardin (2009), com categorias emergentes ao longo do processo. Foram analisadas duas escolas que adotaram a trilha STEAM no período de 2022 a 2024, revelando realidades contrastantes. Essas diferenças influenciaram diretamente a experiência dos estudantes, especialmente no que se refere à infraestrutura, à formação docente e ao protagonismo estudantil — elementos essenciais para a efetivação do novo currículo e da abordagem STEAM. Concluímos que, mais do que alterações curriculares, é fundamental investir na preparação efetiva da comunidade escolar para a consolidação do Novo Ensino Médio.

Palavras-chave: Entrevistas. Alunos. Currículo de Sergipe. Abordagem STEAM. Itinerários formativos.

Abstract

This study aimed to analyze the changes that have occurred in daily school life from the perspective of students and teachers, focusing on the implementation of the Training Itineraries in Sergipe, according to the guidelines of the first version of the New High School, officially launched in 2022. The research was conducted through semi-structured group interviews, whose data were categorized according to the content analysis methodology proposed by Bardin (2009), with categories emerging throughout the process. Two schools that adopted the STEAM path between 2022 and 2024 were analyzed, revealing contrasting realities. These differences directly influenced the students' experience, especially with regard to infrastructure, teacher training, and student leadership — essential elements for the implementation of the new curriculum and the STEAM approach. We conclude that, more than curricular changes, it is essential to invest in the effective preparation of the school community for the consolidation of the New High School.

Keywords: Student. Interviews. Sergipe curriculum. STEAM approach. Training itineraries.

Introdução

O Novo Ensino Médio foi criado a partir da Lei nº 13.415, sancionada em 2017, sendo

essa a principal legislação que deu início a essa reforma que foi sendo regulamentada por decretos e portarias subsequentes, com ajustes e detalhamentos ao longo dos anos, inclusive em 2024 ocorreu sua mais recente alteração. Implementado oficialmente tendo como prazo final o ano de 2022 no Brasil inteiro, o Novo Ensino Médio surge como uma resposta às demandas contemporâneas por uma educação mais flexível e alinhada com as necessidades do mercado de trabalho e as diversidades culturais. No entanto, essa proposta também levanta uma série de questões críticas que merecem reflexão. Trata-se de uma implementação que foi finalizada após uma pandemia (Covid-19), na qual uma acentuada desigualdade educacional foi intensificada nos sistemas educacionais, em especial nas escolas públicas, sobressaindo escolas desestruturadas, docentes que foram levados a criar soluções para problemas que eles não haviam sido preparados para enfrentar e que estão sendo culpabilizados junto à escola, sem se considerar o fenômeno social complexo e multifacetário.

A introdução dos Itinerários Formativos, que permitem aos estudantes escolherem entre diferentes áreas de conhecimento e se aprofundarem nelas, promete uma maior personalização do aprendizado. Contudo, essa flexibilização pode acentuar desigualdades já existentes, uma vez que escolas com recursos limitados podem não oferecer a mesma variedade de opções que instituições mais privilegiadas. Cassio e Goulart (2022, p. 289) já destacam como esperado que "as escolas de estudantes mais pobres estão sendo submetidas a um esvaziamento curricular muito mais profundo do que aquelas que atendem jovens mais privilegiados".

Além disso, a transição para esse novo modelo pode trazer desafios significativos para alunos e educadores, que precisam se adaptar a um sistema que demanda maior autonomia e responsabilidade. As expectativas em torno da formação integral do estudante, que deveriam ir além do acúmulo de conteúdos e abranger habilidades socioemocionais e competências práticas, também estão em jogo. Portanto, é fundamental que a discussão sobre o Novo Ensino Médio não se restrinja a uma análise superficial de suas potencialidades, mas que considere criticamente os seus impactos na formação dos jovens e na equidade educacional no Brasil (SILVA; ALBINO; HONORATO, 2023).

Para vencermos essas barreiras e para que a nova versão que chegará reformulada para o ano de 2025 possa sofrer melhorias consideráveis, é preciso que toda a comunidade acadêmica, escolar, política e social possa refletir, contribuir e agir nesse processo de melhorias educacionais. É com esse intuito que o objetivo de nosso estudo é analisar as mudanças ocorridas no chão da escola sob a percepção dos alunos, em especial a realidade dos Itinerários Formativos, em Sergipe, conforme a normativa da primeira versão do Novo Ensino Médio,

iniciada oficialmente no ano de 2022.

O Novo Ensino Médio e os Itinerários Formativos

As mudanças educacionais pelas quais estamos passando no Brasil são decorrentes de diversos acontecimentos no cenário nacional, conduzidos pelo Estado, impactando a cidadania democrática e os direitos sociais perante o neoliberalismo. Isso vem gerando um atropelamento nas políticas educacionais, as quais acabam sendo impostas para a sociedade sem o devido cuidado. Nesse contexto, podemos citar a reforma do Ensino Médio em 2017, aprovada pelo governo de Michel Temer, que, além das circunstâncias políticas do seu cargo, congelava por 20 anos os gastos voltados para a educação, indo na contramão da implementação de algo que iria requer investimentos estruturais, materiais e formativos (COSTA; SILVA, 2019).

A lei introduz a ampliação da carga horária mínima, passando de 2.400 para 3.000 horas ao longo de três anos, e estabelece a divisão do currículo em base comum (obrigatória para todos), de 1.800 horas, e Itinerários Formativos (de escolha dos alunos), que compunham 1.200 horas, permitindo que os estudantes possam se aprofundar em áreas como Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática ou Formação Profissional. A reforma também estabelece que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) seja seguida por todas as escolas e propõe uma maior integração com a educação profissional, buscando uma formação mais integrada, personalizada e voltada para as competências exigidas pelo mercado de trabalho e pela sociedade. Considerando o conturbado processo de implementação dessa lei, ela ocupou, no ano de 2024, o centro dos debates e sofreu uma reformulação.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou, na quarta-feira, 31 de julho, a Lei nº 14.945/2024, que estabelece a Política Nacional de Ensino Médio. A norma, que passa a valer em 2025, altera a Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e revoga parcialmente a Lei nº 13.415/2017, que dispõe sobre a reforma do Ensino Médio. Tudo isso ocorreu após debates e consultas públicas, na tentativa de acolher problemas ocorridos durante a implementação da anterior reforma do Ensino Médio brasileiro.

Uma das principais mudanças foi a carga horária da base, que passou para 2.400 horas totais, e os Itinerários passaram a ter 600 horas, isto é, metade da carga anterior. A outra alteração foi que apenas Português e Matemática eram componentes obrigatórios em todos os anos do Ensino Médio e agora todas as disciplinas da base passaram a ser: Linguagens

(Português, Inglês, Artes e Educação Física), Matemática, Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) e Ciências Humanas (Filosofia, Geografia, História e Sociologia).

Em Sergipe, no presente momento, no ciclo do Novo Ensino Médio 2022-2024, os Itinerários se deram no formato de trilhas do conhecimento, que se iniciavam no 2º ano e finalizavam no 3º. Inicialmente, as trilhas ofertadas pelo estado contemplavam todas as áreas (Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Matemática) a fim de que o estudante escolhesse duas delas de acordo com o seu projeto de vida. Já em 2024 essa escolha foi revogada, e, para minimizar os danos, o Estado decidiu que os alunos cursariam trilhas de todas as áreas com o objetivo de haver menos prejuízo, inclusive para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), o que deveria ter sido reestruturado segundo o projeto da Lei nº 13.415/2017.

De acordo com os documentos oficiais do estado de Sergipe (Sergipe, 2022a), toda uma equipe de especialistas, instituições educacionais e professores se juntou com o desígnio de promover uma construção eficaz e inclusiva de um novo currículo. Em 2022, foi finalizado e publicado o Currículo de Sergipe para o NEM (Novo Ensino Médio), que trazia a forma pela qual o estado organizou a FGB (Formação Geral Básica) e os IF (Itinerários Formativos), alicerçando-se na Base Nacional Comum Curricular (SERGIPE, 2022a).

Nesse documento são trazidos exemplos do que ele chama de "Atividades Integradoras" por área do conhecimento, as quais poderiam compor as 1.200 horas estipuladas para os IF. Antecedendo o início do ano letivo de 2023, o estado divulgou para as escolas um caderno com trilhas de aprendizagem para que os professores pudessem escolher quais ofertariam para os alunos. A quantidade de trilhas ofertadas variava de escola para escola, a depender da quantidade de alunos, de turmas, da estrutura escolar, entre outros fatores que limitariam até certo ponto a escolha do estudante (SERGIPE, 2022b).

Abordagem STEAM

Na década de 1990, a Fundação Nacional da Ciência (NSF) dos EUA identificou um crescente desinteresse dos estudantes por carreiras nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Em resposta, surgiu a Educação STEM, focada no desenvolvimento de habilidades para atender às demandas do mercado de trabalho. Embora originado nos EUA, o STEM rapidamente se tornou uma tendência internacional, sendo adotado em diversos países, incluindo o Brasil e outros países latino-americanos. A NSF inicialmente usou o termo SMET, mas alterou para STEM em 2001. A importância estratégica das áreas STEM impulsionou

políticas públicas para sua inclusão nos currículos escolares, visando o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico (TOLENTINO NETO, 2021)

A abordagem STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) surge como uma oposição do movimento STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*), que enfatiza a integração de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática no desenvolvimento educacional. Ambos apresentam semelhanças, no entanto surgem como movimentos antagônicos que possuem uma filosofia contraditória em relação ao estreitamento ou ampliação do currículo. Esse último reduz a abordagem nas áreas técnicas já os patronos do STEAM enxergam maior potencialidade ao integrar essas áreas com a arte e a humanidade promovendo maior promovendo a pluralidade curricular e desafiando a hierarquia entre disciplinas (RAHMADANA; AGNESSA, 2022).

Rodrigues-Silva e Alsina (2023) ao diferenciar em seu trabalho ambas as abordagens deixa bem claro que quanto a natureza do conhecimento podemos concluir que o STEM tem raízes mais voltadas para uma abordagem técnica e utilitarista, valorizando sobretudo áreas consideradas fundamentais para o desenvolvimento tecnológico e econômico. Historicamente, sua justificativa esteve ligada à competitividade nacional, principalmente em contextos como a Guerra Fria. Enquanto o STEAM, por sua vez, propõe uma ampliação epistemológica ao incluir as artes e humanidades, valorizando a criatividade, a subjetividade, a cultura e o pensamento crítico. Isso representa uma mudança de paradigma que não apenas soma disciplinas, mas altera a perspectiva sobre o conhecimento, de uma visão técnico-utilitarista para uma abordagem mais humana, ética e socialmente engajada.

Um outro ponto de divergência a destacar é o foco epistemológico delas, enquanto o STEM muitas vezes se ancora em uma epistemologia positivista, com ênfase em respostas objetivas, técnicas e baseadas em evidências, temo o STEAM aproxima-se de uma epistemologia socioconstrutivista e crítica, que reconhece múltiplas formas de conhecer e interpretações do mundo, integrando raciocínio lógico, pensamento crítico, sensibilidade estética, ética e imaginação (RODRIGUES-SILVA; ALSINA, 2023).

Sendo assim, o STEAM amplia a preparação educacional ao incluir as artes e humanidades, valorizando habilidades como inovação, comunicação e pensamento interdisciplinar. O STEAM promove uma integração mais ampla, mas ainda se fundamenta em uma visão disciplinar — não transdisciplinar — ou seja, as disciplinas não se diluem, mas dialogam explicitamente, mantendo suas identidades epistemológicas enquanto se conectam em interações produtiva. Essa mudança é significativa, pois reconhece que a solução de problemas

complexos na sociedade moderna muitas vezes exige criatividade e uma perspectiva multifacetada, que pode ser facilitada pelo pensamento artístico (RAHMADANA; AGNESSA, 2022).

Em suma, o STEAM propõe uma formação que não só capacita os estudantes a aplicarem conhecimentos técnicos, mas também os incentiva a enxergarem problemas de maneira criativa e crítica, promovendo uma educação mais holística que responde tanto às necessidades técnicas quanto ao desenvolvimento de competências socioemocionais e culturais. Em resumo, a diferença epistemológica central é que STEAM não é apenas uma extensão do STEM, mas uma resposta crítica a ele, que propõe uma visão ampliada de conhecimento e educação, capaz de lidar com a complexidade do mundo contemporâneo de forma mais ética, inclusiva e criativa (BACICH; HOLANDA, 2020).

Ambas as abordagens surgem por volta de 2015 no cenário brasileiro, entretanto se faz essencial adaptar-se à realidade e ao sistema educacional do país, respeitando as políticas públicas, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). Os PCN incentivam o professor a diversificar métodos didáticos para promover uma formação autônoma e crítica. Já as DCN orientam a integração do currículo com o cotidiano e o mundo do trabalho dos estudantes, destacando a importância da interdisciplinaridade e da contextualização (TOLENTINO NETO, 2021).

O mesmo ocorre com o Novo Ensino Médio, sendo necessário compreender quais são as intersecções que existem dentro do novo currículo e na abordagem STEAM, por exemplo. No Currículo de Sergipe (2022a), no que diz respeito aos Itinerários Formativos, eles abordam a sugestão de trabalhar projetos e resoluções de problemas do meio em que os estudantes vivem e a participação ativa do sujeito, seguindo pressupostos dessa abordagem, como trazido pelo próprio currículo estadual. Entretanto, o que apontamos como reflexões neste trabalho é que toda essa teoria foi imposta às escolas sem haver investimento e preparo para sua implementação, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, onde se tornou uma política pública que passou por um grande investimento para que pudesse ser colocada em prática.

Um olhar sobre o Docente

O professor da educação básica desempenha um papel fundamental na formação integral dos estudantes, sendo um mediador nos processos de ensino-aprendizagem contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos alunos. Não é nenhuma novidade que um

mundo em constante transformação, marcado por avanços tecnológicos, mudanças socioculturais e mudanças curriculares o educador precisa estar preparado para lidar com os novos desafios educacionais, como a integração das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem, a diversidade cultural e a inclusão de estudantes com necessidades específicas, novas metodologias e abordagens educacionais, assim como mudanças educacionais (CAMPELO, 2023).

As diversas dificuldades e mudanças dentro da escola exige um professor atuante e crítico para tomar decisões e estar preparado para lhe dar com cada desafio, dentre eles os educacionais. O Brasil vem avançando no que se diz respeito a promoção de cursos de formação continuada, especializações, mestrado e doutorado, mas sabemos que com a rotina extrema dos professores, essa ainda é uma realidade de poucos. Segundo Campelo (2023) o PNE (Plano Nacional de Educação) 2001 já trazia como uma de suas metas esse avanço, mas ainda precisamos de mais, precisamos garantir a todas as escolas condições físicas de promover a educação e aos docentes qualificação, remuneração e reconhecimento sobre o seu trabalho.

Hoje temos um recrutamento de professores, no qual muitas vezes não é levado em consideração questões relacionadas a qualificação bem como questões relacionadas a remuneração adequada. Com o Novo Ensino Médio proposto pela Lei nº 13.415 de 2017, essa situação se acentuou, os professores precisaram incorporar um novo currículo e novas práticas, sem serem qualificados e preparados para essa atuação, acentuando ainda mais essa situação, a total implementação ocorre após a pandemia do Covid-19.

Consideramos que uma nova política curricular não deva ser imposta apenas por governantes, mas também discutida e decidida por quem faz a escola, devem ser incluídos nesse processo professores, alunos, pais e todo o corpo escolar. Com a última reformulação, ocorrida em 2024, algumas dessas carências parecem ter sido supridas, mas ainda não foi perceptível, em Sergipe, uma grande mobilização de formação docente e preparação do espaço escolar. E sabemos que isso reflete diretamente na qualidade da educação oferecida nas escolas. Professores bem-preparados são capazes de criar ambientes de aprendizagem inclusivos e estimulantes, onde todos os estudantes têm a oportunidade de desenvolver seu potencial, assim como a infraestrutura da escola.

Além disso, a atuação do professor vai além da sala de aula, influenciando a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Diante disso, investir na formação inicial e continuada dos educadores é uma estratégia essencial para superar os desafios educacionais, tanto os novos quanto os antigos, e garantir que a escola cumpra seu papel de promover a

cidadania e a transformação social (TONIETO *et al*, 2023). Através das entrevistas com os estudantes perceberemos o quão essencial é o professor estar qualificado nesse processo.

Metodologia

A pesquisa científica pode ser classificada de acordo com diferentes critérios. Considerando o nosso objetivo, realizamos uma análise exploratória, na qual buscamos nos familiarizar com a situação-problema, e descritiva, entendendo as causas, as características e as relações com outros fatos (GIL, 2002). Para isso, utilizamos entrevistas coletivas com grupos de estudantes da rede pública de Sergipe.

As entrevistas foram gravadas e transcritas com apoio da IA (*google colaborate*). Para estudo dos dados, empregamos a técnica Análise de Conteúdo, a qual, segundo Bardin (2009), se baseia em identificar unidades temáticas que, para o pesquisador, signifiquem alguma coisa. Ela foi realizada em etapas, a saber: pré-análise, exploração do material, tratamento dos resultados, inferências e interpretação. As categorias surgiram posteriormente.

As entrevistas foram realizadas com dois grupos de alunos e dois de professores de duas escolas distintas. Foram realizadas entrevistas coletivas e semiestruturadas. Esse tipo de entrevista possibilita uma reestruturação das perguntas de acordo com as respostas que vão surgindo. Quanto ao público-alvo, o quantitativo de alunos foi uma amostra sorteada que representava cerca de 1/3 das duas turmas. Para a realização das entrevistas semiestruturadas foi elaborado um roteiro que guiou o pesquisador ao longo da conversa. O questionário foi validado por um pesquisador especialista da área e por outros dois professores que avaliaram a clareza das perguntas e se elas cumpriam os objetivos da pesquisa. A seguir no Quadro 1 temos o roteiro das entrevistas com os professores e alunos.

Quadro 1: Roteiro das entrevistas coletivas

Roteiro de Pergunta Professores	**Roteiro de Pergunta Alunos**
Tópico 1: Qual a visão de vocês sobre o novo ensino médio dentro da escola em que atuam? E quais as mudanças e desafios que enfrentaram nessa introdução do novo ensino médio nesse primeiro semestre? Qual a reação dos estudantes? E como está sendo a aceitação e aprendizagem deles dentro desse processo? Vocês acham que houve mudanças comparado ao currículo anterior?	1- Com relação a participação protagonista de vocês, vocês consideram que houve diferença quando comparada a outras aulas (química, física e biologia)? Que diferenças foram essas?
Tópico 2: E quanto aos itinerários formativos, novo componente que antes não tinha, vocês já conseguem entender bem sua estrutura? E quais as potencialidades e dificuldades que vocês enxergam dele? Com relação a participação e aprendizagem dos alunos dentro nos itinerários há alguma mudança quando comparamos com os outros componentes do currículo, por exemplos as aulas de química, física e biologia?	2- Vocês acham que essas diferenças foram devido a proposta e tema da trilha? Ou foi devido o professor?

Tópico 3: Vocês escolheram para a área de ciências da natureza a trilha STEAM. Comentem o porquê dessa escolha. Todos os professores conhecem o STEAM? O que é o STEAM para vocês? Para o professor que atuou na trilha quais as potencialidades da aprendizagem e de participação ativa dos estudantes dentro da trilha? Você considera que a metodologia proposta pelo STEAM tem alguma diferencial comparada as das outras trilhas? Por quê?	3- Vocês conseguiram vê sentido ao cursar a trilha, na temática da trilha? Ou preferem aulas mais tradicionais?

Fonte: Autoria própria.

O roteiro dos professores fora separado em três tópicos, o primeiro procurava compreender acerca dos desafios e mudanças gerais relacionados ao novo ensino médio, o segundo já falava especificadamente sobre os Itinerários Formativos e o terceiro tópico sobre a trilha STEAM. Já com os alunos o enfoque foi sua participação nas trilhas e sua percepção de autonomia e protagonismo em comparação com os componentes da base como química, física e biologia. Lembrando que no decorrer da entrevista as perguntas eram reelaboradas conforme a necessidade para que os participantes conseguissem discorrem sobre o que objetivávamos.

Resultados e Discussões

As entrevistas foram realizadas com dois grupos de alunos e docentes de escolas diferentes e realidades distintas. Porquanto, uma amostra aleatória contendo 7 estudantes de cada turma foi selecionada para a entrevista coletiva. Quanto aos docentes, na escola 1 participaram 3 docentes das disciplinas de matemática, língua portuguesa e história, já na segunda escola os três eram da área de ciências da natureza sendo um de química, um de física e outro de biologia.

Nesse sentido, as duas escolas ficam localizadas no interior de Sergipe, estas são de tempo integral e iniciaram o Novo Ensino Médio em 2022. Os estudantes cursaram, em 2023 e 2024, o Itinerário Formativo STEAM. Na Escola 1, os estudantes tiveram professores de diferentes aulas ministrando a trilha – tanto da área Ciências da Natureza quanto de outras áreas, como Linguagens e Ciências Humanas; já na Escola 2, os professores eram apenas das áreas de Ciências da Natureza. Assim, para cada grupo categorizamos os principais temas levantados e, após a explanação, traremos um entrelaçamento entre ambas.

- **Professores**

Entendemos que, com a mudança do Novo Ensino Médio, chegaram as os desafios e dificuldades enfrentadas por todo o corpo escolar. O objetivo aqui é explanar alguns desse relatos por parte de professores que de fato vivenciaram na prática essa mudança e entender

quais foram as dificuldades relatadas por eles. Os três professores, da escola 1, aqui trazidos, foram os únicos na escola que se dispuseram a participar da entrevista, a qual foi feita coletivamente, algumas perguntas eram respondidas pelos três enquanto outras apenas um falava e os demais nada acrescentavam. Esses professores já estavam no segundo ano de implementação da trilha. **PE2M-** Professor de Matemática; **PE2LP**- Professor de Língua Portuguesa e **PE2H**-Professor de História.

Já os professores da escola 2, a entrevista foi feita ao final do primeiro ano de aplicação na trilha, nesse primeiro ano apenas os professores da área de ciências da natureza haviam ministrados IFA. Sendo que no primeiro semestre todas as atividades integrativas foram ministradas pelo professor de química. **PE2Q-**Professor de Química, **PE2F-**Professor de Física e **PE2B-**Professor de Biologia.

Para facilitar a discussão categorizamos a entrevista em dois quadros, o primeiro (Quadro 2) traz uma visão acerca dos desafios e dificuldades enfrentados na implementação do novo ensino médio, em especial nas trilhas. No Quadro 2 abordamos especificamente sobre a escolha da trilha e em especial do STEAM.

Quadro 2: Categorias e episódios de fala dos professores - parte 1

Categorias acerca dos desafios e dificuldades	Episódios de fala
Formação Docente	***Ep1:*** **PE1M-** "Deveria ter tido **mais formações**" ***Ep2:*** **PE1LP-** "a gente foi formado na universidade, que...Saímos verdes, praticamente, na universidade, com **o tradicional. Sem muita metodologia** [...]" ***Ep3:*** **PE1H-** Você tem que se **preparar para ser professor da área**
Material de referência	***Ep4:*** **PE1M-** "O sertão aqui, onde a gente trabalha, tem algumas trilhas que cabem mais à **realidade local**. E outras nem tanto [...]" ***Ep5:*** **PE1LP-** "Teve que buscar muito material na internet. E **se apropriar desse material**, sozinho, por conta própria [...]" ***Ep6:*** **PE1H-** "próprio material tem uma culminância no final. Que **exigiam que eles produzissem**[...]" ***Ep7:*** **PE2F-** "A questão do material também, eles criam, por exemplo, a disciplina, mas o material que eles fornecem ainda é **limitado**, ainda a gente precisa **buscar mais coisa**." ***Ep8:*** **PE2Q -** "E esses materiais que são dados como base praticamente **não servem como base**. Eles trabalham com uma **ilusão** [...] porque, se você pegar aquele catálogo para um 6º ano, vai funcionar de boa [...] Mas, se eu ficar batendo na mesma tecla todo dia, por exemplo, tem uma atividade que era sobre chuva ácida, **se repetia muito**, o menino ia enjoar. Infelizmente não dá. E aí o material não ajuda. O questionamento que eu fiz, a resposta foi 'Então vocês façam o material!'." ***Ep9:*** **PE2B -** "Mas no final a gente acaba fazendo ainda. A gente tem que fazer. Mas, por exemplo, às vezes, algumas práticas que são feitas aqui vão ficar aqui perdidas por uma falta de proposta do próprio estado. Por que não **incentivar a produção desse material** por professores que estão na sala? Quem tá fazendo esses materiais não são os professores que estão na ativa. São de outra **realidade**, né?"
Formação diferente da disciplina ministrada	***Ep10:*** **PE1LP-** "O papel da arte na iniciação científica, que era pra ser a professora de arte. Ela estava com a carga horária completa, e aí partiram pro professor de português, né? Que era o mais próximo, mas não era a minha área, né? A gente teve que **adaptar,** né? [...] ***Ep11:*** **PE1-M** "Você é professor de História, aqui está com sociologia desde sempre[...]" ***Ep12:*** **PE2F-** "O que é que eu vou falar de zoonoses? Quarenta aulas falando de zoonoses. **Quarenta aulas pra um único assunto**, e ainda você **não sendo professor da área** [...] eu não sei dançar porque eu não aprendi. Eu vou ter que dar aula disso. Como? Não sei." ***Ep13:*** **PE2Q-** "Estatística na saúde pública quem tem que dar tá mais relacionado com o professor de Matemática, aí pega o professor de Biologia.

Carga Horária	***Ep14:*** **PE1LP –** "eu dava cinco horas, seis aulas...Aí passou pra duas. Principalmente da base geral, né? Língua portuguesa. **A troca de aulas da base por trilhas**. Com a nova grade da revogação do novo ensino médio pode vir suprir isso." ***Ep15:*** **PE1H -** "A gente sofre para se **apropriar.** Os alunos sofrem com o **excesso de trilhas**." ***Ep16:*** **PE2B -** "Aí eu fico as aulas de Biologia dando tudo correndo para ver se dá tempo, e, quando chegar no IFA, você vê que não tem muita coisa. Você trabalhar e você tem a mesma quantidade de aulas. **Duas aulas semanais**." ***Ep17:*** **PE2Q -** "Até a própria distribuição da carga horária também acabou sendo afetada porque a gente teve uma **redução de quantidade de aulas,** quando a gente soma o primeiro, segundo e o terceiro ano, de Química mesmo, não tem aula no 3º ano [...] Porque é impossível dar todo o assunto de Química do Ensino Médio em dois anos, essa seria a proposta pelo que a gente está passando." ***Ep18:*** **PE2F -** "Você acredita que a carga horária de Ciências da Natureza? Dois semestres. Não chega a 10% da carga horária geral. Eu fiz a conta, não chega a 10%. Eu trabalhei com a EJA o ano passado. E na EJA é o mesmo sistema. **Não tem mais a quantidade de aula que tinha antes**. Antes era sete aulas de Biologia na EJA. Agora foram para quatro. Eles reclamam muito com relação a essa nova estrutura, que é o Novo Ensino Médio."
Desigualdade Educacional	***Ep19:*** **PE1LP-**E aqui a **biblioteca não tem muito material, não tem muito livro**, então **depende muito da internet** [...] nós **não temos internet**, tem essa dificuldade também de pesquisa. ***Ep20:*** **PE2F -** "Tem alunos aqui que têm amigos que estudam na escola privada, eles ficam sempre comparando. [...] Porque a gente vê **que a realidade particular é diferente**. O particular, na verdade, não está seguindo à risca que nem o público de jeito nenhum. [...] Na escola pública, eles fizeram o IFA de Ciências da Natureza, escolheram só Ciências da Natureza, tiraram 700, 800 em Ciências da Natureza. Tirou 350 em Humanas, não entraram na universidade. Quero ver essa diferença na escola privada, não tem [...]."
Protagonismo	***Ep21:*****PE1M-**Tem alguns que **participavam e queriam aprender**. Tem outros que participavam e assim... Por participar. Por participar, né? Para **conseguir uma nota**. E tinha outros que nem participavam ***Ep22:*****PE1LP-**Você fala muito de protagonismo, mas a **sociedade** está muito **relaxada**. Depois da **pandemia** que a gente teve essa doença, esse marasmo, não sei lá como eu poderia dizer **muita reclamação** por parte dos estudantes também, estou lembrando agora, em relação **ao número de trabalhos e atividades** reclamaram bastante por excesso de pesquisa, de trabalho, de seminário.

Fonte: Autoria própria (2025).

Com o NEM, sugiram os desafios e dificuldades, a evidência das desigualdades que, por muitas vezes, não são tratadas com equidade pelos governantes e as políticas públicas. Chegamos de um período pós pandemia (ano de 2022) como relata bem relata o professor no *ep22*, e a comunidade escolar precisou se deparar com mudanças e reestruturações das quais o professor pouco ou nada participou. Iniciamos destacando as falas dos *ep1* e *ep2*, os professores nem sequer ou insuficientemente passaram por formações acerca do NEM ou dos itinerários. O suporte educacional do sistema parece falho na base, a formação continuada, sabendo que esse professor muitas vezes se abasteça de uma base conceitual tecnicista e dita "tradicional", sendo obrigado a vivenciar novas abordagens metodológicas construtivistas, as quais visam um papel ativo do estudante, porém que depende de uma mudança epistemológica do professor.

Um catálogo de trilhas foi fornecido como suporte, e material base no qual eles poderiam recorrer (SERGIPE, 2022b). No entanto, sabemos que poucos materiais foram elaborados a fim de suprir as necessidades do professor, ou até mesmo norteá-lo nesse novo processo. Na categoria materiais de referência destacamos episódios em que os professores mencionam dentre os desafios a dificuldade se apropriar do material, a falta de contexto com a realidade local, material limitado, pouco conteúdo para muitas aulas. No *ep8* o PE2B sugere que deve haver uma valorização daqueles materiais também produzidos pelo professor que adaptou a sua realidade local.

Não houve sequer uma formação direcionada para isso, ao menos é o que relatam os entrevistados. O professor de Língua Portuguesa, da escola 1, menciona o seguinte: *"a gente foi formado na universidade, que...Saímos verdes, praticamente, na universidade, com o tradicional. Sem muita metodologia";* a professora de biologia da escola 2 questiona a falta de material e fala que o que foi indicado pela Secretaria de Educação ainda não corresponde às necessidades e à realidade dos alunos, o que corrobora com fala de outros professores.

Na fala do *PE2Q*, percebemos que além de tudo, ele teme a repetição constante de conteúdos e atividades presentes no material dado pela Secretaria. Com isso ele traz um questionamento, feito aos órgãos responsáveis pela Secretaria de Educação, e a resposta é simplesmente "façam o material". Nesse viés, vêm as seguintes reflexões: como o professor está preparado para tal finalidade? Qual a carga horária disponível do professor para isso? Qual remuneração ele irá receber para mais uma função lançada pelo sistema? Qual a consequência na aprendizagem dos estudantes? São tantas as perguntas que surgem diante desse cenário, sem contar que a variedade de disciplinas é aumentada e com isso é cada vez maior a variabilidade de atividades para se planejar, aumentam as atribuições e se mantêm a carga horária e a remuneração, impossibilitando ainda mais o processo.

Além disso, ao analisarmos o que é dito pelo *PE2Q*, confirmamos que o material é elaborado em conjunto com empresas privadas parceiras e de outros estados que não Sergipe. No documento da trilha, eles mencionam que foi produzido com o apoio do Instituto Reúna, adaptado com base em pareceres e comentários de professores da Rede Estadual de Sergipe. E esse fato é questionado pelo professor, justamente por outras pessoas serem remuneradas, mas não o professor da própria rede e que conhece a realidade do estudante.

Um outro ponto a se destacar é que práticas produzidas pelos professores acabam se perdendo por não haver um mecanismo de incentivo e compartilhamento de práticas entre escolas que aplicam a mesma trilha, por exemplo.

Nascimento *et al.* (2022) evidenciam na pesquisa que o estado de Sergipe promove em seu Currículo a invisibilidade da diversidade socioeconômica, cultural e ambiental nas habilidades e competências propostas. As falas dos professores só nos levam a comprovar essa desvalorização.

A terceira categoria se refere à formação diferente daquela exigida na disciplina ministrada. Nesses relatos temos um problema o qual sabemos que não nasceu com o Novo Ensino Médio, mas que se intensificou com ele: o professor de Física ministrando aulas do componente de Biologia e o de Química, o componente de Matemática. No documento da trilha,

há uma indicação sobre qual professor deve ministrar cada atividade, mas sabemos que isso nem sempre acontece na prática. No ep11 evidenciamos o *PE1LP* ministrando o componente de Arte.

A nossa hipótese é a de que essas situações estejam sendo intensificadas com o Novo Ensino Médio. Em Kuenzer (2011), seu estudo mostra que apenas 53% dos professores que atuam no Ensino Médio têm formação compatível com a disciplina que lecionam. E entre as áreas mais críticas estão Física e Química. A autora reflete que "esse é um problema que não se pode resolver com um curso genérico de licenciatura e sem que haja alguma forma de articulação com o mundo do trabalho, pela experiência ou pela pesquisa" (KUENZER, 2011, p. 673).

O *PE2Q* ainda sugere uma inversão na ordem dos componentes, baseados na disponibilidade do professor, favorecendo que o docente ministre aulas compatíveis com a sua formação. Uma trilha é composta por várias atividades que vão ocorrer ao longo dos dois anos (2ª e 3ª séries do Ensino Médio), funcionando como disciplinas semestrais de 40 horas/aula.

Já entrando na quarta categoria "carga horária", uma outra questão relatada pelos professores é a diminuição da carga horária da base (Português, Química, Física etc.), e devido a essa diminuição da base, eles têm de pegar aulas dos Itinerários Formativos e alguns acabam não sendo compatíveis com a sua formação, porém os pegam pela necessidade de completar a carga horária.

Com a reestruturação aprovada pela Lei nº 14.945/2024 A lei prevê a ampliação da carga horária mínima (de 2.400 para 3.000 horas), com maior foco na Formação Geral Básica (FGB), e a introdução de percursos de aprofundamento e integração de estudos, em substituição aos antigos itinerários formativos, acreditamos que essa queixa seja melhorada. Dentro da carga horária de 3000h deve contemplar 2.400 horas para a FGB e 600 horas para os Itinerários Formativos (IF).

No Currículo de Sergipe, na primeira versão do NEM de 3000h estava com a seguinte estruturação: no 1º ano serão destinadas 800h para FGB e 200h para os IF; no 2º ano, 600h para FGB e 400h para os IF, e no 3º ano 400h para FGB e 600h para os IF. No entanto temos agora sendo 2.400 horas para a Formação Geral Básica e 600 horas para os Itinerários Formativos Apenas os componentes Matemática e Português permanecem em todos os semestres. Nas entrevistas, é perceptível o impacto dessa reestruturação, o professor precisando ministrar conteúdo anteriormente ministrado em três anos para ser abordado em dois. Por exemplo do *Ep17: PE2Q* - "*Até a própria distribuição da carga horária também acabou sendo afetada*

*porque a gente teve uma redução de quantidade de aulas***,** *quando a gente soma o primeiro, segundo e o terceiro ano, de Química mesmo, não tem aula no 3º ano [...] Porque é impossível dar todo o assunto de Química do Ensino Médio em dois anos, essa seria a proposta pelo que a gente está passando*." Acreditamos que em 2025 já iniciaremos a solucionar essa questão.

A respeito da quinta categoria "desigualdades educacionais", iniciamos com a situação da escola 1, em que no *Ep19* o *PE1LP* destaca a falta de infraestrutura em sua escola, sem internet e muito menos biblioteca com recursos mínimos para pesquisas. Já na escola 2, os professores mencionam a perceptível desigualdade gerada entre a escola pública e a privada, a pública acaba seguindo à risca o NEM e a grade curricular, que substitui disciplinas da base por outras, enquanto a escola particular aumenta essa carga horária e essa oferta, preparando cada vez mais seu alunado para o Enem e para tantas outras oportunidades de conhecimento científico.

Para finalizar o quadro 1, destacamos falas acerca de protagonismo em que não encontramos na entrevista na escola 2, os professores reclamando da falta de interesse e o perfil de alunos da escola, em que objetivavam apenas a nota e não a aprendizagem. Voltaremos a tratar desse tema na entrevista dos estudantes.

Quando a entrevista foi direcionada a falar especificamente sobre a escolha da trilha e em especial do STEAM, as categorias a seguir (Quadro 3) puderam ser elencadas. É importante aqui destacar que na escola 1 há um número reduzido de estudantes e professores em comparação com a escola 2, além das estruturas físicas (internet, laboratório), em que a escola 1 não apresenta também. Com isso, os motivos da escolha na escola 1 está relacionado a ser uma trilha que mais contemplava componentes curriculares, já na escola 2, eles perceberam como uma boa integração da área de Ciências da Natureza e matemática, já que essas haviam sido as mais citadas pelos alunos como áreas de preferências das trilhas, já que naquele momento eles poderiam escolher duas áreas para estudar (2023), em 2024 os alunos já deveriam cursas trilhas que englobasse no total as quatro áreas do conhecimento.

Nessa perspectiva, a escolha das trilhas foi dada, principalmente, pela interdisciplinaridade entre as disciplinas da área de Natureza e de Matemática, tendo em vista a trilha STEAM por ter uma abordagem voltada para a pesquisa. Desse modo, principalmente na escola 2, onde o professor de Química é vinculado a diversos projetos de Iniciação Científica Júnior, e esse foi um dos motivos que incentivou os colegas na escolha. Outro ponto que favoreceu, foi que os professores dessa instituição já haviam participado de um projeto STEAM denominado *Astroen*, que envolvia robótica e ocorria com a metodologia STEAM, segundo os

entrevistados. O coordenador da escola 1 não participou da entrevista, mas foi um ponto chave na escola da trilha, pois ele também participou dessa formação.

Quadro 3: Categorias e episódios de fala dos professores - parte 2

Categorias relacionadas às trilhas	Episódios de fala
Motivos para a escolha das trilhas	***Ep23:*PE1LP-** A escolha do STEAM foi porque ela **contemplava mais componentes curriculares**. A gente tinha uma questão meio reduzida de professores. Isso facilitaria a distribuição. ***Ep24:*PE2Q -** "**A área que teve maior citação foi Ciências da Natureza.** A gente pegou os materiais de vários lugares que mandaram pra gente e foi analisando quais seriam as trilhas possíveis. **A mais aberta de todas**. Aí, quando for fazer a escolha, essa aqui tá cheia de projeto de pesquisa, vou fazer a iniciação científica aqui [...] pegamos as trilhas que tinha lá, Ciências da Natureza e Matemática. Aí vamos ver aqui quais dessas aqui envolve as duas... escolhemos ela." ***Ep25:*PE2B -** "E a outra foi meu papel no desenvolvimento sustentável, que tem relação com Química, Física, Biologia e Matemática."
Conteúdo	***Ep26:*PE1LP-** "Não tenho uma reclamação em relação ao conteúdo da trilha, entendeu? **Eu acho isso muito bom. Inclusive, usei**. A minha questão é o **excesso de trilhas** o **material eu achei muito bom**. Inclusive, eu utilizo muitas vezes nas aulas. ***Ep27:*PE1H-** E o **foco já como uma graduação**, já. **Pesquisa 1 e 2,** aí você vai ver depois de metodologia, né? Você vai ver que tem que ter toda uma organização, só que o aluno não está no nível ainda [...] **Às vezes ele não sabe nem escrever direito ainda** [...] ***Ep28:*PE1M-** A gente também o **adapta as necessidades do ENEM**. ***Ep29:*PE2F -** "Aí devido a essas mudanças pedagógicas eu botei o pé no freio, eu fui menos conteudista, eu usei menos formalismo matemático, **estou trabalhando mais com contextualização** [...] eu estou trabalhando agora com eficiência energética, eu estava mostrando, por exemplo, essas lâmpadas aí, estava calculando a eficiência das lâmpadas, o que não conseguia nas aulas de Física, porque em Física, assim, o conteúdo tende a ser mais corrido um pouco." ***Ep30:*Ep12: ProfQ -** "**Tudo que eu estou trabalhando hoje na trilha eu trabalho na aula de Química normal**. Pelo menos pra mim a entrada de um Itinerário Formativo não trouxe uma mudança em metodologia, em nada, não [...], tem a **interdisciplinaridade, talvez ela aconteça com a maior precisão**."
Como conheceram o STEM/STEAM	***Ep31:* PE1- Não conheciam**! ***Ep32:*PE2F -** "A gente já passou por um projeto aqui, **Astroen, e utilizar como metodologia o STEAM.** Foi um projeto aí desenvolvido pela Universidade de São Carlos de São Paulo. Eles vieram até aqui e aí. No início o projeto era pra ter alavancado, só que teve uns problemas aí de cortes, de investimentos. Ele não foi muito à frente. Uma é a questão da carga horária pra esse projeto. O espaço pra esse projeto que a gente não tem. A gente não tem laboratório aqui, uma dificuldade grande." ***Ep33:*PE2Q -** "Um dos projetos que eu faço é na área da ciência. Tem formação também. Eu fiz a **formação STEAM de robótica**." ***Ep34:*PE2B -** "Eu não conhecia."
Definição de STEM/STEAM pelos docentes	***Ep35:* PE1LP-** O aluno tem que **aprender na prática**. Era a metodologia que levava o aluno a desenvolver as atividades e aprender no dia a dia com a prática. ***Ep36:* PE1H-**Maneira de **aprender mais holística e menos fragmentada**. ***Ep37:* PE1M-** Ciência, tecnologia, matemática. Ciência, tecnologia, engenharia. Faltou só uma? [...] arte. **Engloba tudo**, né? ***Ep38:* PE2F-** "É uma metodologia e área de atuação porque o STEM, que quer dizer **ciência, tecnologia, na engenharia** é uma área que interessa. **Você conectar o conhecimento com a tecnologia**." ***Ep39:* PE2Q** "Você **precisa integrar a ciência com a tecnologia, com a engenharia, com a arte**, que eu acho que é o mais complicado. Apesar de quando você integra com a arte, você traz a criatividade do aluno. Mas pra gente é um pouco mais complexo quando você integra com a arte, a ciência, tecnologia, engenharia e a arte, mas que é possível." ***Ep40:* PE2B -** "[...] eu acho importante a gente fazer essa ligação entre as áreas, e a gente sabe que, no final das contas, **tudo tá ligado, tudo tá interligado**. Eu não posso separar da Biologia, da Química, de muita coisa de Física. A gente sabe que pra uma coisa funcionar tem que ter a outra."

Fonte: Autoria própria (2025).

No que diz respeito à categoria conteúdo, o *PE1LP* destaca que gostava muito da trilha e utilizava seu planejamento quase na íntegra. Já o *PE1H* dizia que achava muito avançadas algumas atividades integradoras como pesquisa 1 e 2, se assemelhando ao que se faz na graduação. O *PE2F*, que diz conseguir realizar mais contextualizações na abordagem da trilha

do que na aula de Física, cumprindo o que seria um dos objetivos da BNCC. Indo na contramão, o *PE2Q* menciona que nada mudou de suas aulas para a trilha, no entanto, sua fala é justificada por ele já utilizar diversas ferramentas, como experimentação, contextualização e interdisciplinaridade nas suas aulas de Química e, por isso, provavelmente não percebeu muitas mudanças. A hipótese que temos é a de que o Itinerário, pelo maior número de aulas, poderá incentivar aquele professor mais conteudista a diversificar suas abordagens, mesmo alguns colocando como muito grande a carga horária dos IF.

Nas nossas pesquisas, no início de 2023, cerca de 11 escolas de Sergipe (apenas) haviam escolhido essa trilha, e uma possibilidade para isso ter acontecido seria o não conhecimento da abordagem por parte da equipe docente, os professores da escola 1 e a professora de biologia da escola 2. Os primeiros acataram a sugestão do coordenador que havia conhecimento sobre tal e o segundo sob influência do professor de química.

A abordagem STEM ou STEAM não apresenta uma definição fechada, de acordo com Aguilera e Ortiz-Revilla (2021), talvez por ser uma abordagem que passou por complexas mudanças, escassez de referencial, localização geográfica, ou até mesmo pelo seu contexto científico, educacional e político. Sendo assim, os estudiosos trazem diversas definições que são apresentadas e nelas percebemos familiaridade com o que é trazido pelos docentes entrevistados, a exemplo de conectar o conhecimento com a tecnologia, estimular a criatividade e integrar as áreas do conhecimento.

Entretanto, mesmo com essa diversidade em relação à definição, percebemos que os docentes não apresentam um domínio ou profundo conhecimento sobre o que de fato pode significar trabalhar com o STEAM, o que nos leva a concluir sobre a necessidade de uma formação continuada que possa aperfeiçoar e melhorar a prática docente nessas trilhas com embasamentos teóricos do que vem a ser essa abordagem.

- **Alunos**

Devido às diferenças existentes entre o público da escola 1 e da escola 2 e os relatos das entrevistas, foi necessário realizar duas categorizações diferentes para elas.

Os alunos da Escola 1 cursaram a trilha STEAM no 2º ano do Ensino Médio em 2023 e em 2024. Contextualizando a trilha, ela continha de três a quatro atividades por semestre, cada uma com 2 horas-aula semanais. No quadro 3, a seguir, enfatizamos a respeito da primeira categoria, “Adaptação”, em que os alunos relataram terem se sentido perdidos com o novo formato após saírem do Ensino Fundamental e que percebiam os professores da mesma

maneira. A escola e os docentes não estavam preparados para esse novo formato, tendo sido dito que "pareciam que todos haviam caído de paraquedas". Entendemos que 2022, quando foi iniciado oficialmente o Novo Ensino Médio, estávamos vindo de uma pandemia, e, com tantas mudanças no ambiente escolar (cuidados, uso de máscaras, higienização), essa seria mais uma preocupação do docente, o qual não foi preparado, através de formações, por exemplo, para viver esse momento complexo de mudanças educacionais, o que também fora constatado nas entrevistas com os professores.

As perdas curriculares desse processo são infinitas. Esses alunos chegaram ao 3º ano do Ensino Médio se sentindo cobaias, e em muito do que foi feito não houve aprofundamento e preparo estrutural e formativo. Os estudantes, que já consideravam sua base em Matemática e Português comprometida por causa de dois anos de educação defasada durante a pandemia, se depararam com menos aulas da base e mais daquilo que eles consideraram "menos essencial", o que também foi evidenciado pelos professores. É nítido que a proposta dos Itinerários, nessa escola, realça a falta de infraestrutura e, com certeza, de formação docente, o que comprometeu o que de fato poderia ter sido a proposta.

Diferentemente do que veremos na Escola 2, o protagonismo aqui não emergiu, e o fato de eles precisarem ser mais ativos foi considerado desmotivador, e, ao final, os alunos se tornaram mais dispersos. O que corrobora com a fala dos professores *PE1M* e *PE1LP* no *ep21* e *ep22*.

Quadro 4: Categorias e episódios de fala dos alunos da Escola 1

Categorias	Episódios de fala
Adaptação	**Ep 7:** "Aí chegou no 1º ano um monte de siglas, você não sabia o que era, perguntavam aos professores, eles também estavam sendo novatos nesse teste, então a ideia em si pode até ser boa, mas acho que faltou trabalhar nela, porque não pode mudar algo de anos do nada [...]". **Ep 6:** "Eu acho que, como a gente caiu de paraquedas, os professores também caíram".
Perdas Curriculares	**Ep 9:** "Falta de aprofundamento nos projetos e na formação dos professores". **Ep 10:** "E também nós somos 3os anos e se prepara pro ENEM, né? Então faz muita falta". **Ep 14:** "A gente veio da pandemia. A gente teve uma falta do 8º ano, do 9º ano. A gente já teve essa falta de Matemática, do básico, desse tempo de pandemia. E chegar agora nesse Novo Ensino Médio, que tira a base da gente, e colocar outras matérias que não são tão essenciais".
Protagonismo e avaliação	**Ep 17:** "Eu acho que a trilha deixou os alunos mais dispersos. Não é a mesma vontade, porque a nota não contribui muito [...]". **Ep 20:** "[...] como a avaliação, ela é colocada nas partes sociais, é colocada na parte socioemocional, não tem mais aquela preocupação [...]".
Infraestrutura da Escola	**Ep 25:** "[...] a estrutura da escola não tá preparada para isso. **Ep 30:** "[...] tem as defasagens que há na escola, por exemplo, a gente não tem quadra, tem escola que tem, mas a gente não tem. Tem escola que tem internet, a gente não, não temos uma internet de qualidade. Tem escola que tem televisão, mas a gente não tem. Então não dá pra trabalhar tudo na mesma coisa [...]".

***Feedback* sobre as trilhas**	**Ep 32:** "Eu acho que era uma conexão. Uma trilha puxava a outra". **Ep 38:** "Eu acho que talvez baixando as cargas horárias das trilhas e aumentando as cargas horárias da base já seria um ponto positivo. E aí fazer trilhas sendo mais coerentes com a nossa realidade [...]". **Ep 40:** "É muito alta a carga horária das trilhas [...] Não tem muito... Conteúdo, coisas... Conteúdo como Português, Matemática, Biologia [...]". **Ep 42:** "[...] é preciso tratar de maneira particular com a realidade".

Fonte: Autoria própria.

Os alunos mencionam que a trilha STEAM carecia de muitos trabalhos de produção e pesquisa, porém eles não contavam com conexão à internet, TV e computadores suficientes/de qualidade que pudessem contribuir com esse processo. Isso influenciava nos resultados e possibilidades e acabava os desmotivando. Inclusive uma das falas que podemos ver no Quadro 1, última categoria, é que é preciso entender cada realidade e que os Itinerários precisam ser repensados tendo em vista a realidade de cada escola, além da necessidade de se repensar os investimentos em infraestrutura, ele era questionado pelos docentes. O que enxergamos aqui é o já citado por Cassio e Goulart, quando abordam sobre a reforma do Ensino Médio:

> "superficializações a formação escolar, intensifica drasticamente o trabalho docente, barateia a qualificação profissional da juventude, cria novas barreiras para o acesso ao ensino superior público – prejudicando especialmente estudantes que sempre tiveram as piores condições de escolarização" (CASSIO; GOULART, 2022, p. 290).

Assim, aulas STEAM carecem, de fato, de uma movimentação professor-aluno e de um arsenal educacional que possibilite a execução de determinadas metodologias e provoque o engajamento do estudante diante dos projetos desenvolvidos. Em entrevista com os docentes, é nítido tudo o que é mencionado pelos estudantes, além da necessidade de estar se reinventando de acordo com as dificuldades locais, e isso é exaustivo mental e fisicamente. A interdisciplinaridade docente nessa escola é bem visível pela diversidade de docentes de diferentes áreas que juntos pensam em atividades para a trilha STEAM, entretanto, o apoio formativo e estrutural não coopera para o bom desenvolvimento da abordagem.

Por fim, podemos destacar da entrevista dessa escola alguns pontos importantes levantados pelos alunos: a) reformulação do currículo, incluindo maior carga horária para disciplinas básicas e um alinhamento das trilhas com a realidade dos alunos; b) investir dentro do currículo em preparação para o ENEM, com foco em Português e Matemática e c) mais investimentos em infraestrutura. Acreditamos que parcialmente o item **a** poderá ser sanado com

a restauração da carga horária.

Tratando agora dos alunos da escola 2 e baseado nas suas respostas, criamos seis categorias sobre os assuntos que mais surgiram na conversa, as quais são apresentadas no Quadro 5, a seguir, com alguns episódios que exemplificam cada categoria. Considerando, como já mencionado, que cada escola apresentava o seu contexto e que isso levava a um direcionamento diferente da entrevista, foram geradas, também, categorias diferentes.

Quadro 5: Categorias e episódios de fala dos alunos da Escola 2

Categorias	Episódios de fala
Conteúdo	**Ep 1:** "[...] que a gente pode relacionar teoria e prática". **Ep 2:** "[...] trabalha temáticas que em aulas normais a gente não trabalharia, só o conteúdo, sem estar em contexto com o que a gente vive". **Ep 3:** "[...] é mais temas que é recorrente na sociedade, ou que vai ocorrer ainda".
Protagonismo	**Ep 4:** "Mesmo sem você querer você ainda era obrigado, às vezes, a participar". **Ep 5:** "Você tem que ser mais ativo. Fala mais". **Ep 6:** "Porque pelo menos eu sou muito quieto, muito calada. E, para ter coragem de falar, eu tive que sair da minha zona de conforto". **Ep 7:** "Eu era muito tímida, tive que mudar isso".
Argumentação	**Ep 8:** "Eu tenho que ter um argumento para me posicionar ali". **Ep 9:** "Porque a gente tinha pesquisado bastante sobre esse tema. Quanto mais você pesquisa, mais você vai saber argumentar". **Ep 10:** "Até porque a argumentação é uma habilidade que a gente utiliza em tudo. Inclusive nas ciências". **Ep 11:** "[...] ajuda também a melhorar argumentação [...] pode ajudar na redação".
Comparação entre trilhas	**Ep 12:** "[...] vou fazer pesquisa, mas é no mesmo sentido, só que o que muda porque, como aqui é como na natureza, já é diferente". **Ep 13:** "Só que nesse aqui o foco é mais na pesquisa, e lá na parte de ouvir". **Ep 14:** "Por exemplo, o meu outro professor é em Linguagem, e aqui tem a questão dos experimentos, que é algo que lá, se for fazer de uma forma ou de uma outra, é diferente".
Resolução de problemas	**Ep 15:** "Inclusive no Júri Simulado a gente teve que encontrar como solucionar os problemas que seriam causados pela implementação da indústria, como a poluição do solo, do ar, da água e dessas coisas, aí a gente teve que pesquisar como solucionar esses problemas". **Ep 16:** "Aprendemos a não olhar o mundo apenas em um sentido, e sim questionar".
***Feedbacks* sobre a trilha**	**Ep 17:** "Ensinou a saber pesquisar, onde pesquisar". **Ep 18:** "Todos os grupos aqui fizeram diversos experimentos. E a gente pode ver na prática que aquilo acontecia mesmo". **Ep 19:** "Para se acostumar, para conseguir pegar os assuntos, aprender. É um desafio." **Ep 20:** "Algo que seria assustador. E algo que até que ficou relaxante da gente. A gente tinha vontade de ir pra aula". **Ep 21:** "Eu achei inovador". **Ep 22:** "Você tinha mais tempo de aula". **Ep 23:** "A questão do relatório, a questão da história, o ativo. Aprender a se aprofundar".

Fonte: Autoria própria.

Os estudantes entrevistados aqui cursaram toda a trilha STEAM em 2023 com um único professor, da área de Química. Os alunos iniciaram enfatizando que na trilha o conteúdo tinha uma maior relação com as vivências do cotidiano, ou seja, esse professor realizava mais

contextualização, o que também foi mencionado pelo próprio discente (*PE2Q*). Podemos ver essa percepção nas falas da categoria "Conteúdo", destacando-se essa diferenciação nas aulas da trilha.

No estudo realizado por Silva, Albino e Honorato (2023), eles abordaram a importância de construir um percurso curricular que seja equitativo e representativo e que incorpore as necessidades locais dos sujeitos. Nessa entrevista, tanto a visão dos alunos, quanto a do professor indicam um contexto que evidencia essa relação entre o conteúdo escolar e as vivências estudantis.

O protagonismo e a participação ativa são uma das características da abordagem STEAM, e as falas dos estudantes mostraram que eles se sentiram muito mais estimulados a participar, quando comparado com as aulas da base de maneira geral. O Currículo de Sergipe enfatiza a necessidade de desenvolver habilidades em que o aluno se torna o protagonista da aprendizagem.

Uma outra categoria que destacamos na Escola 2, sendo oposta à situação observada na Escola 1, é a argumentação, principalmente oral, com a necessidade de falar, de precisar se manifestar, de argumentar, o que contribui também para o protagonismo estudantil. Ressaltamos um encontro com uma competência específica da área Ciências da Natureza (EMIFCNT03), incorporada às atividades integradoras, a qual menciona a relevância de se posicionar por meio da argumentação. Há um viés que confere grande valor às atividades investigativas no ensino de ciências, pois elas apresentam potencialidade em desenvolver habilidades argumentativas.

Acreditamos que o professor da trilha utilizava abordagens nesse viés, em especial a respeito da resolução de problemas. Essa aparece como uma categoria que achamos relevante destacar. A abordagem STEAM está muito atrelada a projetos e, com isso, à resolução de problemas (Pugliesi, 2020), e as falas dos alunos manifestam momentos nos quais eles precisaram utilizar essa abordagem. Quando pedimos para compararem as trilhas, um estudante mencionou que a trilha de Linguagens e a de Ciências da Natureza tinham perfis diferentes, porém o ato de falar e participar está mais presente na trilha STEAM. Houve alunos que inclusive mencionaram o benefício de habilidades desenvolvidas na trilha para o ENEM.

Já os alunos da Escola 1 se sentiam desmotivados, sem protagonismo e prejudicados com relação ao ENEM. Entendemos que a abordagem do professor e as condições estruturais da escola (internet, laboratórios, TV) têm uma grande influência sobre a vivência dos estudantes nos projetos integradores.

A categoria *Feedback* sobre a trilha traz algumas frases levantadas pelos alunos que resumem o que eles acharam da trilha na Escola 2. Podemos perceber ali as mais variadas habilidades, como pesquisar, argumentar, conduzir experimentos, construção de relatórios, história em quadrinhos, Júri Simulado, entre outras. Aqui precisamos enaltecer o professor da classe, que, mesmo sem um bom material de apoio e em um projeto-piloto do que seriam as trilhas, conseguiu levar para os alunos segurança e inovação.

Uma ressalva deve ser feita para as formações em STEAM e o engajamento em projetos que os professores da Escola 2 afirmaram possuir, ao passo que os da Escola 1 não; alguns não sabiam sequer o que era o STEAM. Esse apontamento se faz necessário para podermos compreender que são cenários diferentes e o quanto eles se refletem nos acontecimentos.

Na Escola 2, foi frisado que o quantitativo de aulas, seis semanais, auxiliava o professor para que conseguisse desenvolver variadas abordagens, o que em Química, por exemplo, com uma ou duas aulas, ele não conseguia tanto. Porém, um ponto negativo trazido por ambas as escolas, por alunos e professores, é que a carga horária dos Itinerários Formativos é muito alta, podendo diminuir.

Sabemos que, de acordo com a reformulação de 2024, essa situação será atendida, já que, das 3.000 horas nos três anos do Ensino Médio, 2.400 horas devem ser destinadas à Formação Geral Básica (FGB), havendo um aumento da carga horária mínima de formação geral básica ao longo dos três anos do Ensino Médio, que era de 1.800 horas. Já nos Itinerários Formativos a carga horária mínima é de 600 horas, a qual anteriormente era de 1200.

Independentemente da carga horária, seria admirável se as Secretarias de Educação investissem na profissionalização docente e no preparo dos professores para esse momento, juntando suas experiências e as adequando ao que será realizado nos próximos anos. É preciso que o docente esteja preparado para uma multiplicidade de metodologias nas aulas, pois só assim alguns ideais dos Itinerários Formativos poderão acontecer na prática. Por fim, é preciso investir em infraestrutura em nossas escolas, com mais acesso à internet, TV, espaços com laboratórios de Ciências, Robótica, Informática, entre outros, para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, entendendo a particularidade de cada comunidade e cada escola.

Conclusões

A partir do nosso objetivo, que foi analisar as mudanças ocorridas no chão da escola na

percepção dos professores e alunos, em especial a realidade dos Itinerários Formativos, em Sergipe, podemos concluir alguns pontos importantes. O primeiro é que a implementação de um novo currículo movimenta toda a estrutura escolar e causa diferentes impactos em diferentes realidades. É hipocrisia nossa acreditar que um método e um currículo acontecem de maneira similar em escolas de um mesmo Estado, por exemplo, mesmo sendo este pequeno em território. As diferenças e desigualdades educacionais se instalam e existem, inclusive, em escolas de uma mesma cidade.

É preciso primeiramente repensar a multiplicidade de realidades para entender que precisamos olhar de maneira múltipla e, mais importante, investir de maneira múltipla. É necessário investir em infraestrutura e em qualificação e valorização docente. O educador tem papel fundamental na execução do currículo dentro da escola, e, se ele não recebe suporte, ferramentas e muito menos valorização para tal, qualquer proposta, por melhor que seja, não atingirá o alcance almejado. Precisamos valorizar a provocá-los a participação em formação continuadas.

Nas entrevistas, os alunos da Escola 1 mostraram, claramente, indignação com um sistema que, após a pandemia, não preparou o espaço escolar e muito menos os professores para receberem uma proposta que, na teoria, parecia boa, mas acabou virando um prejuízo de conhecimentos. Ambos os docentes e discentes compartilham desse pensamento, em contradição na Escola 2 vimos muitos pontos positivos que foram atingidos, seja pelo melhor preparo docente, seja pela melhor infraestrutura escolar.

Além de tudo isso, os dados nos mostraram o quanto a abordagem STEAM pode acrescentar no desenvolvimento de projetos, na resolução de problemas e na capacidade de argumentar, entretanto, se faz necessário que o professor compreenda o que, de fato, o STEAM significa, caso contrário não serão atingidas as premissas básicas dele. E, mais que isso, o estado precisa investir em nossas escolas e dar suporte para que as propostas possam ser bem executadas.

REFERÊNCIAS

AGUILERA, David.; ORTIZ-REVILLA, Jairo. STEM vs. STEAM Education and Student Creativity: A Systematic Literature Review**. Educ. Sci**. 2021, 11, 331. https://doi.org/10.3390/educsci11070331

BACICH, Lilian; HOLANDA, Leandro. **STEAM em Sala de Aula**: A Aprendizagem Baseada em Projetos Integrando Conhecimentos na Educação Básica. Porto Alegre: Penso

Editora, 2020.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2009.

CAMPELO, Sandra Mara Carvalho. Desenvolvimento Docente e Inclusão social: Uma síntese do contexto histórico da formação docente no Brasil. **Rebena-Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, v. 5, p. 79-89, 2023.

CÁSSIO, Fernando; GOULART, Débora Cristina. A implementação do Novo Ensino Médio nos estados: das promessas da reforma ao ensino médio nem-nem. **Retratos da escola**, v. 16, n. 35, p. 285-293, 2022. Disponível em: https://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/1620/1108. Acesso em: 18 dez. 2023.

COSTA, Marilda de Oliveira; SILVA, Leonardo Almeida da. Ensino médio sob a ótica de entidades acadêmicas da área educacional. **Revista Brasileira de Educação**, v. 24, p. e240047, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbedu/a/ML8XWMp3zGw4ygSGNvbmN4p/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 18 dez. 2023.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

KUENZER, Acacia Zeneida. A formação de professores para o ensino médio: velhos problemas, novos desafios. **Educação & Sociedade**, v. 32, p. 667-688, 2011.

NASCIMENTO, Luanne Michella Bispo et al. A Pedagogia das competências no currículo de Sergipe do Novo Ensino Médio. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento** , v. 11, n. 7, pág. e18211729856-e18211729856, 2022. DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i7.29856

RAHMADANA, Arini; AGNESA, Oki Sandra. Deskripsi Implementasi Steam (Science, Technology, Enginering, Art, Mathematic) dan Integrasi Aspek "Art" Steam pada Pembelajaran Biologi SMA. **Journal on Teacher Education**. V. 4 n.1, 190-20, Tahun, 2022.

SERGIPE. **Currículo de Sergipe**: integrar e construir - Ensino Médio. Sergipe: Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, 2022a. Disponível em: https://siae.seduc.se.gov.br/siae.servicefile/api/File/Downloads/22956487-cedb-4014-a1a1-f8e706f40866. Acesso em: 9 nov. 2024.

SERGIPE. Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura. **Catálogo de trilhas para composição dos itinerários formativos de aprofundamento nas escolas de ensino médio em tempo integral**. 2022b.

SILVA, Diego Miranda da; ALBINO, Ângela Cristina Alves; HONORATO, Rafael Ferreira de Souza. Tudo é novo? uma análise das significações de "inovação curricular" no Novo Ensino Médio. **Revista Tempos e Espaços em Educação**, v. 16, n. 35, p. 1-19, 2023. Disponível em: https://periodicos.ufs.br/revtee/article/view/19341/14539. Acesso em: 9 nov. 2024.

TOLENTINO NETO, Luiz Caldeira B. et al. **Entendendo as Necessidades da Escola do Século XXI a Partir do Movimento STEM.** Recife: Even3 Publicações, 2021. DOI: 10.29327/542221. Disponível em: https://even3.blob.core.windows.net/even3publicacoes-

assets/book/542221-entendendo-as-necessidades-da-escola-do-seculo-xxi-a-partir-.pdf. Acesso em: 9 nov. 2024.

TONIETO, Carina et al. **Os professores diante do novo ensino médio: relações externas de mudança e trabalho docente.** Educação, p. e62/1-27, 2023.

O Fim do Começo

Abordagem



"O STEAM não é um destino, mas um convite: a entrelaçar práticas, corpos, contextos e sonhos no tear da educação que resiste e reinventa."



4.1 Entrelaçamento dos artigos

A presente tese é constituída por quatro artigos que, juntos, objetivam defender a tese de que **a abordagem STEAM, embora emergente e promissora no cenário educacional brasileiro — especialmente nos Itinerários Formativos do Novo Ensino Médio —, pode ser mais bem executada por meio da promoção articulada de práticas epistêmicas e não-epistêmicas, minimizando desafios docentes e contribuindo para a construção do conhecimento científico, por meio do engajamento e protagonismo dos estudantes. Isso fortalecerá sua formação enquanto cidadãos e futuros profissionais críticos e conscientes de seu papel na sociedade.**

Para além do que já foi discutido nos artigos de maneira individual, realizarei pontes entre eles que nos ajudem a compreender melhor suas conexões e, assim, defender a tese proposta. A partir do Artigo 1, foi possível mapear as publicações sobre a temática STEAM e STEM, compreendendo-a com mais profundidade no contexto brasileiro, em especial no ensino de Ciências. Por ser um campo de estudo ainda recente no Brasil, essa pesquisa se mostra essencial, inclusive para que a tese possa verificar seu caráter inédito, além de oferecer contribuições significativas nesse cenário. Um outro ponto importante de se iniciar o trabalho com essa revisão (referente ao período de 2021-2022) foi o de conhecer melhor o referencial teórico. No Brasil, não encontramos estudos que abordem o STEAM sob a perspectiva dos Itinerários Formativos nem em relação às práticas epistêmicas, o que torna nosso trabalho ainda mais relevante.

Evidenciamos um crescimento das produções acerca do STEAM no período analisado pelo Artigo 1. Se atualizássemos esse levantamento hoje, ao digitarmos a palavra-chave "STEAM educação" na base do Google Acadêmico, encontraríamos 65 resultados. Ou seja, as produções sobre essa temática continuam aumentando, o que pode estar relacionado à implementação definitiva do Novo Ensino Médio em 2022. Essa ampliação se mostra ainda mais significativa em estados como Sergipe, que apresentavam Trilhas de Aprendizagem nos Itinerários Formativos. As entrevistas do Artigo 4 evidenciam justamente professores que só passaram a conhecer a abordagem após sua aplicação nas escolas e, mesmo assim, apresentaram lacunas teóricas, dada a ausência de formação específica. Esse artigo pode, portanto, ser um ponto de partida para a proposição de formações continuadas.

Outro ponto de destaque é que muitos autores consideram a interdisciplinaridade como o principal foco dessa abordagem, identificada não apenas no Artigo 1, mas em todos os artigos

desenvolvidos nesta tese. No primeiro artigo, percebemos a diversidade de assuntos, temas e áreas do conhecimento relacionados ao STEAM, bem como programas de pós-graduação. Essa relação é confirmada por autores como Mohan e Kelly (2020), Silva et al. (2017), e Tytler, Prain e Hobbs (2021), também referenciados na revisão sistemática de literatura (RSL) do Artigo 2. Esses autores não apenas propõem práticas interdisciplinares, mas defendem que a efetivação da abordagem STEAM requer uma configuração epistêmica que promova atos interdisciplinares, os quais devem dialogar entre si sem perder suas essências disciplinares. Essa compreensão nos conduz ao desenvolvimento da tese: os atos interdisciplinares precisam ser apropriados, como demonstrado no Artigo 3, para que a abordagem STEAM seja aplicada com propriedade teórica.

Uma lacuna identificada no Artigo 1 é a ausência de estudos, no Brasil, que realizem uma inter-relação entre STEAM e a epistemologia do conhecimento, e, por consequência, com práticas epistêmicas. Isso nos motivou a realizar uma RSL com esse foco, buscando estudos em bases internacionais. Nosso objetivo foi, no artigo seguinte, aprofundar teoricamente essas práticas por meio de sua identificação, categorização e validação. Outra lacuna foi a inexistência de análises sobre sua ocorrência no Novo Ensino Médio, o que buscamos suprir nos Artigos 3 e 4, no primeiro, por meio da análise de um material didático, e, no segundo, pela investigação de sua implementação prática.

Por conseguinte, o Artigo 2 concentra-se na compreensão das práticas epistêmicas, buscando estudos que as relacionem ao STEM ou ao STEAM. Assim como no mapeamento, essa relação não foi encontrada em produções brasileiras, embora seja discutida por alguns autores no cenário internacional. Esse levantamento foi fundamental para nortear as análises do Artigo 3, no qual identificamos diversas práticas epistêmicas aplicadas ao material de referência das Trilhas de Aprendizagem em Sergipe.

O segundo trabalho é essencial para o desenvolvimento do Artigo 3, pois foi a partir da RSL que identificamos práticas epistêmicas da ciência e da engenharia voltadas ao STEAM, percebendo, ao mesmo tempo, a ausência de práticas específicas das demais áreas. Mesmo com buscas complementares além da RSL, isso se manteve. Compreendemos, então, que, na intersecção das áreas que compõem o STEAM, existe também a individualidade de cada uma delas, e que só conseguimos integrá-las verdadeiramente quando conhecemos suas essências. É preciso identificar quais práticas podem emergir das cinco áreas, apropriar-se delas e, a partir disso, enquanto professores, gerar movimentos epistêmicos que possibilitem aos estudantes desenvolverem projetos, atividades e currículos STEAM de forma crítica e ativa.

Consideramos como práticas epistêmicas apenas aquelas nomeadas assim pela literatura. No entanto, reconhecemos que a visão holística e humanista do STEAM nos leva a valorizar também outras práticas essenciais, mesmo que não sejam epistêmicas, as quais nomeamos como práticas não epistêmicas. Compreendemos aqui a importância do equilíbrio entre uma visão técnica e outra que valorize a construção do conhecimento em sua diversidade de origens.

Ao fazermos a inter-relação com o Artigo 4, observamos o quanto o contexto importa: a realidade é individual e a formação integral dos sujeitos depende de múltiplos fatores sociais, políticos e econômicos. O STEAM pode ser um suporte educacional que permita ao professor reconhecer esse cenário e aplicar as práticas destacadas no Artigo 3. Precisamos mostrar que o ensino de Ciências Naturais também se preocupa com a totalidade, com a valorização da cultura, da criatividade e da arte, e que, juntamente a isso, precisa do raciocínio lógico, das ferramentas tecnológicas e do trabalho em equipe para resolver problemas concretos da realidade dos estudantes.

Apontar, nos Artigos 2 e 3, a relevância e ocorrência das práticas, para além do ensino de Ciências, é pensar na formação crítica dos estudantes e no rompimento com modelos tradicionais. Para isso, entretanto, é necessário, como evidenciado nas entrevistas do Artigo 4, que as escolas disponham de condições estruturais, sociais e econômicas mínimas, além de professores preparados. Esses fatores fazem toda a diferença, independentemente da abordagem escolhida. Após essas condições básicas, o material de referência é, sim, importante, mas precisamos valorizar o que o professor pode produzir quando dispõe de ferramentas adequadas, pois é ele quem melhor conhece a realidade da sua comunidade.

No material analisado no Artigo 3, evidenciamos uma diversidade de ações e estratégias que podem compor uma abordagem STEAM. De forma complementar, os quatro artigos mostram o potencial do STEAM para promover criatividade, empatia, colaboração, expressão artística, produção científica, argumentação e protagonismo — aspectos ressaltados principalmente pelos alunos da Escola 2 — e como essas dimensões podem ampliar o alcance educacional dessa abordagem.

O sucesso do STEAM depende da formação crítica dos professores, bem como da compreensão das práticas epistêmicas e não epistêmicas. Que esta tese possa contribuir para fundamentar teoricamente a abordagem STEAM, auxiliando não apenas na formação docente, mas também na reflexão sobre políticas públicas que ofereçam suporte estrutural, econômico e educacional aos professores da educação básica, antes de simplesmente propor inovações. É

necessário pensar criticamente sobre um sistema que prioriza o produtivismo, valoriza a quantidade em detrimento da qualidade, e cobra resultados em exames nacionais sem considerar as realidades específicas das unidades escolares. Destaco também a sobrecarga dos docentes, frequentemente cobrados, porém pouco reconhecidos. Exige-se deles conhecimento interdisciplinar, proatividade e criatividade, sem a devida contrapartida em termos de carga horária e remuneração.

Nesse contexto, discutir o Novo Ensino Médio, especialmente nos Artigos 3 e 4, é refletir sobre o momento histórico vivido pela educação brasileira e as recentes mudanças curriculares. Para criticar ou elogiar o sistema, é preciso investigá-lo e compreender como se dá sua implementação. O último artigo apresenta a realidade do NEM em Sergipe, com foco nos Itinerários Formativos. Verificamos um distanciamento entre o que é proposto pela política pública e a prática docente. A primeira é elaborada, fundamentada, votada e publicada; a segunda, que deve vivenciá-la, muitas vezes não a conhece, não é preparada nem dispõe de estrutura, resultando em uma compreensão limitada do que seriam os Itinerários Formativos e, mais especificamente, o STEAM. Houve uma "caracterização superficial" do NEM, dos IFs e, consequentemente, da abordagem STEAM. Priorizou-se a inovação, mas não se forneceu uma base epistemológica sólida.

Os professores que, por iniciativa própria, buscaram formação continuada (cursos, especializações, mestrado, doutorado) conseguiram "dar conta do recado", mas, quando se trata de uma nova política pública, é necessário pensar em todos os eixos que envolvem o ambiente de aplicação.

Diante de tudo isso, entendemos que os quatro artigos, em consonância, oferecem bases teóricas e práticas para argumentar que o STEAM, quando compreendido em sua totalidade (epistêmica e não epistêmica), pode se tornar um verdadeiro motor de inovação educacional. O Artigo 1 fornece um panorama das pesquisas no Brasil; o segundo, uma análise das nuances epistêmicas da abordagem; o terceiro utiliza esses referenciais para construir um repertório de práticas pedagógicas STEAM; e o quarto apresenta reflexões sobre a implementação da abordagem a partir das vozes de alunos e professores que vivenciaram tais mudanças.

Concluímos que a implementação da abordagem STEAM deve ser crítica, situada e sustentada por políticas de formação e infraestrutura, alicerçada em sólidas bases epistemológicas, a fim de alcançar práticas pedagógicas significativas.

Reafirmamos, por fim, que a abordagem STEAM pode, sim, ser mais bem executada por meio da promoção articulada de práticas epistêmicas e não-epistêmicas, contribuindo para

superar os desafios enfrentados pelos docentes e para a construção do conhecimento científico, por meio do engajamento e protagonismo dos estudantes, fortalecendo, assim, sua formação enquanto cidadãos e futuros profissionais críticos, conscientes e atuantes na sociedade.

REFERÊNCIAL TEÓRICO

AGUILERA, D.; ORTIZ-REVILLA, J. STEM vs. STEAM Education and Student Creativity: A Systematic Literature Review. **Educ. Sci.** 11, 331, 2021. https://doi.org/10.3390/educsci11070331.

BACICH, Lilian; HOLANDA, Leandro. **STEAM em Sala de Aula**: A Aprendizagem Baseada em Projetos Integrando Conhecimentos na Educação Básica. Porto Alegre: Penso Editora, 2020.

BARAK, M., GINZBURG, T. & ERDURAN, S. Nature of Engineering. *Sci & Educ* **33**, 679–697 (2024). https://doi.org/10.1007/s11191-022-00402-7

BRASIL. **Estratégia Brasileira para a Transformação Digital**: e-digital. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), 2018.

CATTERALL, Lisa G. A Brief History of STEM and STEAM from an Inadvertent Insider. **The STEAM Journal:** Vol. 3: Iss. 1, 2017. DOI: 10.5642/steam.20170301.05

CAVALCANTI, José Dilson Bezerra. **A noção de relação ao saber**: história e epistemologia panorama do contexto francófono e mapeamento de sua utilização na literatura científica brasileira. 2015. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2015. Disponível em: http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7458. Acesso em: 28 jan. 2022.

COSTA, Marilda de Oliveira; SILVA, Leonardo Almeida da. Ensino médio sob a ótica de entidades acadêmicas da área educacional. **Revista Brasileira de Educação**, v. 24, p. e240047, 2019.

COSTA, W. N. G. Dissertações e teses *Multipaper*: uma breve revisão bibliográfica. In Anais do VIII seminário sul-mato-grossense de pesquisa em educação matemática (pp. 1-10). Araguaia: UFMS, 2014. p. 1-10, 2014.

CUNNINGHAM, Christine M. , KELLY, Gregory J. Epistemic Practices of Engineering for Education. **Science Education**, Vol. 101, No. 3, pp. 486–505. 2017. https://doi.org/10.1002/sce.21271

DEL-CORSO, Thiago Marinho; TRIVELATO, Sílvia Luzia Frateschi. Ilustração científica como prática epistêmica em uma sequência didática para o combate a cegueira botânica. **XII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Universidade do Rio Grande do Norte, Natal, RN**, 2019.

ERDURAN, Sibel. Nature of "STEM"? **Science and Education**, v. 29, p. 781-784, 2020. https://doi.org/10.1007/s11191-020-00150-6. Acesso em: 18 nov. 2023.

FREIRE, Felipe Aragão; SILVA, Adjane da Costa Tourinho e. Uma análise das práticas e movimentos epistêmicos desenvolvidos em uma aula virtual sobre dilatação térmica. **XIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XIII ENPEC - ENPEC EM REDES** – 27 de setembro a 01 de outubro 2021. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/enpec/2021/TRABALHO_COMPLETO_EV155_MD1_SA107_ID543_02082021234006.pdf. Acesso em: 18 nov. 2023.

HOLANDA, Leandro. BACICH, Lilian. A aprendizagem baseada em projetos e a abordagem STEAM *In*: BACICH, Lilian; HOLANDA, Leandro (Orgs.). **STEAM em sala de aula**: a aprendizagem baseada em projetos integrando conhecimentos na educação básica. Porto Alegre: Penso, 2020.
KELLY, Gregory J. Inquiry, activity and epistemic practice. *In*: DUSCHL, R. A. G. (Ed.). **Teaching Scientific Inquiry**: recommendations for research and implementation. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, 2008. p. 99-117.

KITCHENHAM, Barbara; BRERETON, O. Pearl; BUDGEN, David; TURNER, Mark; BAILEY, John; LINKMAN, Stephen. Systematic literature reviews in software engineering – a systematic literature review. **Information and software technology**, v. 51, n. 1, p. 7-15, 2009. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2008.09.009.

LORENZIN, Mariana. Formação de Professores: vencendo os desafios de implementação do STEAM. *In*: BACICH, Lilian; HOLANDA, Leandro (Orgs.). **STEAM em sala de aula**: a aprendizagem baseada em projetos integrando conhecimentos na educação básica. Porto Alegre: Penso, 2020.

MENDONÇA, Paula Cristina Cardoso; VARGAS, Isabela Breder. Práticas epistêmicas e abordagem QSC com o foco no ensino explícito de ética e moral. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 27, n. 2, p. 294-311, 2022. https://doi.org/10.22600/1518-8795.ienci2022v27n2p294.

MOHAN, A.; KELLY, G. J. Nature of Science and Nature of Scientists Implications for University Education in the Natural Sciences. **Science & Education**, v. 29, p. 1097-1116, 2020. https://doi.org/10.1007/s11191-020-00158-y.

PUGLIESE, Gustavo Oliveira. Um panorama do STEAM *education* como tendência Global. *In*: BACICH, Lilian; HOLANDA, Leandro (Orgs.). **STEAM em sala de aula**: a aprendizagem baseada em projetos integrando conhecimentos na educação básica. Porto Alegre: Penso, 2020.

RAHMADANA, Arini; AGNESA, Oki Sandra. Deskripsi Implementasi Steam (Science, Technology, Enginering, Art, Mathematic) dan Integrasi Aspek "Art" Steam pada Pembelajaran Biologi SMA. **Journal on Teacher Education**. V. 4 n.1, 190-20, Tahun, 2022.

REZENDE, Flavia. As novas tecnologias na prática pedagógica sob a perspectiva construtivista. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte)**, v. 2, n. 01, p. 70-87, 2000.

RODRIGUES-SILVA, Jefferson; ALSINA, Ángel. Conceptualising and framing STEAM education: what is (and what is not) this educational approach?. **Texto Livre**, v. 16, p. e44946, 2023.

SARAIVA, Wemerson Pimentel et al. Raciocínio lógico e seu desenvolvimento a partir da lógica matemática. In: **V Congresso Nacional da Educação. Universidade Estadual do Maranhão. Acedido em**. 2018.

SERGIPE. **Currículo de Sergipe**: integrar e construir - Ensino Médio. Sergipe: Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, 2022a. Disponível em: https://siae.seduc.se.gov.br/siae.servicefile/api/File/Downloads/22956487-cedb-4014-a1a1-f8e706f40866. Acesso em: 23 nov. 2023.

SERGIPE. Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura. **Catálogo de trilhas para composição dos itinerários formativos de aprofundamento nas escolas de ensino médio em tempo integral**. 2022b.

SIMARRO, C.; COUSO, D. Engineering practices as a framework for STEM education: a proposal based on epistemic nuances**. International Journal of STEM Education**, v. 8, n. 53, 2021. https://doi-org.ez20.periodicos.capes.gov.br/10.1186/s40594-021-00310-2

ANEXOS

ANEXO A – Certificado de apresentação de trabalho no XXI ENEQ



ANEXO B – Parecer de Aprovação no Comitê de Ética

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: STEAM NA FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE
Pesquisador: DANIELA SANTOS DE JESUS
Área Temática:
Versão: 3
CAAE: 61004022.5.0000.5546
Instituição Proponente: Universidade Federal de Sergipe
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 5.762.721

Apresentação do Projeto:
As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e Benefícios" foram retiradas do arquivo "Informações Básicas da Pesquisa" (PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1894840.pdf)
Como professora da Educação Básica e do Ensino Superior, defendo e prezo por uma prática em que o aluno se torne um protagonista diante da sociedade e atue de maneira crítica. No último ano, diante da pandemia de Covid-19, percebemos, através dos ataques sofridos pela ciência e da falta de legitimação que é dada a ela, que a sociedade como um todo precisa avançar e conhecer sua importância e seu processo de construção do conhecimento. E essa alfabetização científica começa lá na Educação Básica. Ao refletirmos sobre essa situação, podemos indagar: onde estamos falhando enquanto educadores ou enquanto sistema educacional? Como podemos dar nossa contribuição, enquanto pesquisadores, para que a ciência se fortaleça e para que a Educação Básica possa de fato construir práticas epistêmicas em relação à construção do conhecimento e também para que leve os alunos a pensarem verdadeiramente de maneira significativa e não como meros reprodutores de fórmulas e dados? É pensando nessa questão que documentos oficiais como a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) já faz com que nós, docentes, cogitemos a importância de refletirmos a respeito de nossa prática e levá-la a estar em consonância com o desenvolvimento de habilidades científicas nos alunos, além de promovermos o engajamento deles. Nesse processo, pensamos no professor como profissional inserido e que recorre a novas

Endereço: Rua Cláudio Batista s/nº
Bairro: Sanatório **CEP:** 49.060-110
UF: SE **Município:** ARACAJU
Telefone: (79)3194-7208 **E-mail:** cep@academico.ufs.br

metodologias, práticas, teóricos em busca de minimizar essa problemática e fazer sua parte. No cenário atual da Educação Básica, foram incorporados os projetos integradores que vêm para tentar facilitar a consolidação dessa prática científica. É nessa perspectiva que a pergunta que embasa esta proposta de trabalho é: como os atuais projetos integradores, conexos à BNCC, podem potencializar esse processo de construção do conhecimento científico, de maneira a engajar esse aluno para que desenvolva práticas epistêmicas dentro do tema STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Design and Mathematics)? Pensando nisso, minha tese é a de que as práticas epistêmicas podem vir a agregar o desenvolvimento da metodologia STEAM dentro dos projetos integradores e assim contribuir para o engajamento e protagonismo do aluno em sua formação enquanto cidadão e futuro profissional que pretende atuar criticamente e não apenas como repetidor de ações que não reflete sobre suas atitudes diante do mundo, além de possuir competências advindas da ciência para solucionar e entender problemas do cotidiano. Os componentes da BNCC demandam aulas mais interdisciplinares e propostas metodológicas que elevem o caráter autônomo e criativo dos alunos. A metodologia STEAM surge como uma tendência inovadora que possui potencial para desenvolver competências e habilidades que são essenciais para o ser enquanto pessoa social e profissional. A relação gerada entre ciência, tecnologia e artes propõe um novo cenário educacional, que antes era visto como incompatível e agora se faz indispensável. Nesse sentido, observamos também o papel importante do processo de construção do conhecimento científico, o qual deve, também, segundo a BNCC, permear os projetos integradores. A partir desse pressuposto, o objetivo deste projeto de pesquisa é avaliar o processo de apropriação e engajamento da abordagem STEAM pelos professores da Educação Básica durante a implementação dos projetos integradores, investigando as práticas epistêmicas, assim como contribuir para o desenvolvimento delas. Tal investigação poderá cooperar para melhorar o processo de elaboração dos projetos integradores, atingindo competências propostas pela BNCC, sendo essa uma nova experiência para muitos professores da Educação Básica, logo se fazem necessários seu estudo e sua apropriação. Metodologia Proposta: Esta proposta de pesquisa contará com várias fases, as quais narrarão a investigação social de docentes e estudantes na escola. Será uma pesquisa mista de caráter observatório e posteriormente de intervenção. Caráter quantitativo e qualitativa, no qual se faz importante que nesses processos haja ética e fidedignidade dos dados obtidos, revelando a realidade e assim podendo construir conclusões confiáveis a respeito da problemática investigada. Nossa população participante são docentes da área de ciências da natureza que atuem no novo ensino médio nas escolas da rede pública do estado de Sergipe, seus respectivos alunos e gestores da unidade escolar. Com os professores

além de momentos de observação ou gravação de aulas, haverá encontros virtuais em momentos oportuno para ambos, pesquisador e participante. Com os alunos apenas encontro no seu ambiente escolar em momentos de disponibilidade, sem que haja o prejuízo ou perca de aula o mesmo segue para os gestores. O período de duração da pesquisa é de 2 anos e 6 meses, as ações serão definidas, segundo cronograma apresentado. Etapa 01: Para identificar o perfil dos professores da área de Ciências da Natureza, serão realizadas entrevistas que visam investigar a visão que o professor tem sobre os projetos integradores assim como sondar o que ele sabe sobre o STEAM. Antes de aplicado o questionário norteador da entrevista. Para a análise dos dados coletados nas entrevistas, haverá a contribuição de softwares livres, como o Cassandre e o KH Coder, ambos auxiliam na filtragem, organização e identificação de informações coletadas nas entrevistas. Etapa 02: A investigação da prática docente na aplicação dos projetos integradores ocorrerá através de observação por meio de gravações, permitidas pelo professor e alunos, desde que sejam aprovadas pelo Conselho de Ética. As gravações terão o intuito de investigar as estratégias didáticas utilizadas pelo professor, o desenvolvimento do projeto e as discussões com os alunos. As discussões deverão ser estudadas via análise de conteúdo, proposta por Bardin (2011), a qual, segundo a autora, contribui para o desvendar crítico diante de discursos. Gravações das aulas, transcrição e caracterização das práticas epistêmicas serão analisadas através de ferramentas analíticas demonstradas por Schlosser, Frasson e Cantorani (2019), os quais trazem softwares livres (SL) que podem ser utilizados em diferentes situações, desde a codificação de vídeos e áudios, como o AQUAD 7, até aqueles que contribuem para o agrupamento de ideias em textos, como o Cassandre. Etapa 03: Para poder verificar ações desenvolvidas por gestores escolares e regionais sobre o processo de desenvolvimento e implementação dos projetos integradores, serão realizadas entrevistas com gestores, coordenadores pedagógicos e professoresEtapa 04: Para identificar o nível de engajamento e protagonismo dos estudantes, serão utilizadas duas estratégias: a análise das gravações, assim como descrito na Etapa 2, porém com foco nos discentes; e a utilização das entrevistas narrativas, descritas por Muylaert et al. (2014).Etapa 05: Depois de construído o perfil dos docentes, percebidas as ações desenvolvidas pelos gestores e a escola, investigadas a prática do professor e a promoção de engajamento e protagonismo dos alunos, os docentes serão convidados para um curso que contará com 4 encontros virtuais/presenciais, de duração de 2h, se autorizada as reuniões serão gravas e posteriormente analisadas. Etapa 06: Após construído o material juntamente com os docentes, ele será levado para aplicação, para avaliar as aplicações, serão analisadas as gravações, os projetos construídos pelos alunos e novamente as entrevistas narrativas, possibilitando a percepção do

protagonismo do aluno durante e após a finalização do projeto, seguindo os pressupostos utilizados em etapas anteriores. Após a finalização de todas as etapas, os resultados serão compartilhados com os participantes da pesquisa. Metodologia de Análise de Dados: Para a análise dos dados coletados nas entrevistas, haverá a contribuição de softwares livres, como o Cassandre e o KH Coder, ambos auxiliam na filtragem, organização e identificação de informações coletadas nas entrevistas. Ferramentas analíticas demonstradas por Schlosser, Frasson e Cantorani (2019), os quais trazem softwares livres (SL) que podem ser utilizados em diferentes situações, desde a codificação de vídeos e áudios, como o AQUAD 7, até aqueles que contribuem para o agrupamento de ideias em textos, como o Cassandre.As discussões deverão ser estudadas via análise de conteúdo, proposta por Bardin (2011), a qual, segundo a autora, contribui para o desvendar crítico diante de discursos. Para os dados apenas quantitativos poderá ser utilizado o exel como ferramenta para construção de gráficos e tabelas.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário: Avaliar o processo de apropriação e engajamento da abordagem STEAM pelos professores da Educação Básica durante a implementação dos projetos integradores, investigando as práticas epistêmicas, assim como contribuir para o desenvolvimento delas. Tal investigação poderá cooperar para melhorar o processo de elaboração dos projetos integradores, atingindo competências propostas pela BNCC, sendo essa uma nova experiência para muitos professores da Educação Básica, logo se fazem necessários seu estudo e sua apropriação.

Objetivo Secundário: a) Identificar o perfil dos professores da área de Ciências da Natureza que atuam nas escolas da Educação Básica; b) Investigar a prática docente na implementação dos projetos integradores com ênfase na identificação de práticas epistêmicas; c) Verificar ações desenvolvidas por gestores escolares e regionais sobre os processos de desenvolvimento e implementação dos projetos integradores; d) Identificar o nível de engajamento e protagonismo dos alunos nos projetos integradores em diferentes momentos do presente trabalho; e) Ministrar um curso de STEAM para os professores participantes com ênfase no desenvolvimento de práticas epistêmicas; f) Elaborar em conjunto com os docentes propostas baseadas na metodologia STEAM que desenvolvam práticas epistêmicas; e g) Avaliar a aplicação das propostas elaboradas na Educação Básica.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos: De acordo com as Res. CNS N° 466 de 2012 e 510/2016, toda pesquisa com seres

humanos acarreta riscos em gradações diferentes. A pesquisa em questão apresenta, aos participantes, risco de desconforto e/ou constrangimento em fornecer informações e ou opiniões a partir de gravação de áudio e vídeo. Mas, ressalta-se que todos os dados coletados serão utilizados, exclusivamente, com o objetivo de responder às questões da investigação. Aos sujeitos investigados é garantida a liberdade de participarem ou não da pesquisa, bem como interromperem sua participação, a qualquer momento, se achar conveniente. Além disso, todos os participantes terão suas identidades preservadas, sendo mantidos em anonimato. Todas essas informações serão apresentadas aos participantes através do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), fornecido aos professores e pais ou responsáveis, e do Termo de Assentimento Livre Esclarecido (TALE), fornecido aos alunos menores de 18 anos, sendo o documento impresso, assinado e rubricado em todas as folhas que contém.

Benefícios: Para os docentes percebemos como benefícios uma reflexão a cerca das suas ações na sala de aula, a possibilidade de se aprimorar frente ao curso que será desenvolvido dentro da pesquisa, além de poder melhor compreender o novo currículos e sua aplicabilidade dentro da escola. Um outro benefício é a produção de materiais didáticos que poderão ser utilizadas posteriormente pelo docente, além de toda troca de experiência entre os participantes envolvidos. Para os alunos vemos a possibilidade deles se autoanalisarem e perceberem suas ações frentes a promoção do engajamento no desenvolvimento dos projetos assim como a construção da sua autonomia, podendo essa reflexão levar a ações que venham a melhor o seu desempenho em situações futuras, semelhantes. Os gestores poderão refletir sobre ações do passado e do presente, debater sobre elas e assim construir possibilidades para mudanças futuras, caso seja necessário.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Essa pesquisa se define em torno de responder a questão: como os atuais projetos integradores, conexos à BNCC no novo ensino médio, podem potencializar o processo de construção do conhecimento científico, de maneira a engajar os aluno para que os mesmo desenvolvam práticas epistêmicas dentro do tema STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Design and Mathematics)? Para isso a pesquisa terá um caráter misto com momentos observacional e outros de intervenção. A população será de professores do ensino médio da rede pública do estado de Sergipe, atuando na área de ciências da natureza e alunos, também do ensino médio, que estão cursando disciplinas com esses docentes do estudo em questão, assim como gestores das unidades de ensino.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Vide Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Não foram observados óbices éticos.

Considerações Finais a critério do CEP:

Conforme Resolução CNS 466/2012, itens X.1.- 3.b. e XI.2.d, e Resolução CNS 510/2016, Art. 28, inc. V, os pesquisadores responsáveis deverão apresentar relatórios parcial semestral e final do projeto de pesquisa, contados a partir da data de aprovação do protocolo de pesquisa inicial.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1894840.pdf	28/10/2022 11:47:10		Aceito
Outros	TALE_estudantes_menores_de_18_anos_v3.docx	28/10/2022 11:45:23	DANIELA SANTOS DE JESUS	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_TERMO_DE_CONSENTIMENTO_PESQUISA_PROFESSORES_v3.docx	28/10/2022 11:45:08	DANIELA SANTOS DE JESUS	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_TERMO_DE_CONSENTiMENTO_PESQUISA_PAIS_RESPONSAVEIS_LEGAIS_v3.docx	28/10/2022 11:44:51	DANIELA SANTOS DE JESUS	Aceito
Parecer Anterior	CARTA_RESPOSTA_PENDENCIAS_CEP_UFS_Daniela.doc	27/09/2022 10:38:20	DANIELA SANTOS DE JESUS	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	PROJETO_DETALHADO_novo.docx	27/09/2022 10:29:10	DANIELA SANTOS DE JESUS	Aceito
Outros	TERMO_DE_AUTORIZAcaO_DE_USO_DE_IMAGEM_E_DEPOIMENTOS_PROFESSORES_Ok.docx	27/09/2022 10:28:27	DANIELA SANTOS DE JESUS	Aceito
Outros	TERMO_DE_AUTORIZACAO_DE_USO_DE_IMAGEM_E_DEPOIMENTOS_PAIS_E_RESPONSAVEISOk.docx	27/09/2022 10:27:25	DANIELA SANTOS DE JESUS	Aceito
Folha de Rosto	folhaderosto_assinada_ok.pdf	27/09/2022 10:14:57	DANIELA SANTOS DE JESUS	Aceito
Outros	Termo_de_compromisso_assinado.pdf	26/07/2022 10:41:29	DANIELA SANTOS DE JESUS	Aceito
Declaração de Instituição e	Termo_de_anuencia_assinado.pdf	26/07/2022 10:40:02	DANIELA SANTOS DE JESUS	Aceito

Infraestrutura	Termo_de_anuencia_assinado.pdf	26/07/2022 10:40:02	DANIELA SANTOS DE JESUS	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_RESOLUCAO_466_2012.pdf	18/02/2022 11:39:35	DANIELA SANTOS DE JESUS	Aceito
Solicitação registrada pelo CEP	pESQUISADOR_AO_cep.pdf	18/02/2022 11:31:25	DANIELA SANTOS DE JESUS	Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não

ARACAJU, 18 de Novembro de 2022

Assinado por:
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
(Coordenador(a))

ANEXO C – Link Para acesso as entrevistas na Integra.

https://docs.google.com/document/d/1YL-O_APGKnbD3HLPap8TWlOpkc010hKy/edit?usp=sharing&ouid=110872239154771025312&rtpof=true&sd=true